INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Relatório de evidências
Etapas 1 a 7

Projeto Cadastro de Pessoas em JavaScript

Preparação, ferramentas, colaboração, proposta de API, TDD do backend e do frontend, CRUD com JSON e integração no navegador.

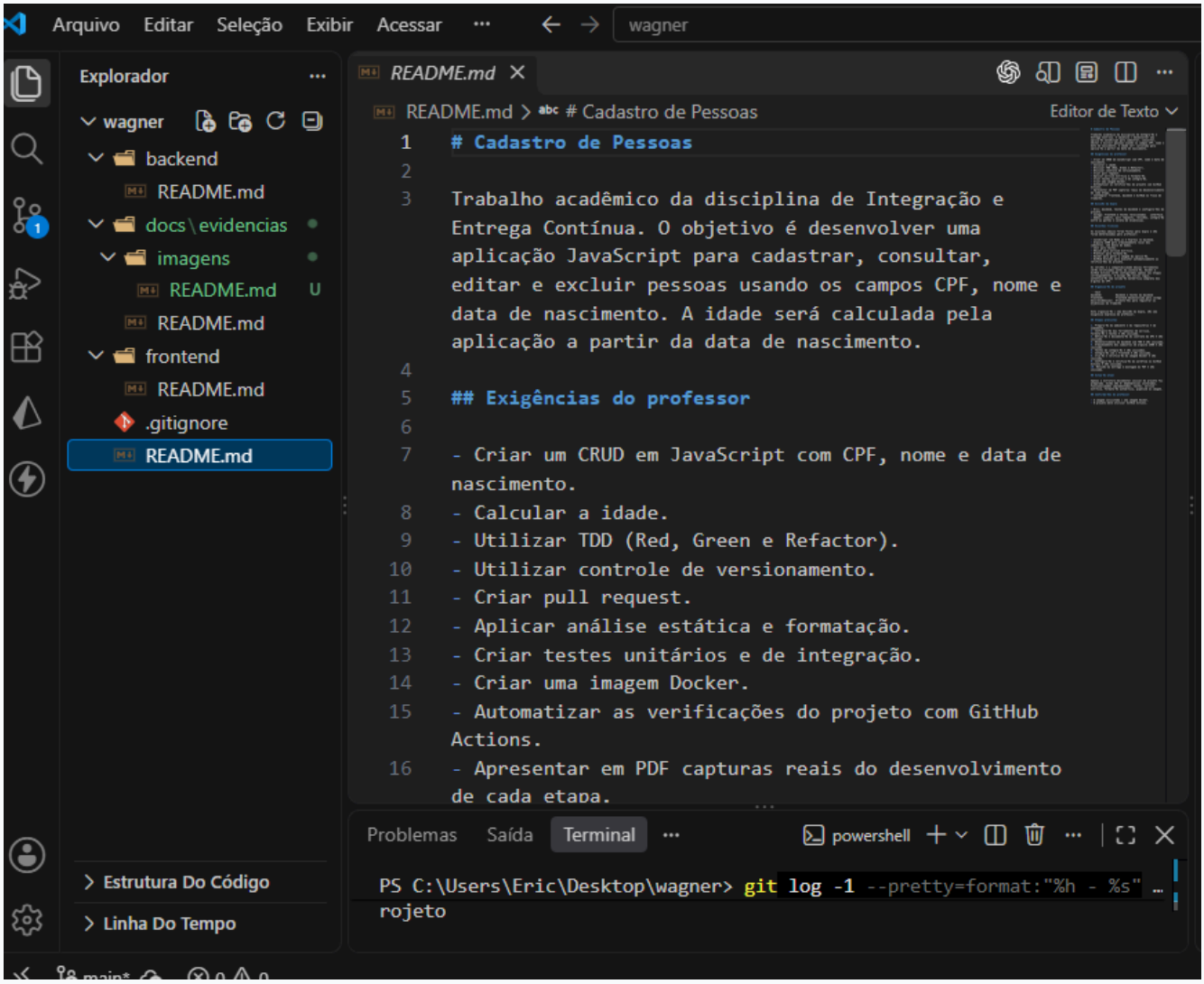
Situação: PR #8 aberto; 46 testes do backend e 24 do frontend passaram. A formatação geral ainda tem pendências. Docker e GitHub Actions serão documentados em etapas futuras.

22 de outubro de 2026

ETAPA 1

Estrutura inicial

Pastas do backend, frontend, documentação e evidências foram organizadas no projeto.

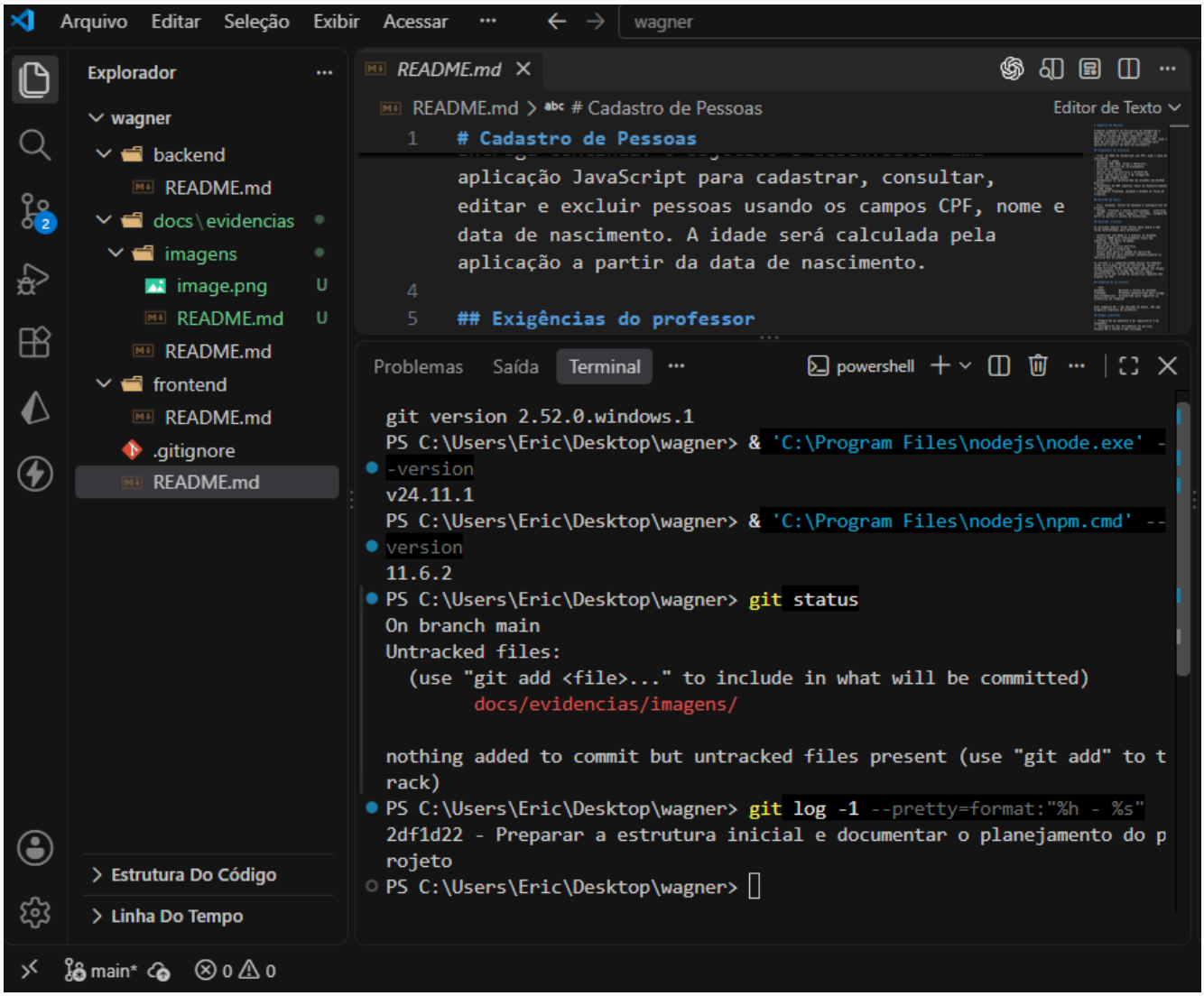


Evidência 01

ETAPA 1

Ambiente e primeiro commit

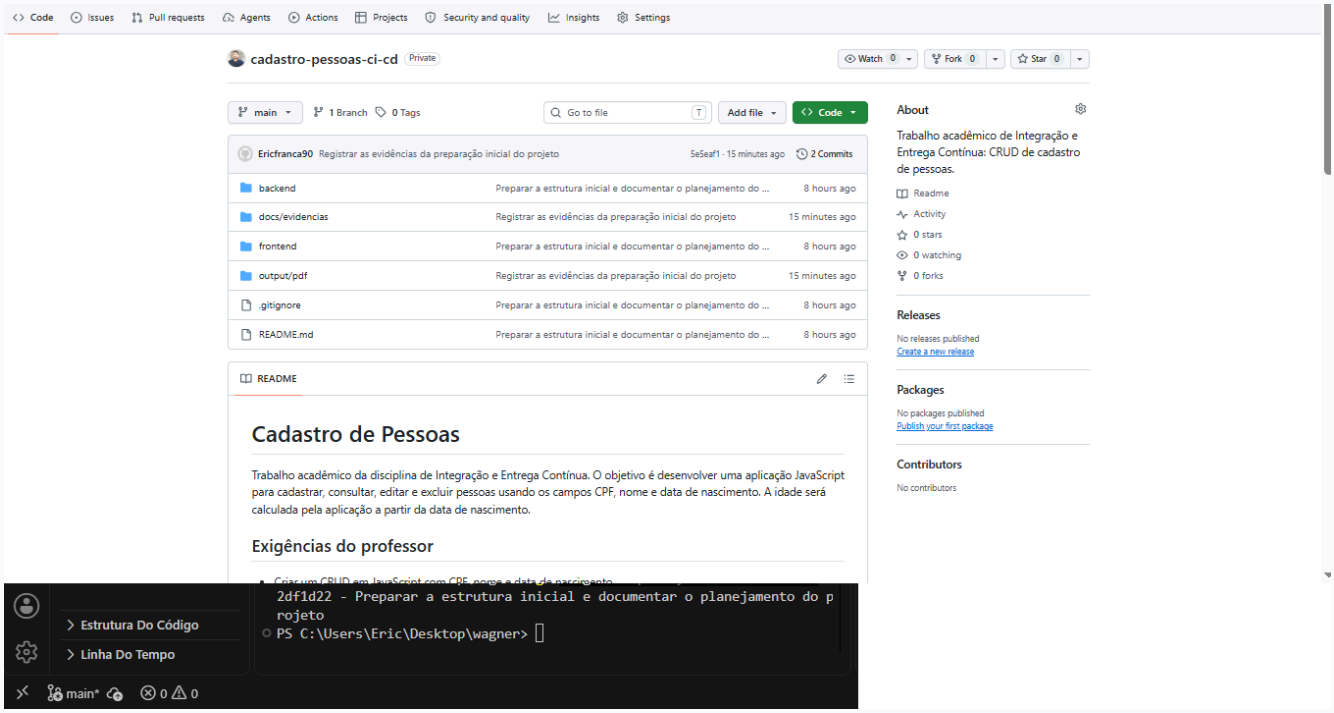
Foram conferidas as ferramentas instaladas e registrado o primeiro commit da estrutura planejada.



ETAPA 1

Repositório publicado

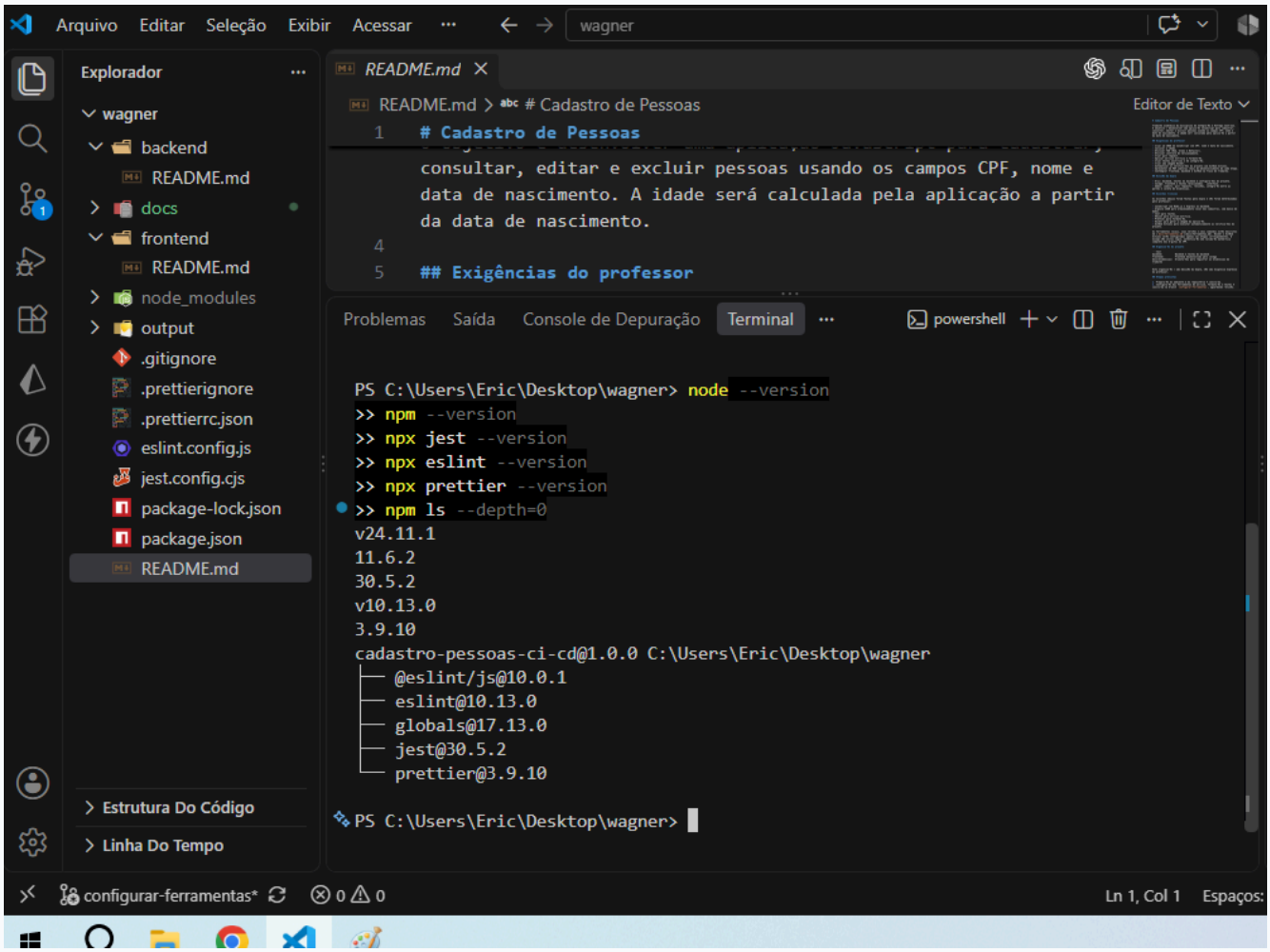
O projeto foi publicado no GitHub para permitir o trabalho em dupla e o controle de versões.



ETAPA 2

Versões e dependências

Node.js, npm, Jest, ESLint e Prettier foram conferidos, junto com as dependências instaladas.

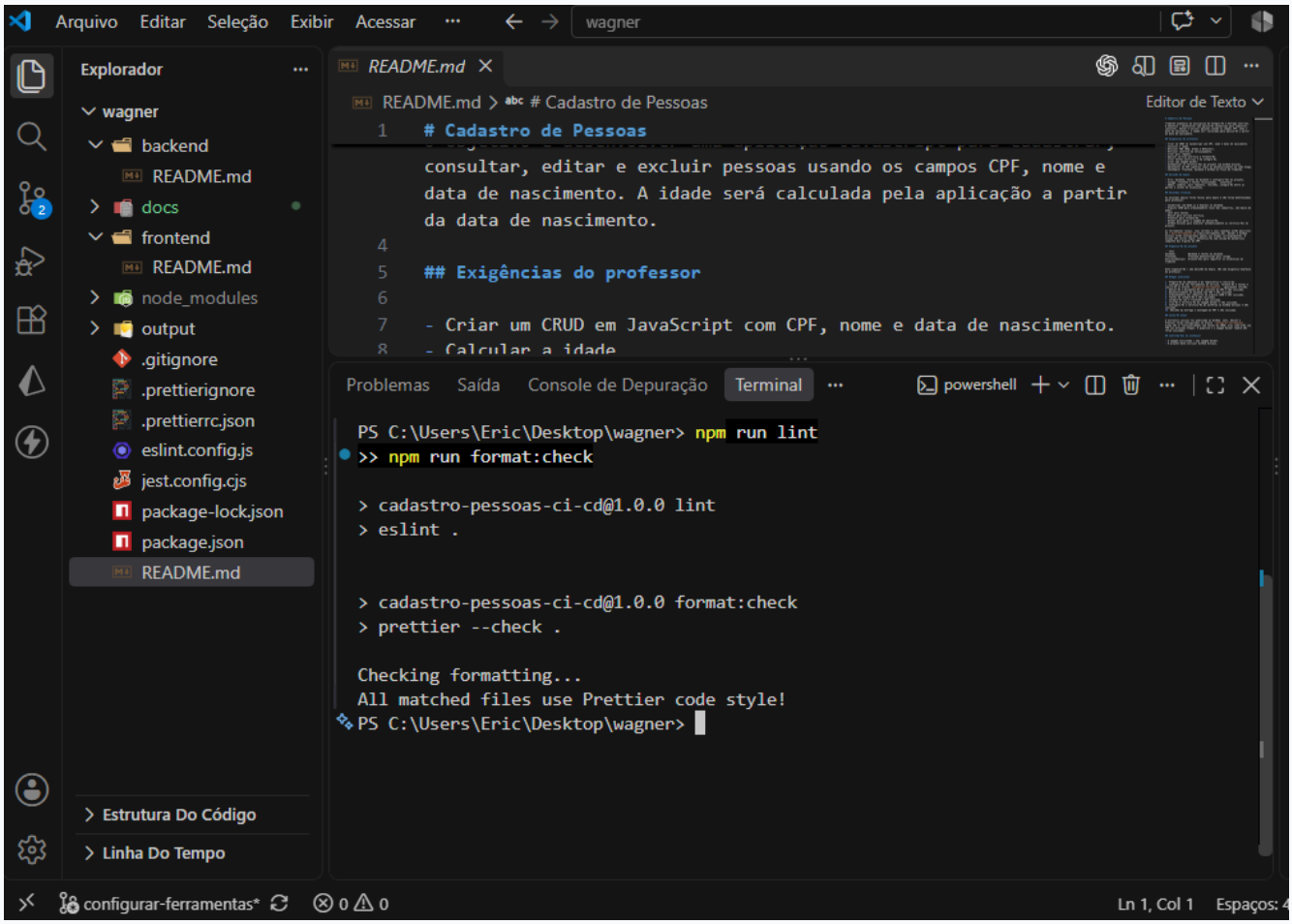


Evidência 04

ETAPA 2

Análise e formatação

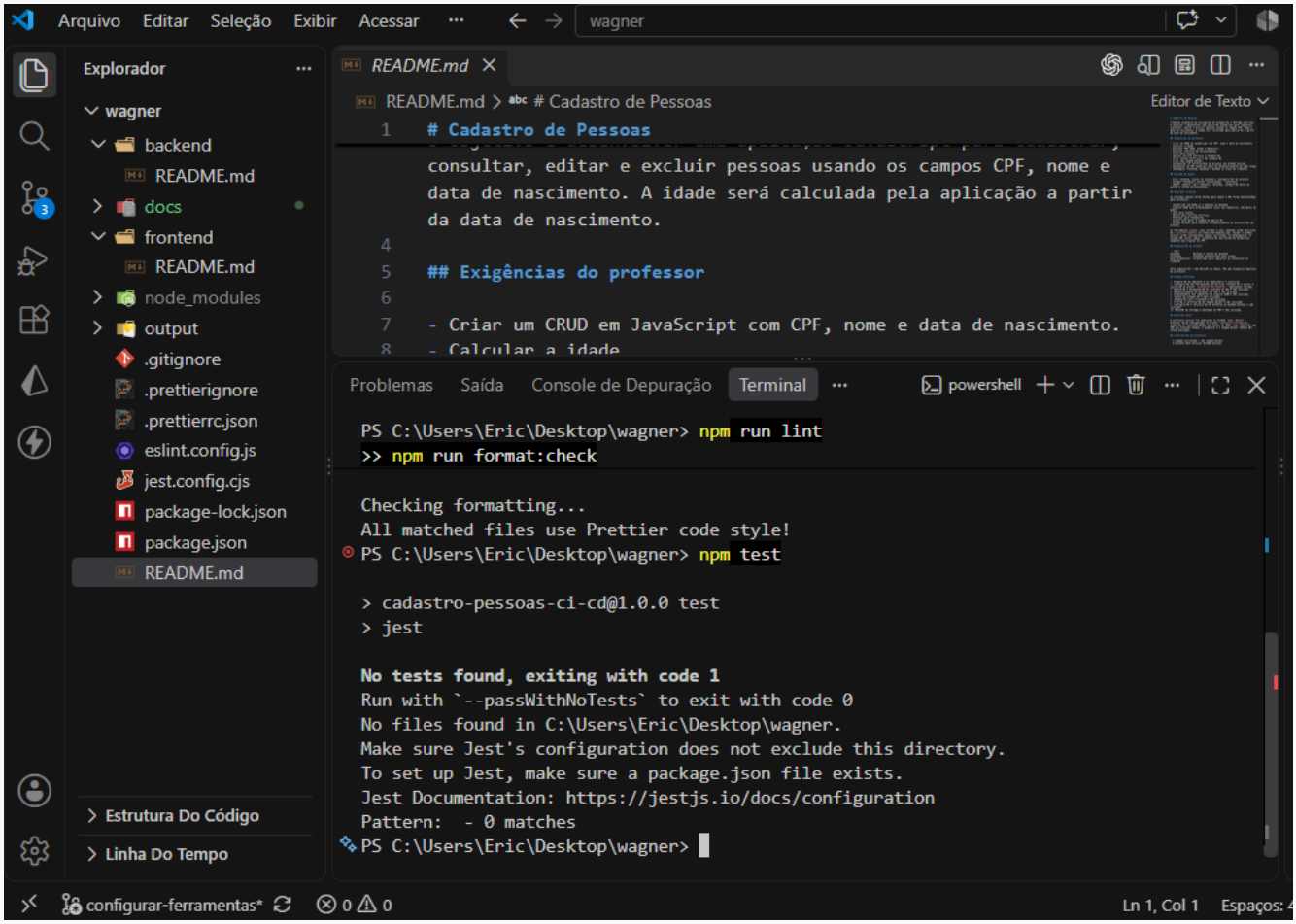
O ESLint terminou sem erros e o Prettier confirmou que os arquivos seguem a formatação definida.



ETAPA 2

Jest antes dos testes

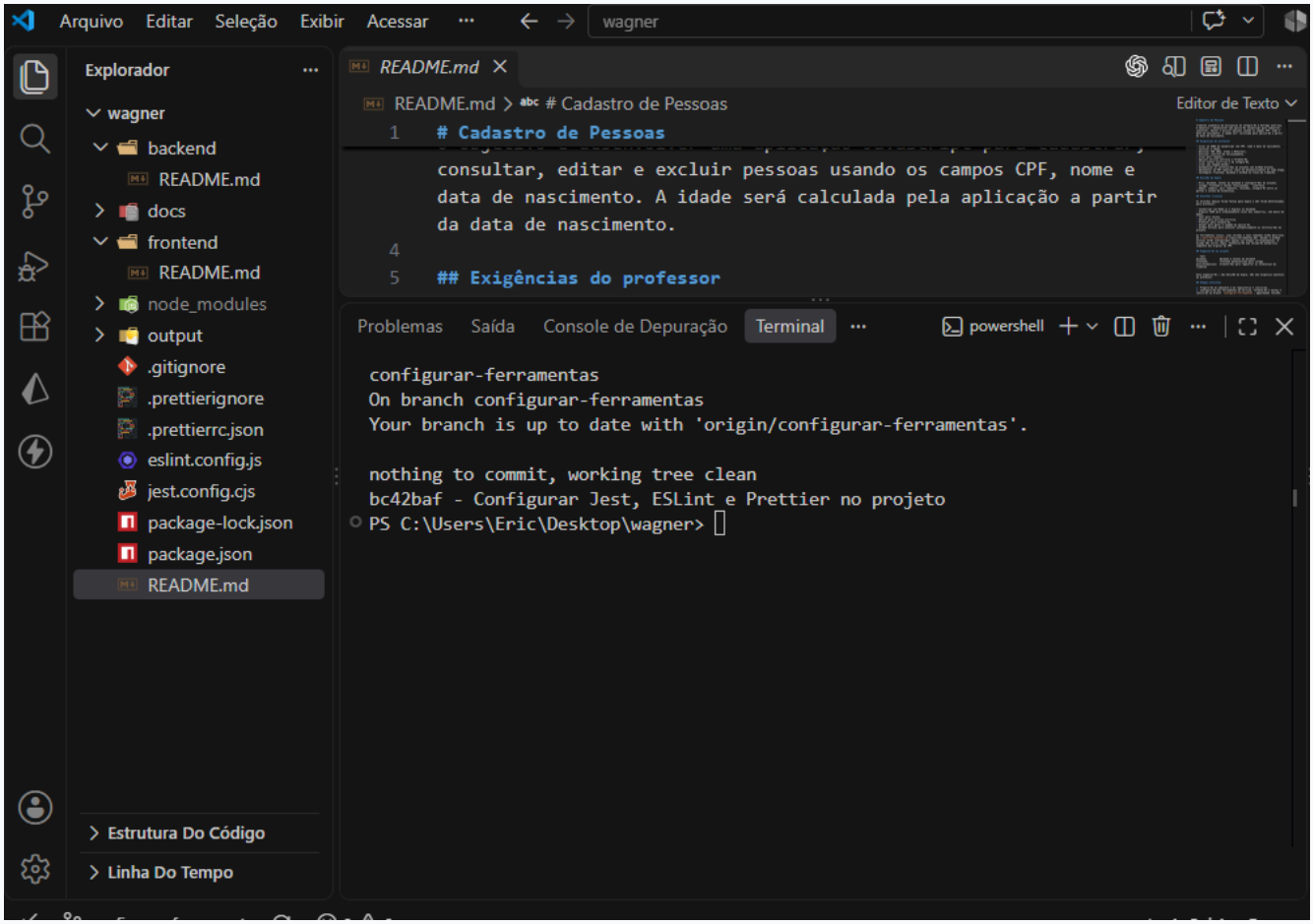
O Jest foi executado e informou que ainda não existem testes, situação esperada antes do início do TDD.



ETAPA 2

Branch e commit

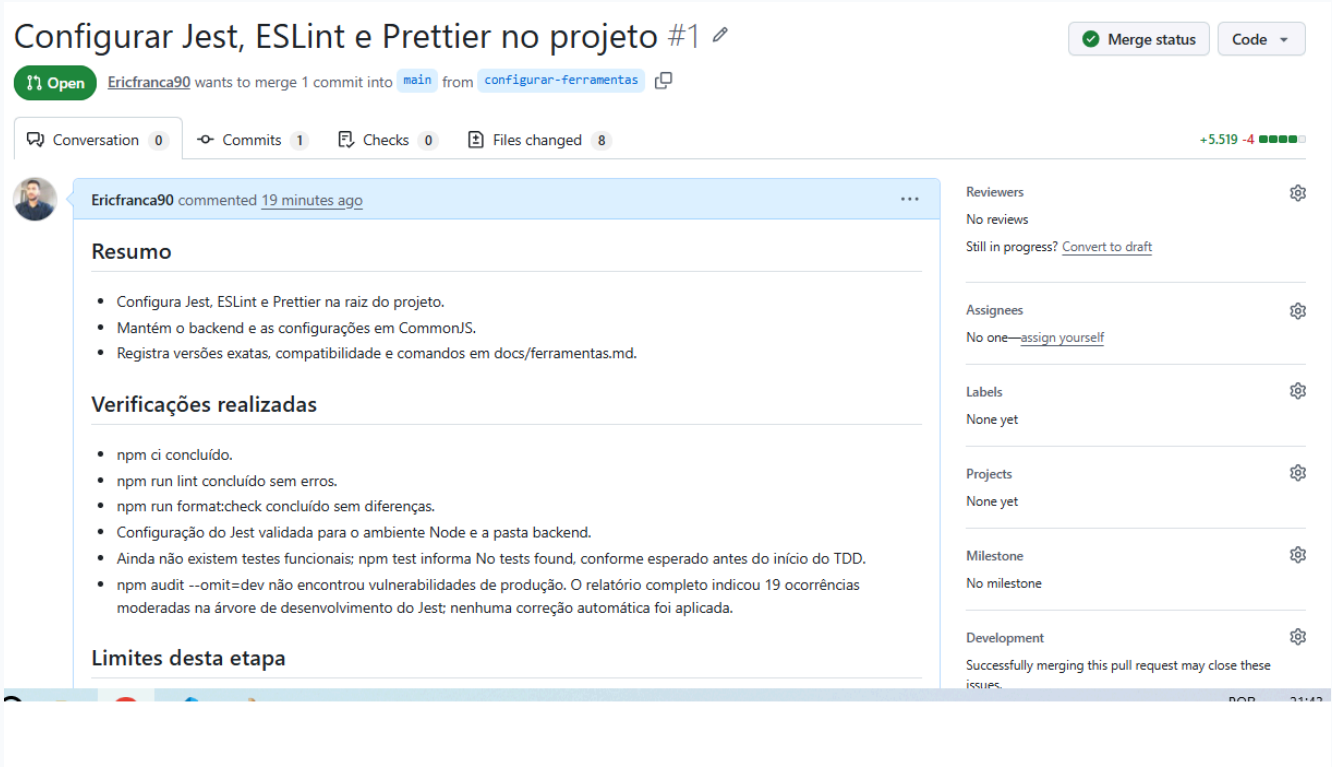
As configurações foram registradas na branch configurar-ferramentas com um commit descritivo.



ETAPA 2

Pull request aberto

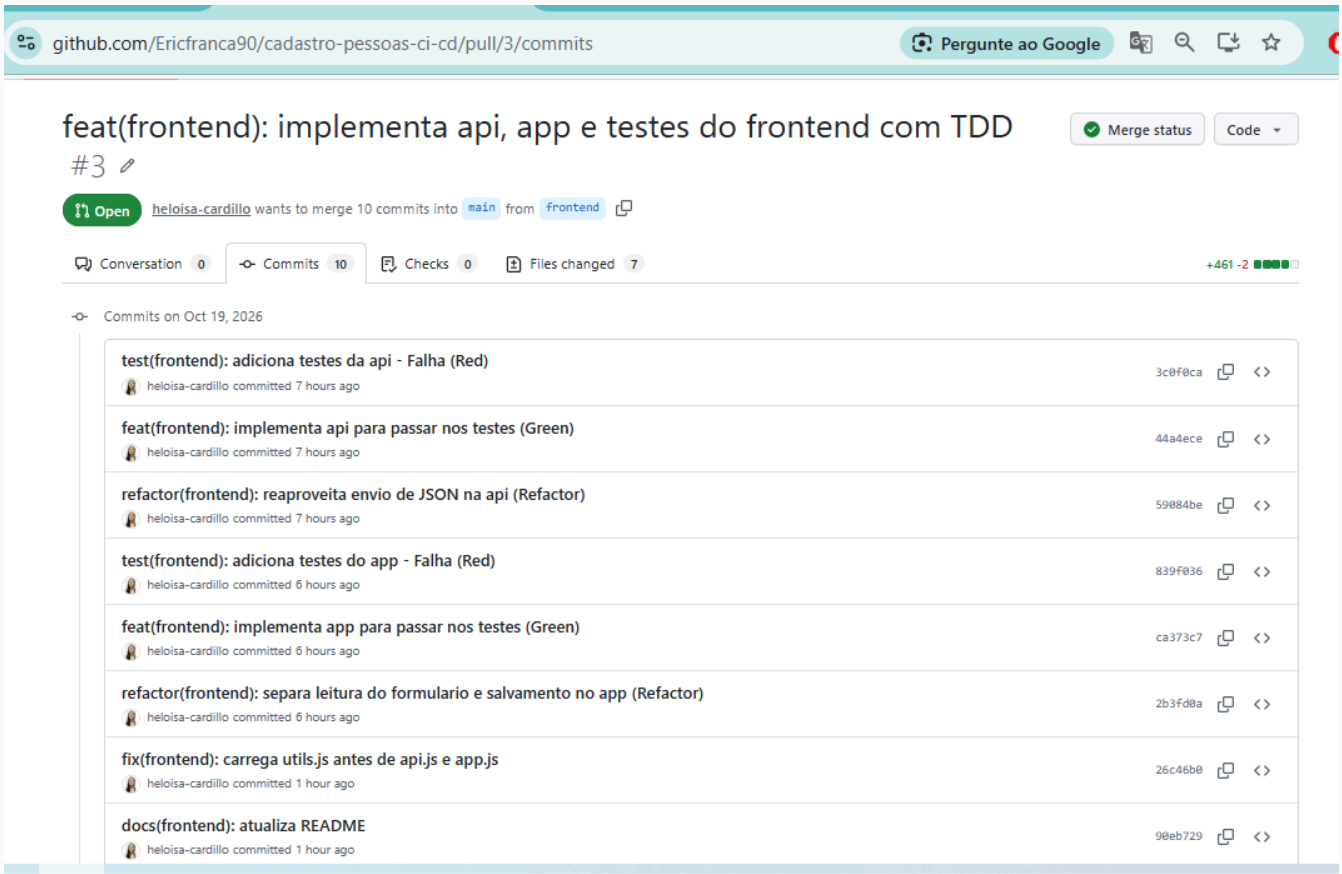
O pull request foi aberto da branch configurar-ferramentas para a main e permaneceu disponível para revisão do colega.



COLABORAÇÃO

Contribuição no frontend

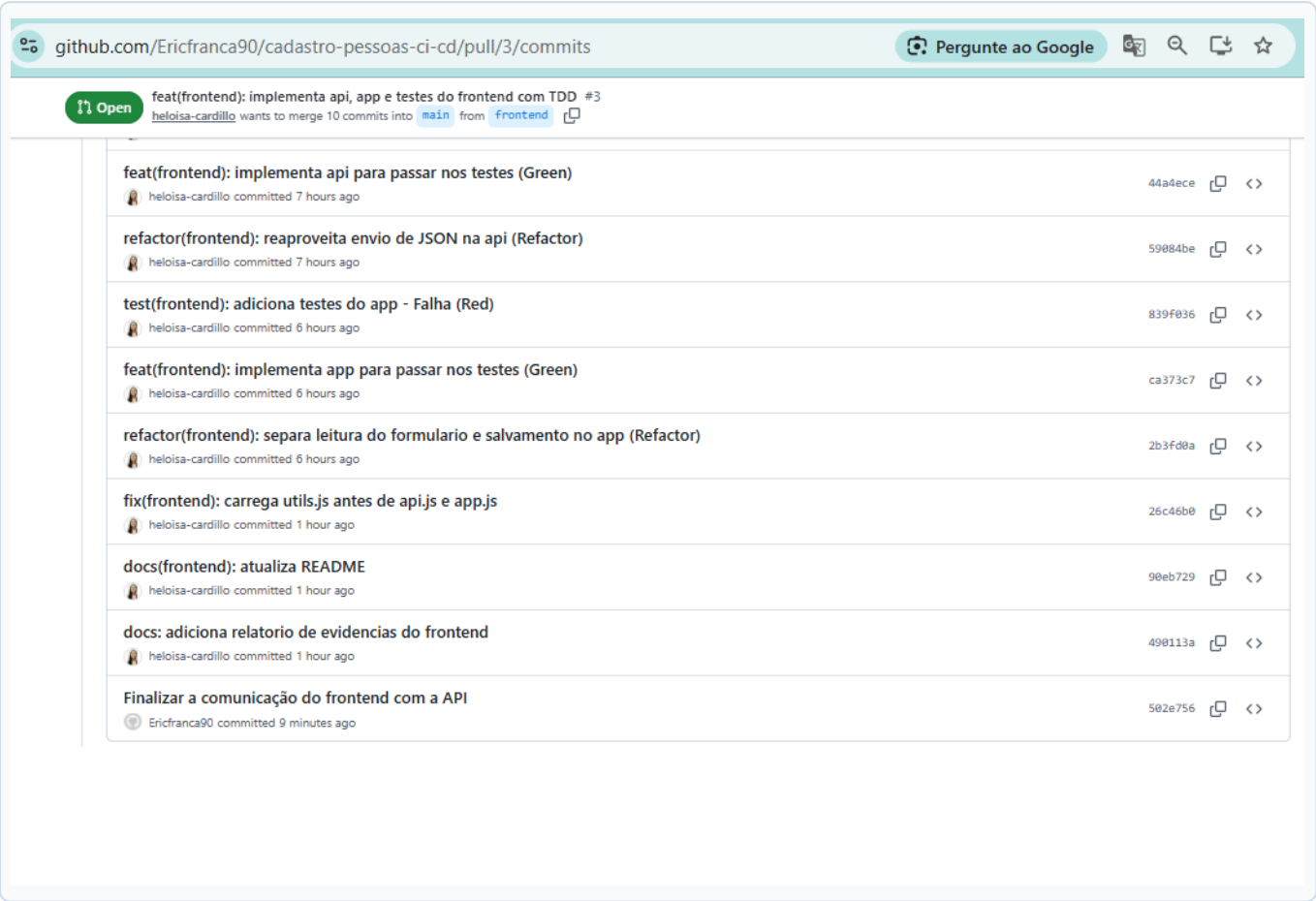
O pull request aberto mostra os commits de testes e desenvolvimento feitos pela Heloisa.



COLABORAÇÃO

Revisão em dupla

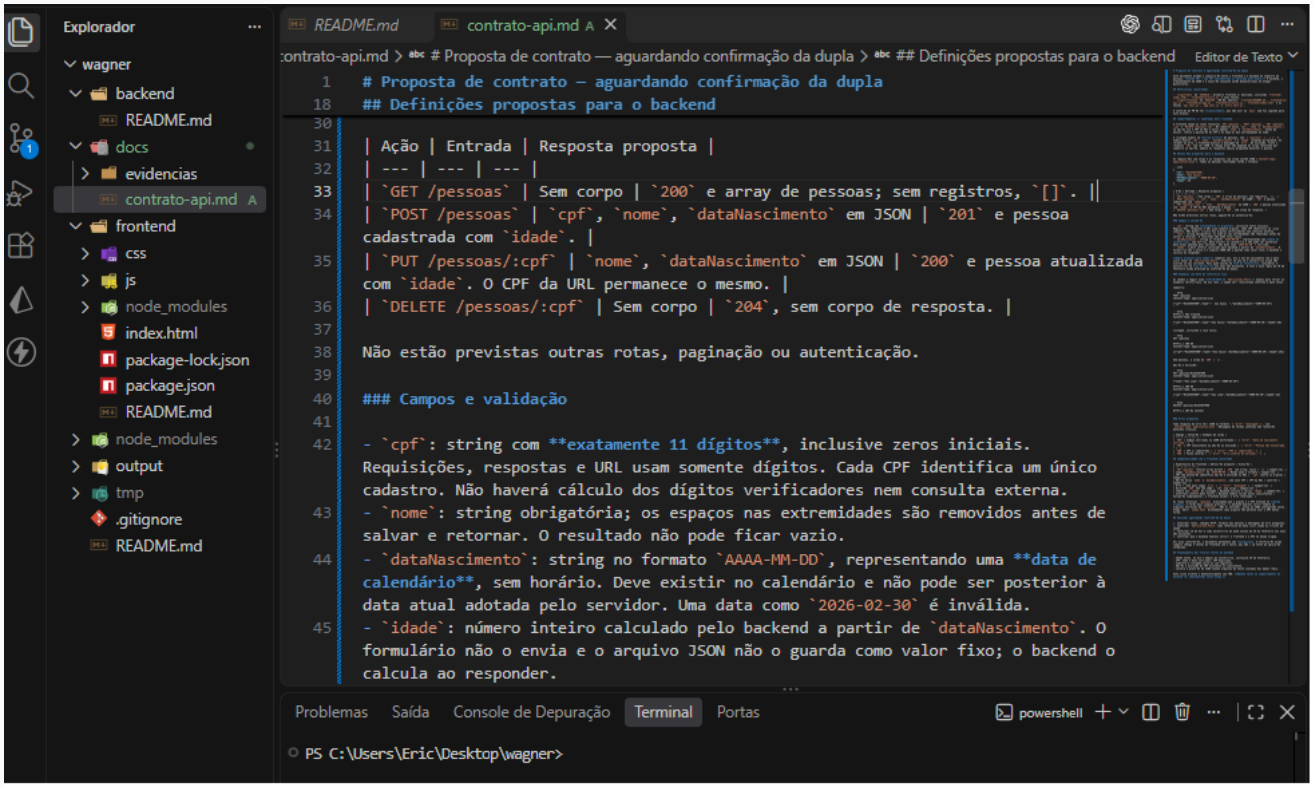
O histórico preserva os commits da Heloisa e registra a finalização feita pelo Eric.



ETAPA 3

Rotas e formatos

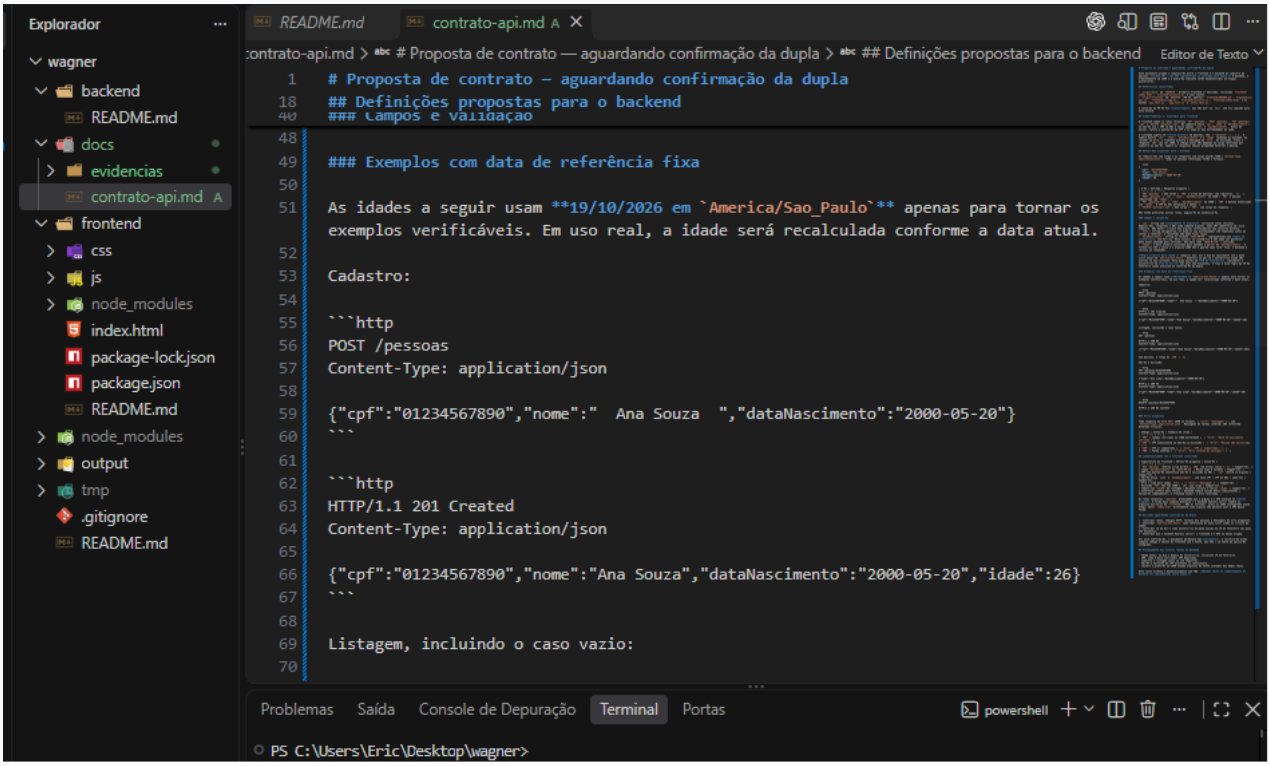
O documento propõe as quatro rotas do cadastro e os formatos dos campos.



ETAPA 3

Exemplos da API

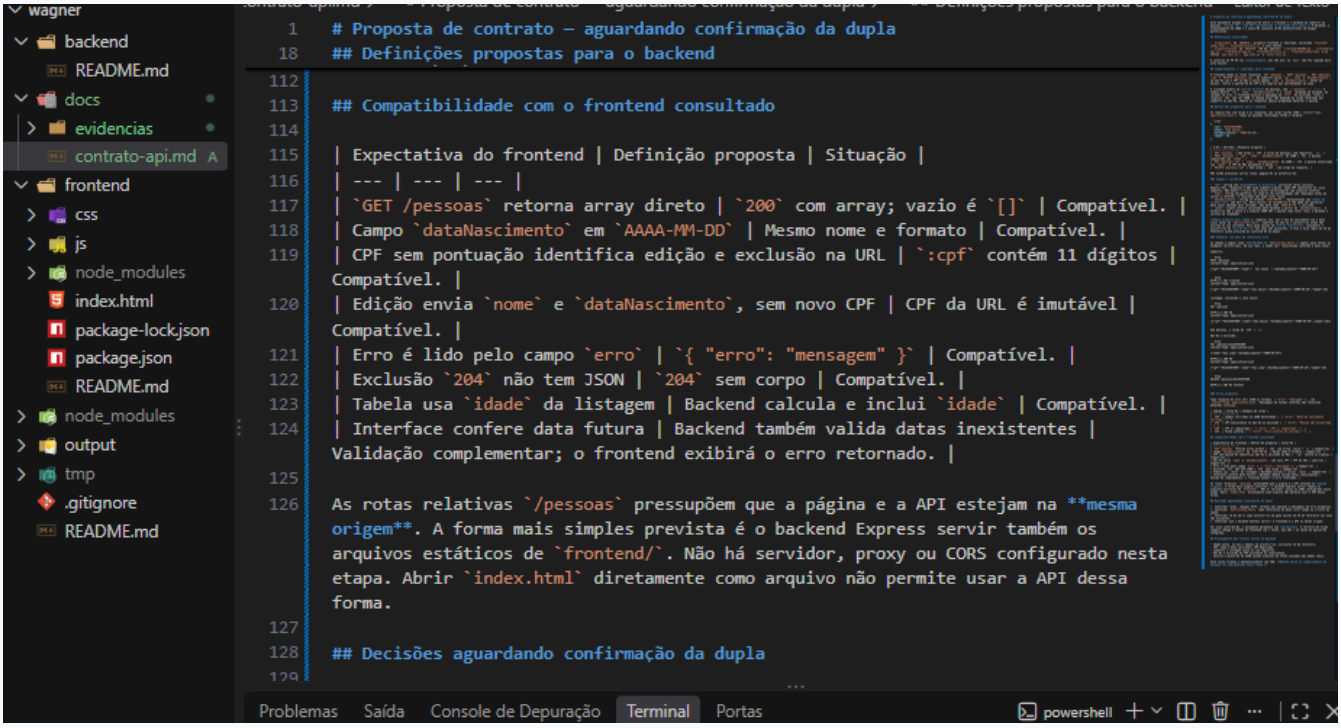
A proposta mostra um cadastro e sua resposta com a idade calculada.



ETAPA 3

Compatibilidade com o frontend

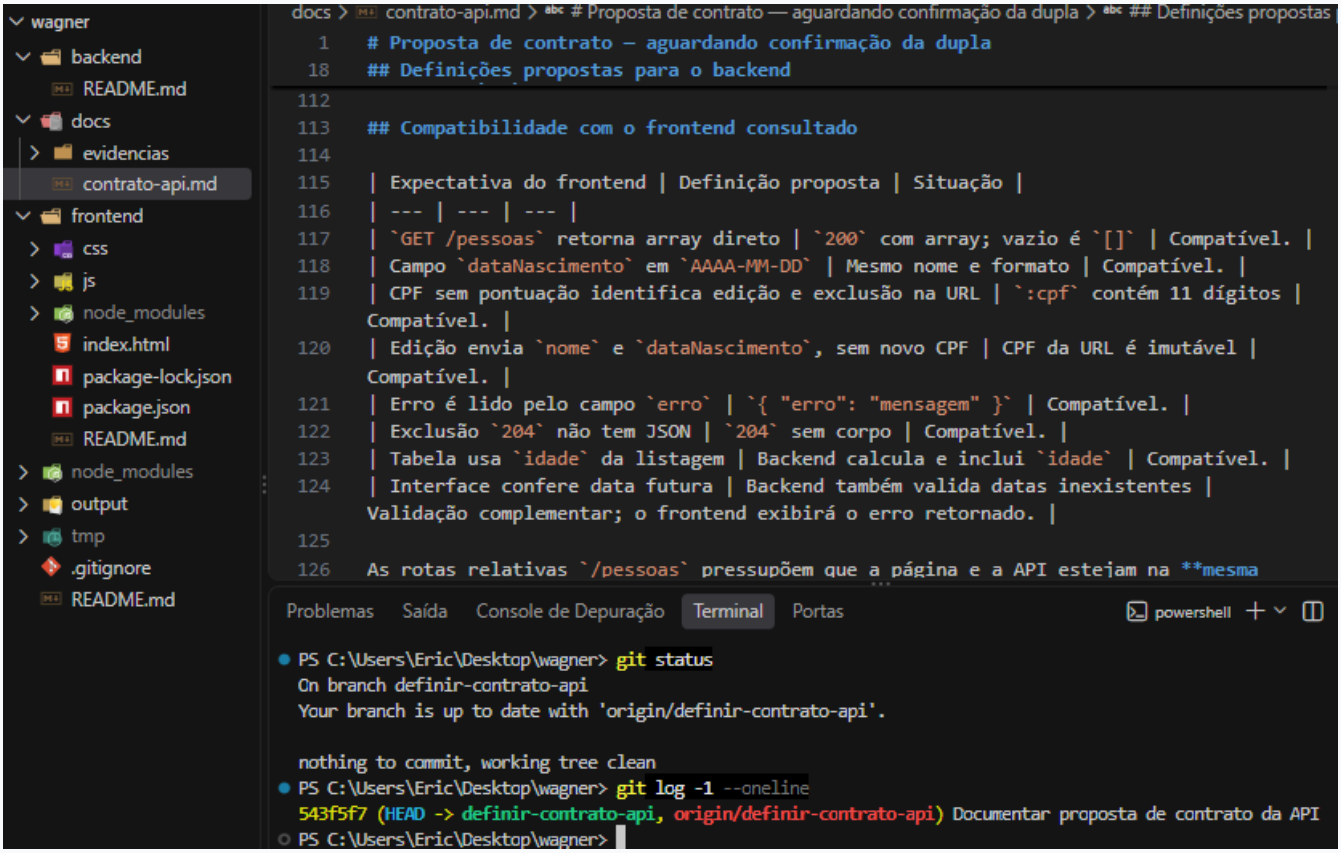
A tabela compara o contrato proposto com o código já escrito para a interface.



ETAPA 3

Branch e commit

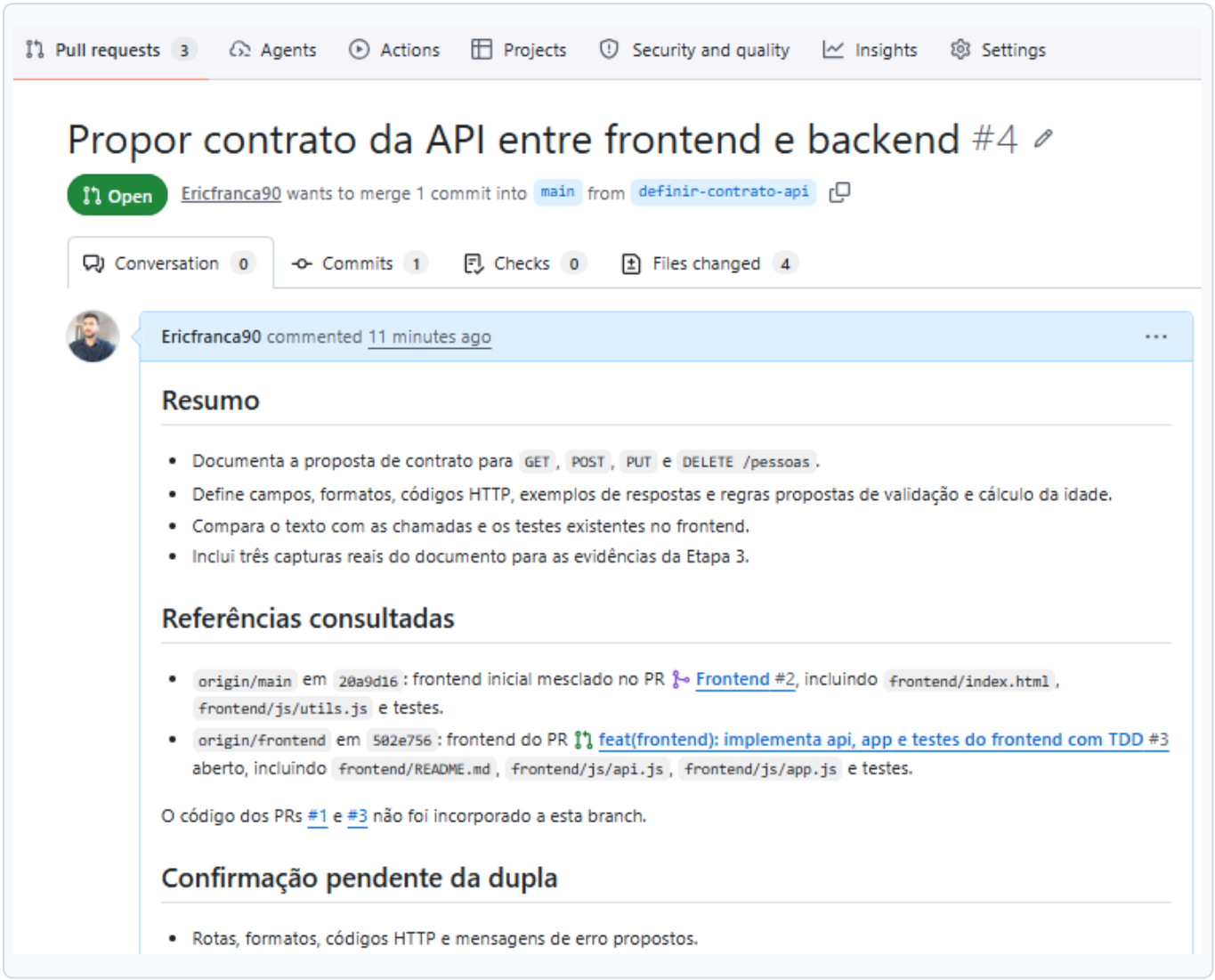
O terminal mostra a branch limpa e o commit da proposta de contrato.



ETAPA 3

Pull request para revisão

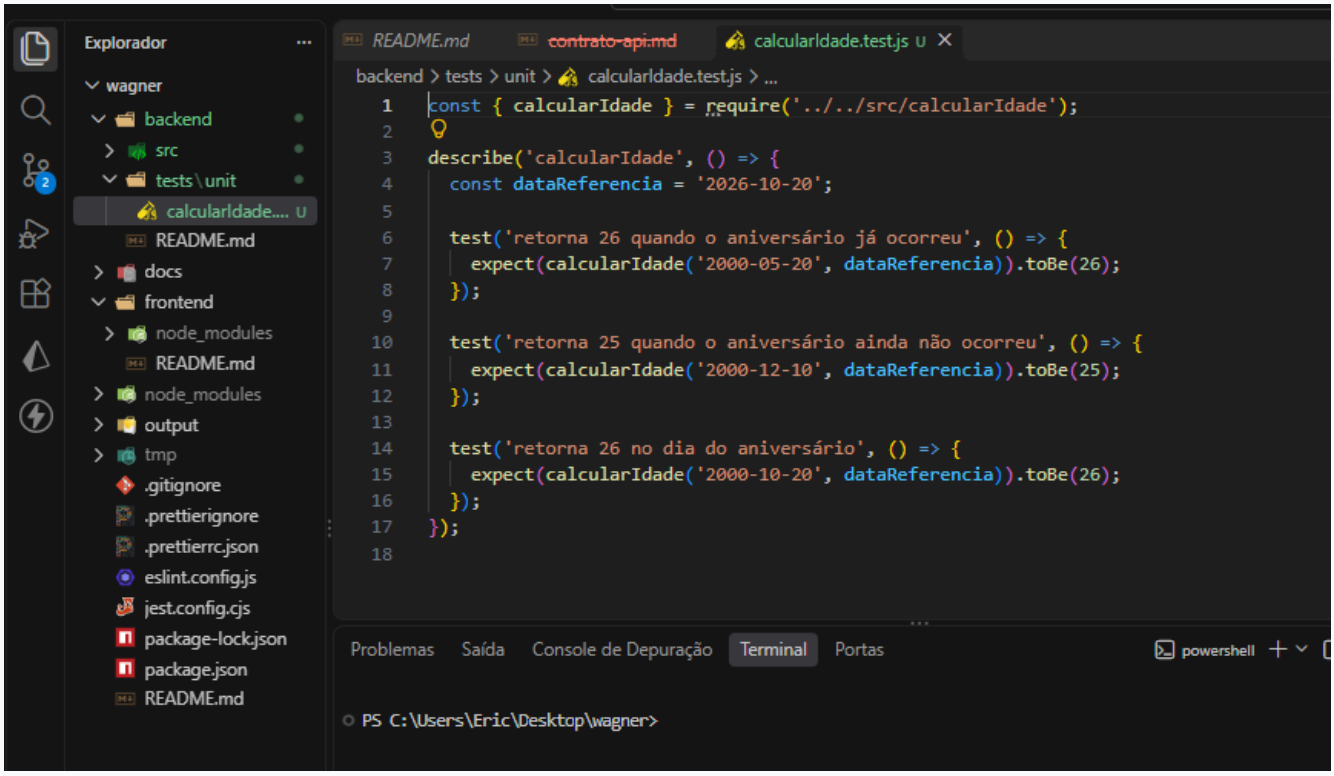
O PR #4 apresenta a proposta à dupla e permanece aberto para revisão.



ETAPA 4 - RED

Testes escritos primeiro

Três cenários usam a referência fixa de 20/10/2026; a implementação ainda não havia sido criada.



ETAPA 4 - RED

Módulo mínimo

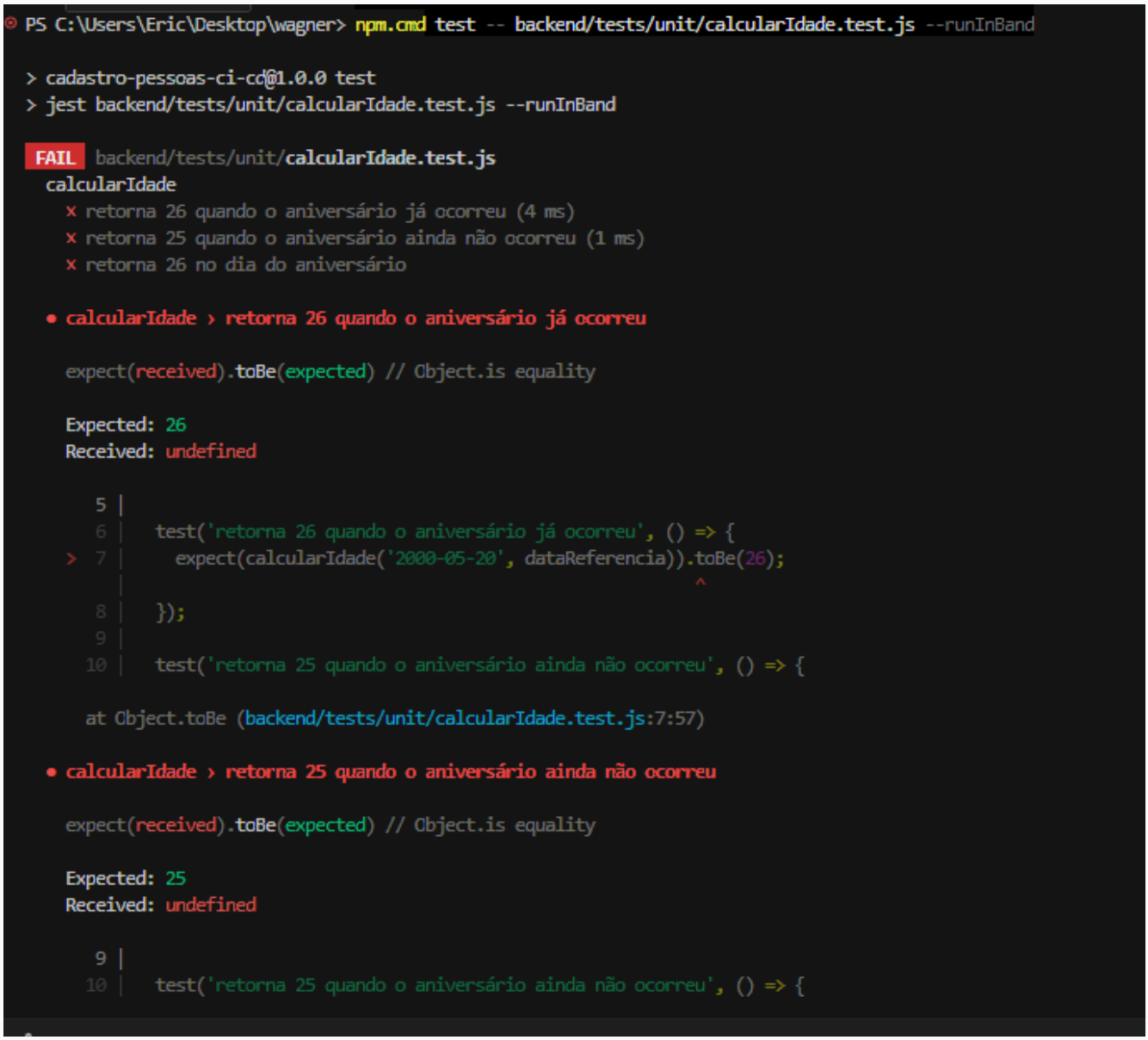
A função exportada retornava apenas undefined, sem algoritmo ou respostas preparadas.



ETAPA 4 - RED

Falha dos testes - parte 1

O Jest executou os casos; os resultados recebidos foram undefined, diferentes das idades esperadas.

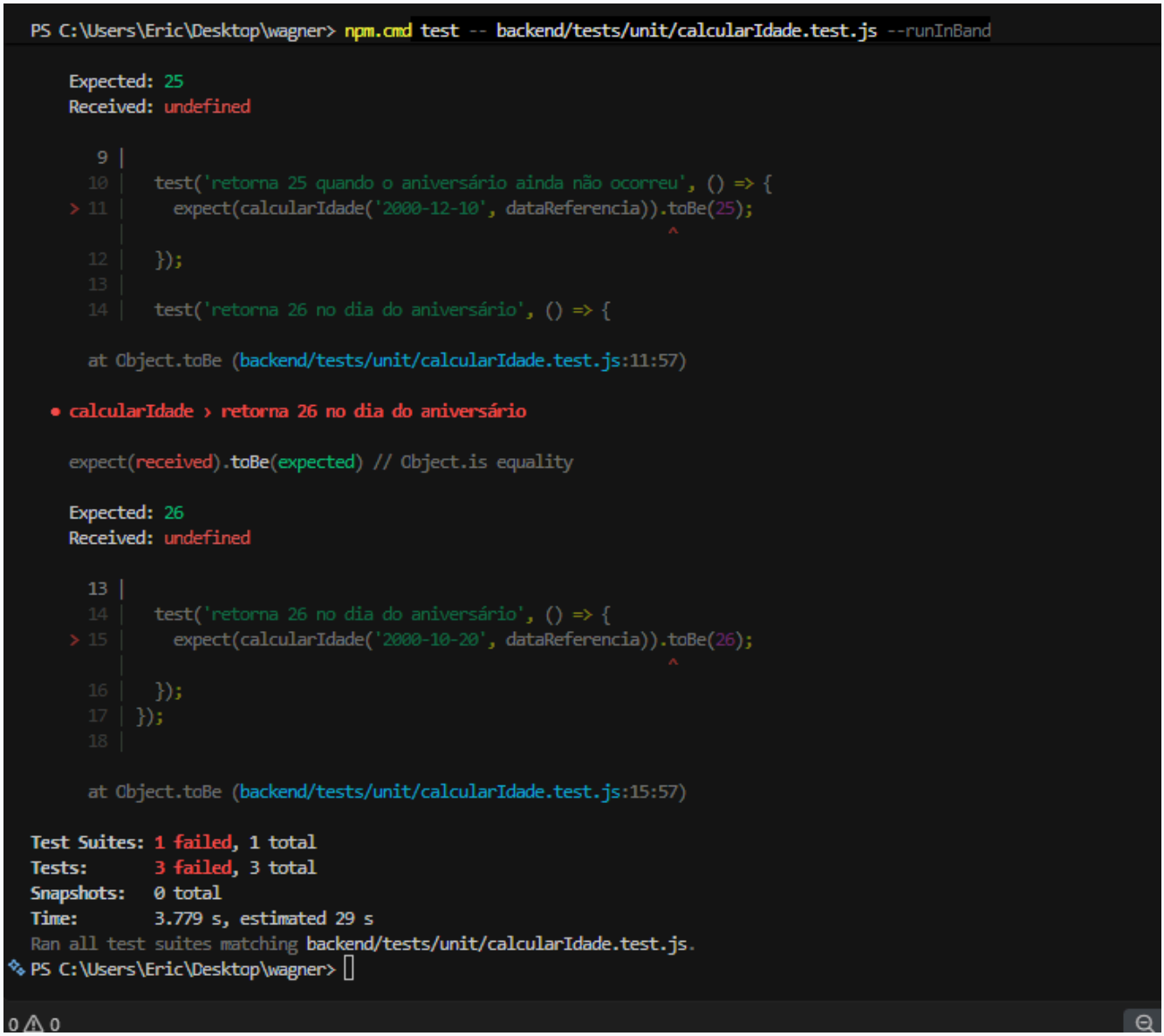


Evidência 18A

ETAPA 4 - RED

Falha dos testes - parte 2

A continuação da saída registra o terceiro caso e o resumo: 3 testes falharam.

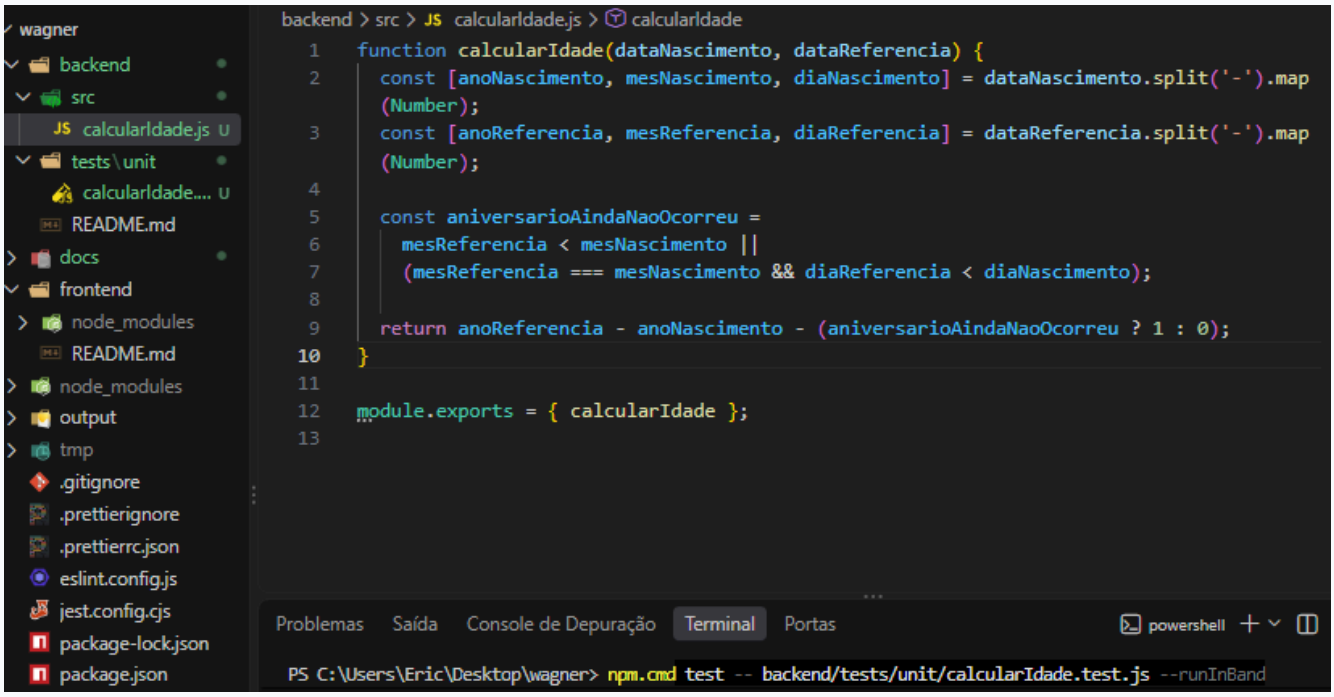


Evidência 18B

ETAPA 4 - GREEN

Cálculo implementado

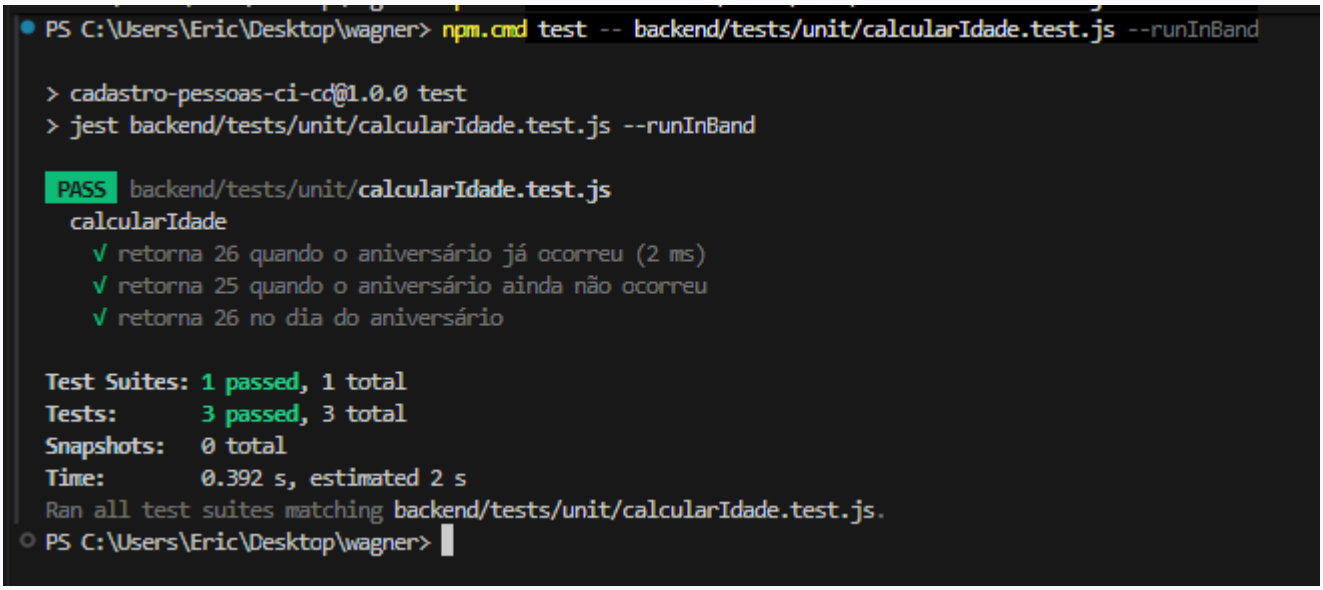
O backend compara ano, mês e dia para retornar a idade em anos completos, usando a data de referência recebida.



ETAPA 4 - GREEN

Testes passando

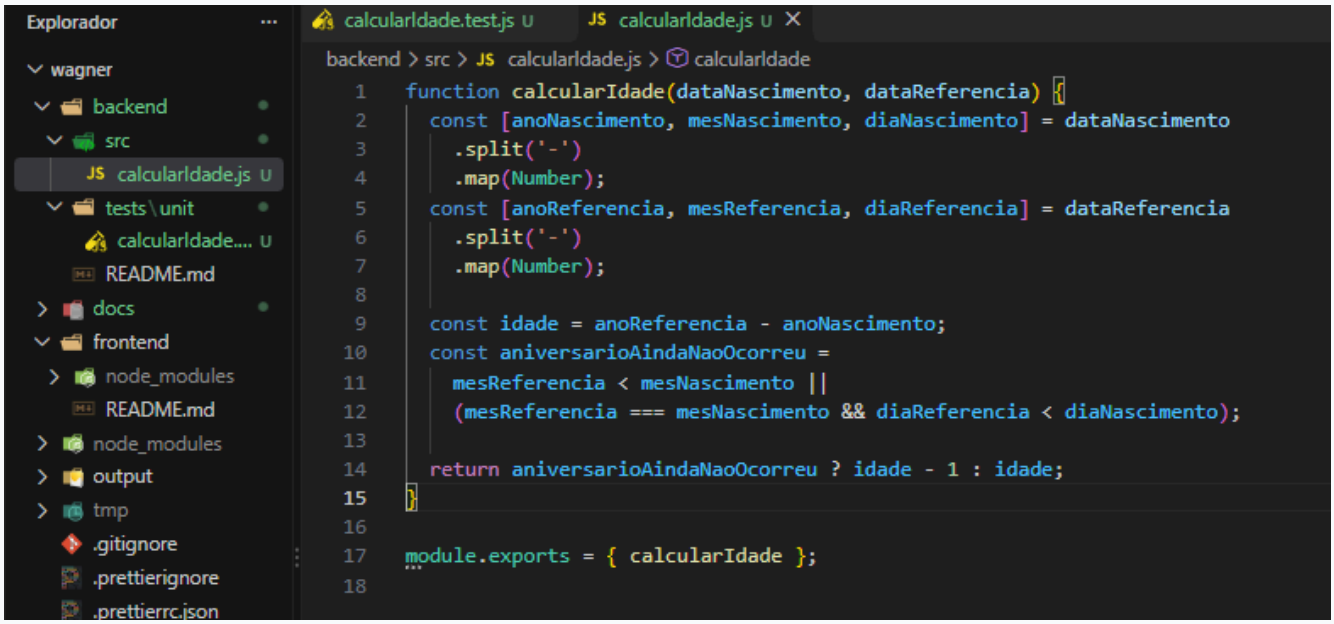
Depois da implementação, os três testes unitários passaram.



ETAPA 4 - REFACTOR

Código reorganizado

A idade-base foi separada da regra de aniversário ainda não ocorrido, sem acrescentar comportamento.



ETAPA 4 - REFACTOR

Resultados preservados

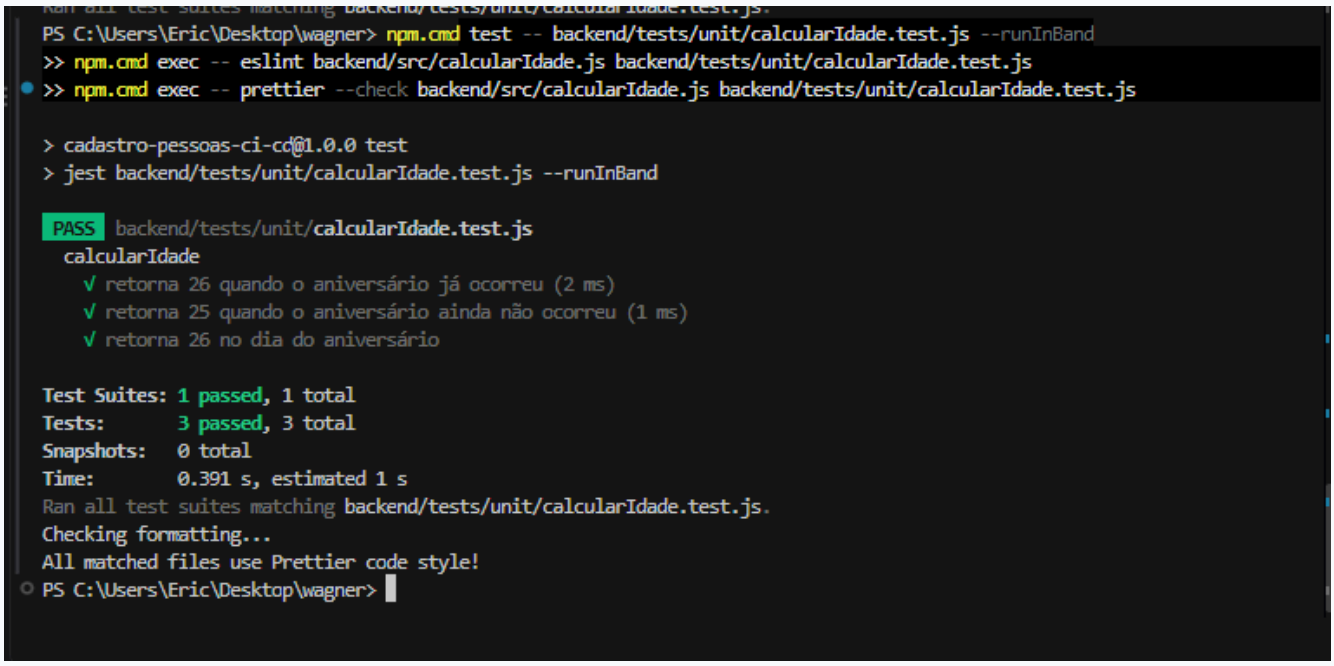
Após a refatoração, os mesmos três testes continuaram passando.



ETAPA 4 - VERIFICAÇÕES

Testes e análise dos arquivos novos

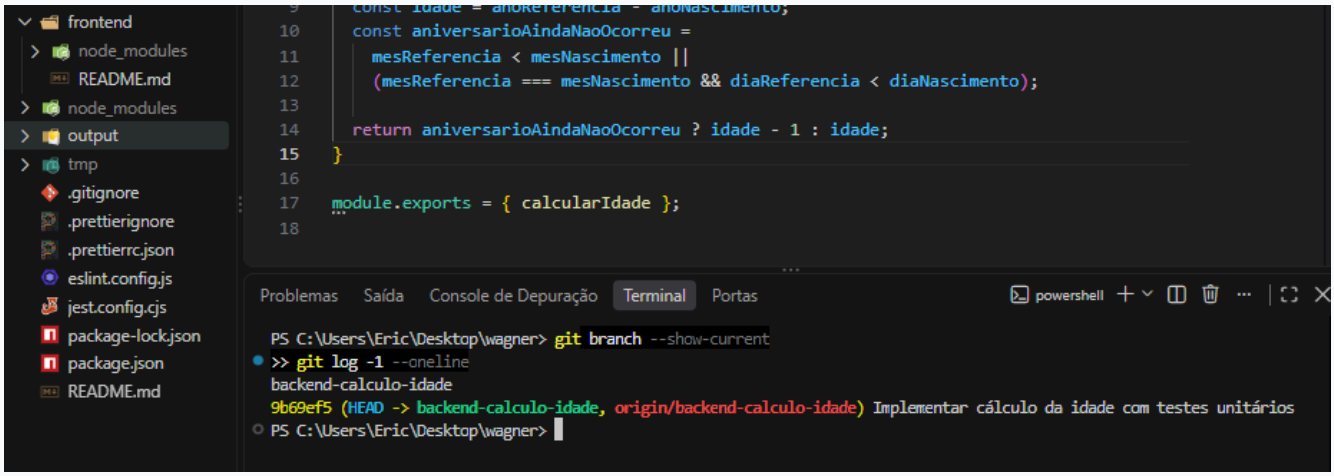
Os três testes, o ESLint e o Prettier dos dois arquivos deste ciclo passaram. A verificação geral de formatação continua pendente.



ETAPA 4 - GIT

Branch e commit de código

O código e os testes foram registrados juntos, sem criar commits retroativos das fases TDD.



ETAPA 4 - GIT

Pull request para revisão

O PR #5 permanece aberto, da branch backend-calculo-idade para configurar-ferramentas, da qual depende.



Implementar cálculo da idade com TDD #5

Open Ericfranca90 wants to merge 1 commit into `configurar-ferramentas` from `backend-calculo-idade`

Conversation 0 · Commits 1 · Checks 0 · Files changed 2

Ericfranca90 commented 6 minutes ago

Resumo

- Implementa somente `calcularIdade(dataNascimento, dataReferencia)` para datas válidas no formato `AAAA-MM-DD`, sem depender do relógio do computador.
- Inclui três testes com referência fixa em `2026-10-20`: aniversário ocorrido (26), ainda não ocorrido (25) e no próprio dia (26).
- O ciclo TDD foi realizado nesta ordem: RED com os três testes recebendo `undefined`; GREEN com os três passando; refactor mantendo os três resultados. As capturas reais serão acrescentadas em um commit separado, sem fabricar commits retroativos.

Verificações

- `npm.cmd test -- backend/tests/unit/calcularIdade.test.js --runInBand`: 3 testes passaram.
- `npm.cmd exec -- eslint backend/src/calcularIdade.js backend/tests/unit/calcularIdade.test.js`: passou.
- `npm.cmd exec -- prettier --check backend/src/calcularIdade.js backend/tests/unit/calcularIdade.test.js`: passou.
- `git diff --check` e `git diff --cached --check` antes do commit de código: passaram.

Pendência da formatação geral

`npm.cmd run format:check` não passou nesta cópia local. Apontou `.prettierrc.json`, `docs/ferramentas.md`, `eslint.config.js`, `frontend/README.md`, `jest.config.cjs`, `package-lock.json`, `package.json` e `README.md`.

Comparação com a base `498be71`: esses oito arquivos não foram alterados neste ciclo (`git diff --exit-code 498be71 -- <arquivos>` passou). `git ls-files --eol` mostra LF no índice e CRLF no diretório de trabalho para todos os oito; `core.autocrlf=true` vem da configuração do Git nesta máquina, enquanto o Prettier exige `endOfLine: lf`. A checagem isolada dos oito com `--end-of-line auto` passou, indicando que os avisos locais se devem à diferença de finais de linha. Não alteramos configurações globais, arquivos antigos ou exclusões. A checagem geral permanece pendente; ainda não foi verificada em outro ambiente ou no workflow.

ETAPA 5 - RED

Testes escritos primeiro

Sete cenários usam dados fictícios e a referência fixa de 20/10/2026.



```
const { validarPessoa } = require('../../src/validarPessoa');

describe('validarPessoa', () => {
  const dataReferencia = '2026-10-20';

  function pessoaValida() {
    return {
      cpf: '01234567890',
      nome: 'Ana Souza',
      dataNascimento: '2000-05-20',
    };
  }

  test('retorna null para um cadastro válido', () => {
    expect(validarPessoa(pessoaValida(), dataReferencia)).toBeNull();
  });

  test('rejeita CPF com menos de 11 dígitos', () => {
    const dados = { ...pessoaValida(), cpf: '0123456789' };
    expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('CPF deve ter 11 dígitos.');
  });

  test('rejeita CPF com 11 caracteres contendo letra', () => {
    const dados = { ...pessoaValida(), cpf: '0123456789A' };
    expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('CPF deve ter 11 dígitos.');
  });

  test('rejeita nome contendo somente espaços', () => {
    const dados = { ...pessoaValida(), nome: '   ' };
    expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('Informe o nome.');
  });

  test('rejeita data de nascimento vazia', () => {
    const dados = { ...pessoaValida(), dataNascimento: '' };
    expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('Informe a data de nascimento.');
  });

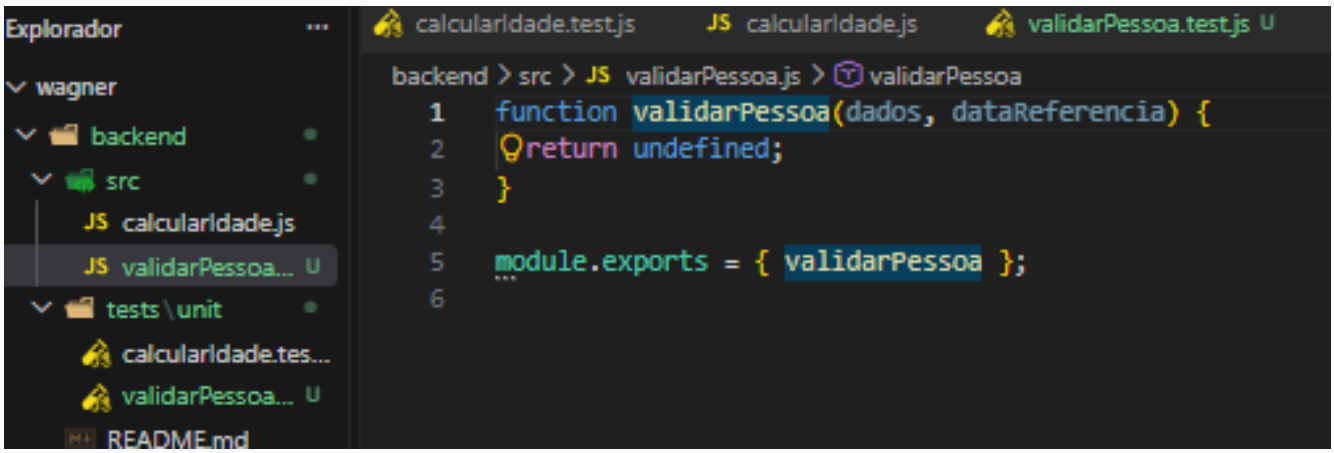
  test('rejeita data de nascimento inexistente', () => {
    const dados = { ...pessoaValida(), dataNascimento: '2026-02-30' };
    expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('Data de nascimento inválida.');
  });

  test('rejeita nascimento posterior à data de referência', () => {
    const dados = { ...pessoaValida(), dataNascimento: '2026-10-21' };
    expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe(
      'A data de nascimento não pode ser no futuro.',
    );
  });
});
```

ETAPA 5 - RED

Módulo mínimo

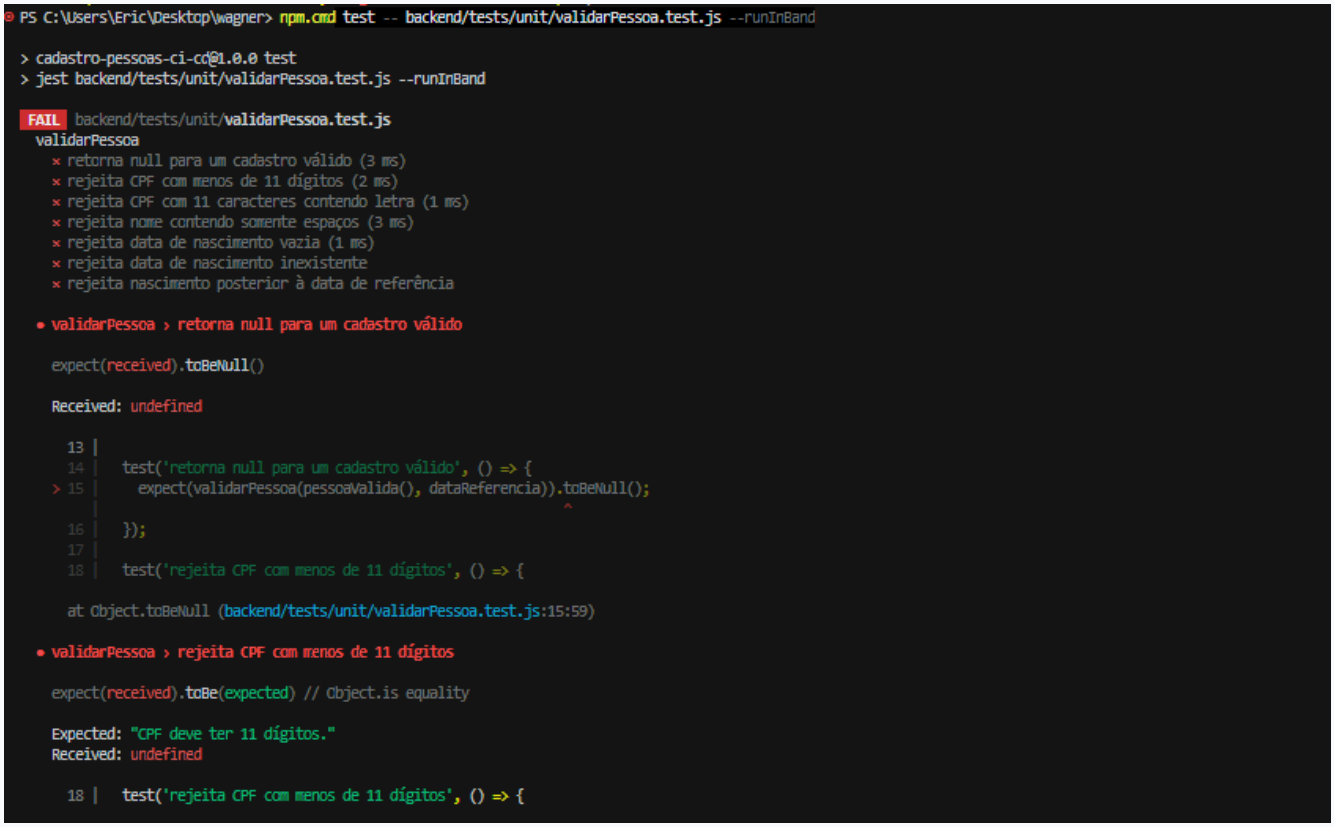
A função exportada ainda retornava undefined, sem validar qualquer campo.



ETAPA 5 - RED

Falhas dos testes - parte 1

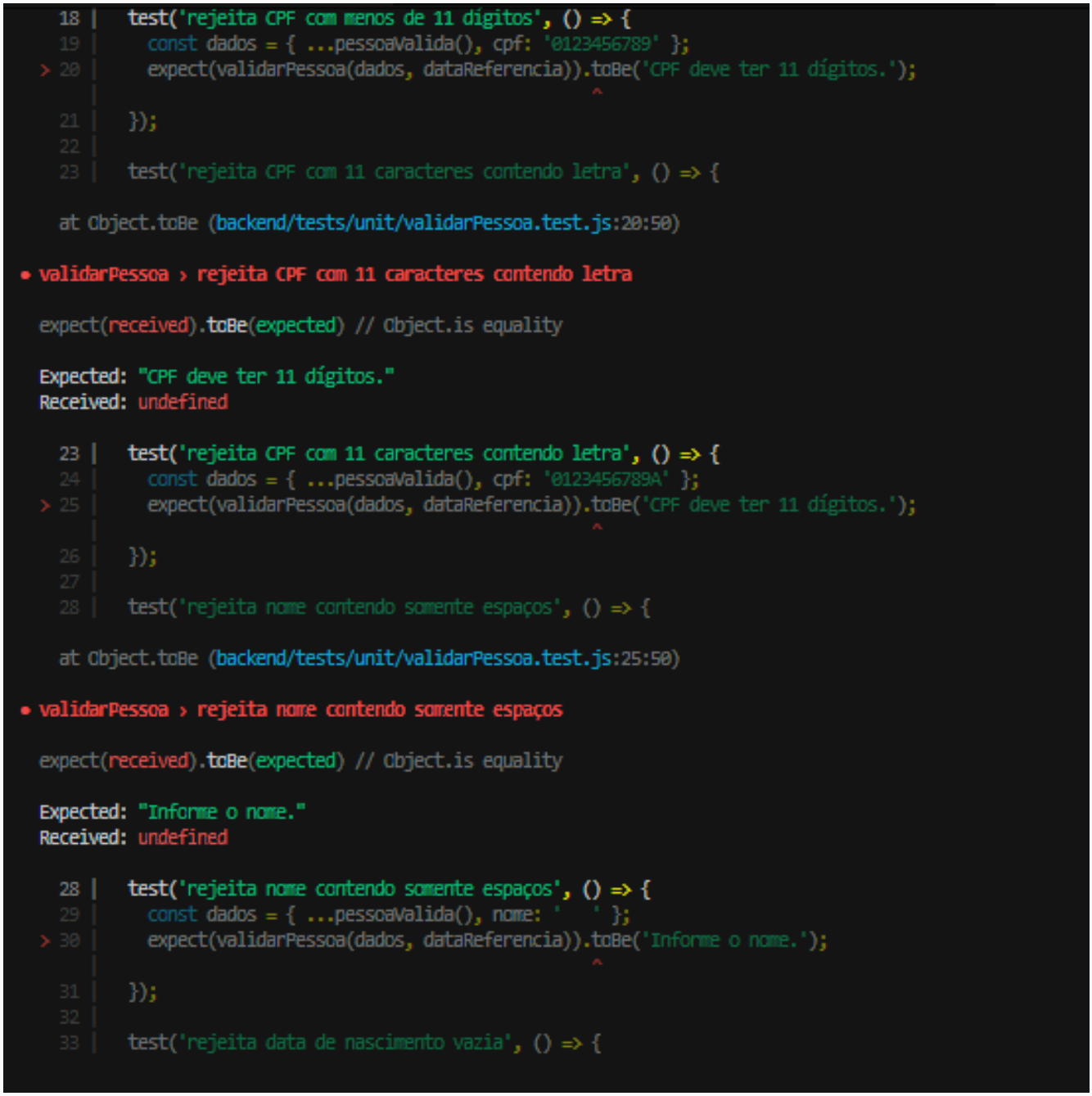
O Jest executou os sete testes; as primeiras falhas mostram o resultado undefined.



ETAPA 5 - RED

Falhas dos testes - parte 2

A continuação registra a rejeição esperada para CPF e nome inválidos.



```
  18 |   test('rejeita CPF com menos de 11 dígitos', () => {
  19 |     const dados = { ...pessoaValida(), cpf: '0123456789' };
> 20 |     expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('CPF deve ter 11 dígitos.');
     |                                                  ^
  21 |   });
  22 |
  23 |   test('rejeita CPF com 11 caracteres contendo letra', () => {

  at Object.toBe (backend/tests/unit/validarPessoa.test.js:20:50)

● validarPessoa › rejeita CPF com 11 caracteres contendo letra

  expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

  Expected: "CPF deve ter 11 dígitos."
  Received: undefined

  23 |   test('rejeita CPF com 11 caracteres contendo letra', () => {
  24 |     const dados = { ...pessoaValida(), cpf: '0123456789A' };
> 25 |     expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('CPF deve ter 11 dígitos.');
     |                                                  ^
  26 |   });
  27 |
  28 |   test('rejeita nome contendo somente espaços', () => {

  at Object.toBe (backend/tests/unit/validarPessoa.test.js:25:50)

● validarPessoa › rejeita nome contendo somente espaços

  expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

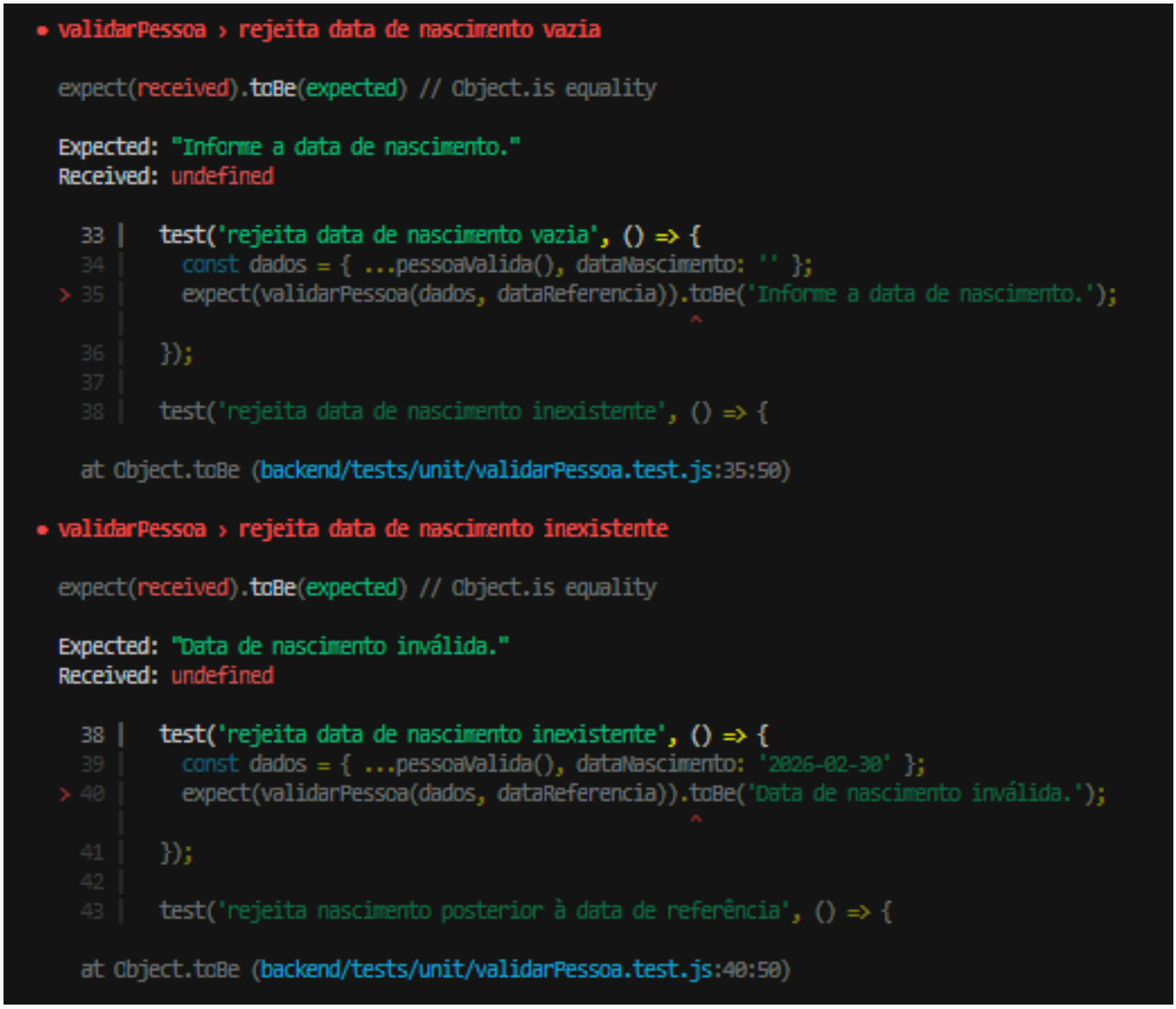
  Expected: "Informe o nome."
  Received: undefined

  28 |   test('rejeita nome contendo somente espaços', () => {
  29 |     const dados = { ...pessoaValida(), nome: '   ' };
> 30 |     expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('Informe o nome.');
     |                                                  ^
  31 |   });
  32 |
  33 |   test('rejeita data de nascimento vazia', () => {
```

ETAPA 5 - RED

Falhas dos testes - parte 3

Os casos de nascimento vazio e data inexistente também falharam por undefined.



```
● validarPessoa › rejeita data de nascimento vazia

  expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

  Expected: "Informe a data de nascimento."
  Received: undefined

    33 |   test('rejeita data de nascimento vazia', () => {
    34 |     const dados = { ...pessoaValida(), dataNascimento: '' };
  > 35 |     expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('Informe a data de nascimento.');
       |                                                  ^
    36 |   });
    37 |
    38 |   test('rejeita data de nascimento inexistente', () => {

    at Object.toBe (backend/tests/unit/validarPessoa.test.js:35:50)

● validarPessoa › rejeita data de nascimento inexistente

  expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

  Expected: "Data de nascimento inválida."
  Received: undefined

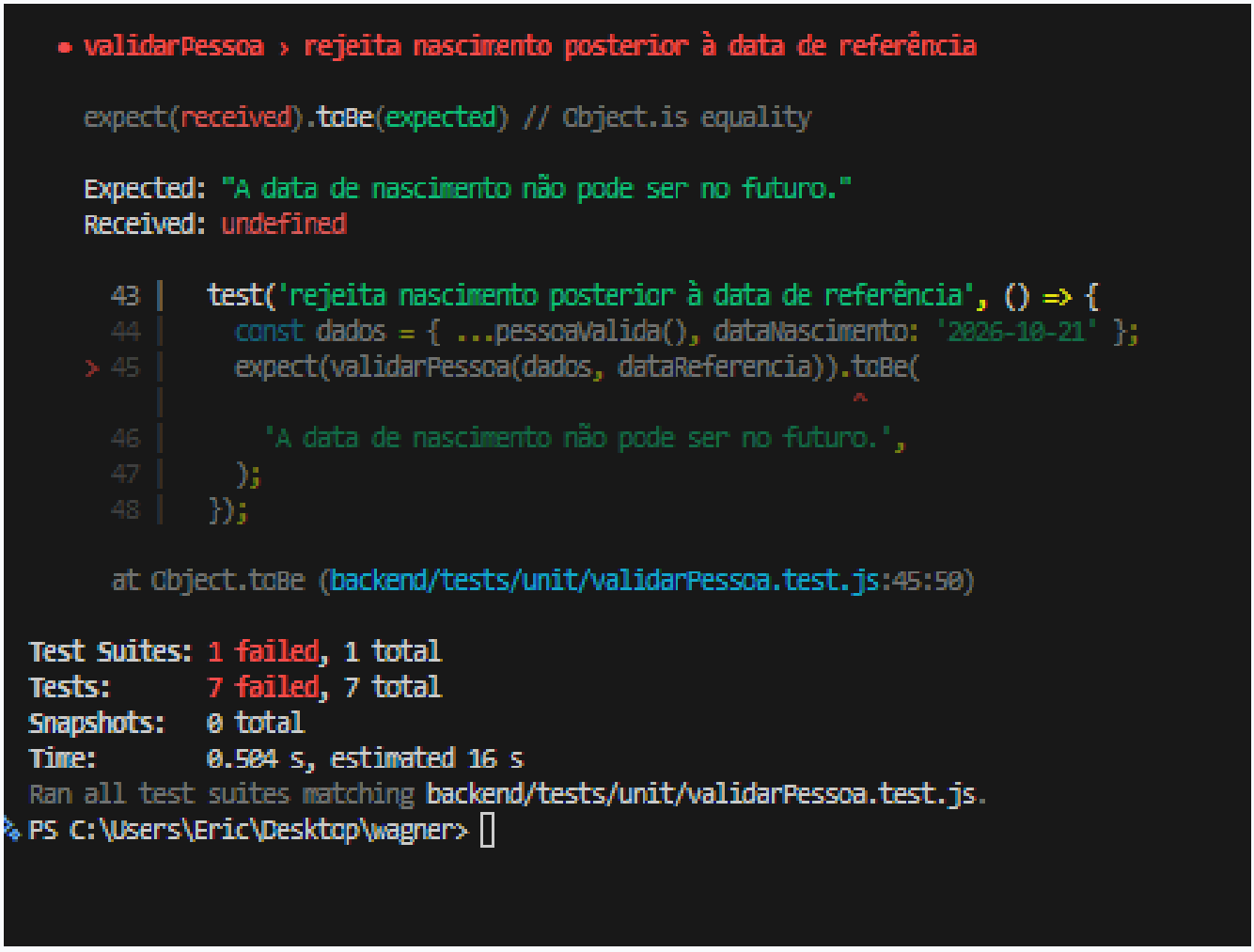
    38 |   test('rejeita data de nascimento inexistente', () => {
    39 |     const dados = { ...pessoaValida(), dataNascimento: '2026-02-30' };
  > 40 |     expect(validarPessoa(dados, dataReferencia)).toBe('Data de nascimento inválida.');
       |                                                  ^
    41 |   });
    42 |
    43 |   test('rejeita nascimento posterior à data de referência', () => {

    at Object.toBe (backend/tests/unit/validarPessoa.test.js:40:50)
```

ETAPA 5 - RED

Falhas dos testes - parte 4

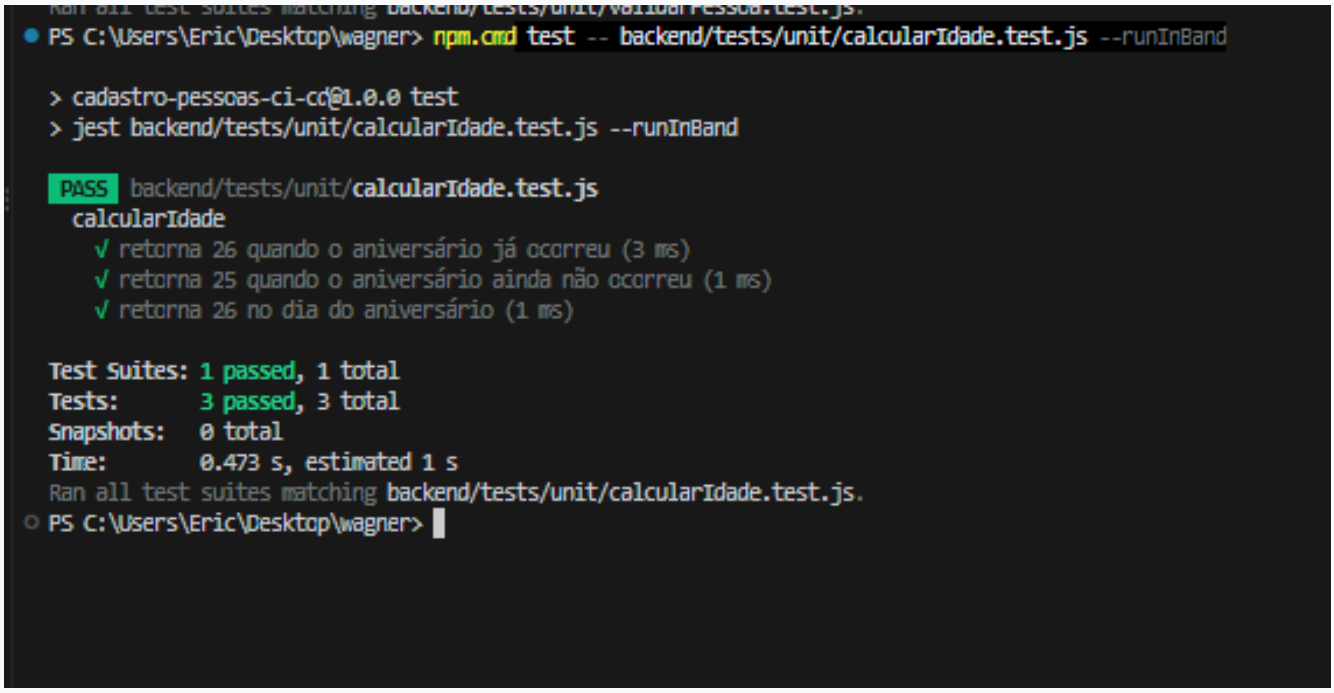
O caso de data futura falhou, e o resumo confirma sete testes falhando.



ETAPA 5 - RED

Testes anteriores preservados

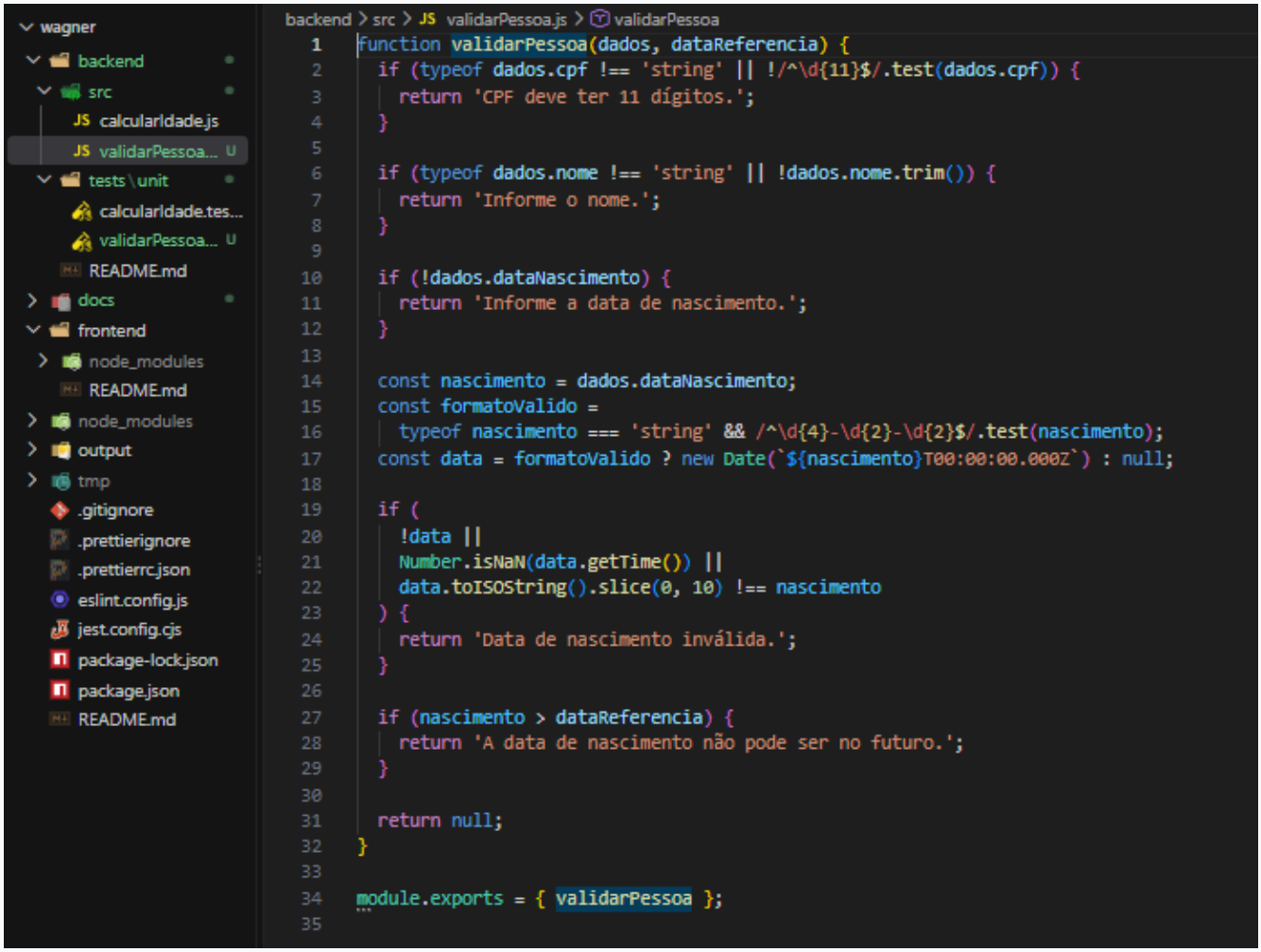
Os três testes do cálculo da idade continuaram passando durante o RED das validações.



ETAPA 5 - GREEN

Validação implementada

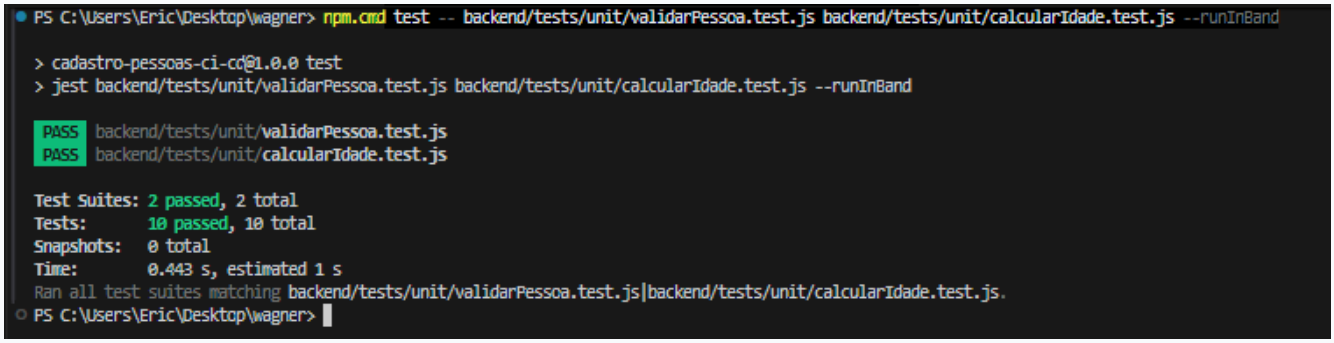
O backend passou a verificar CPF, nome e nascimento, sem consultar serviços externos.



ETAPA 5 - GREEN

Testes passando

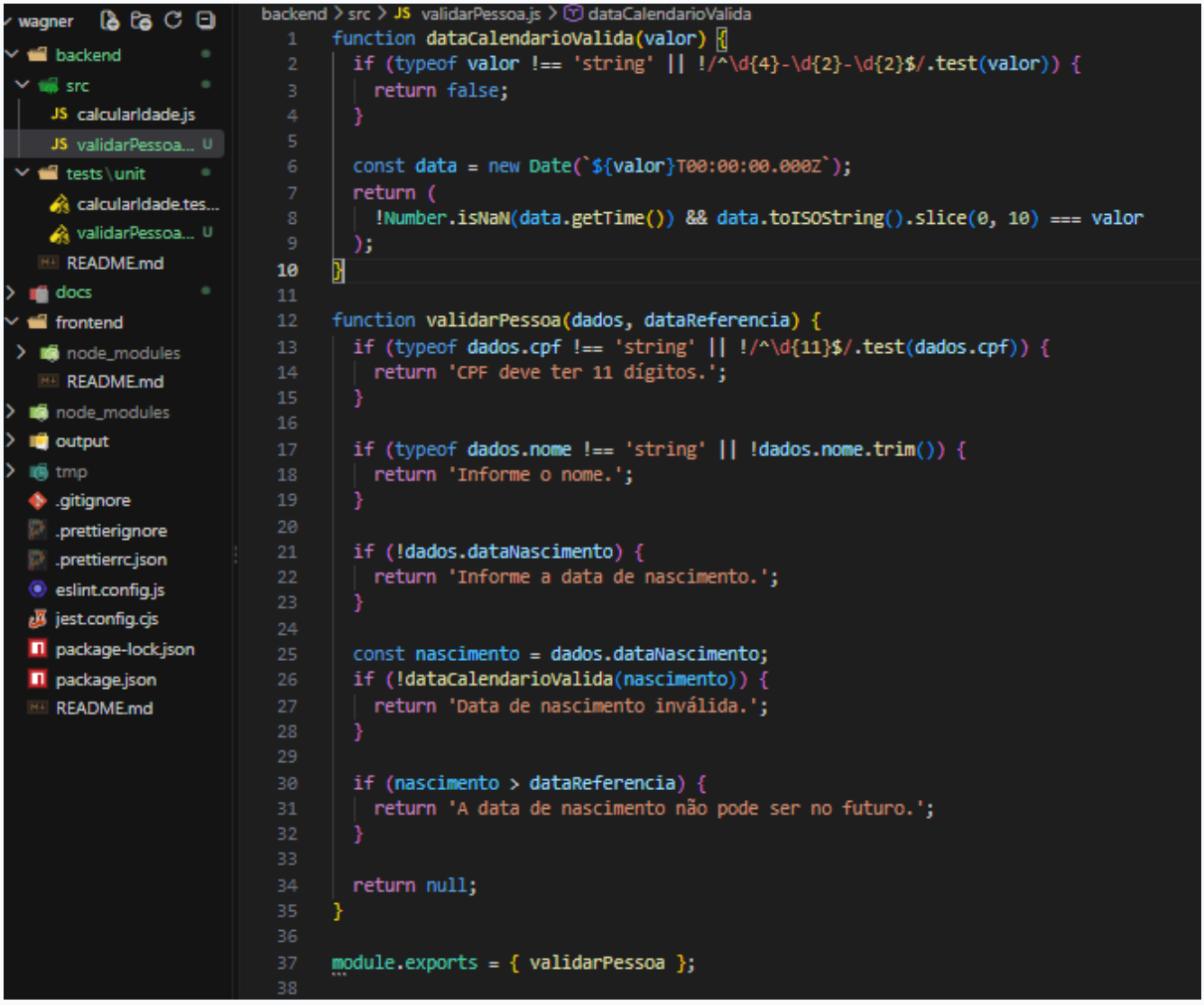
Os sete testes novos e os três testes anteriores passaram após a implementação.



ETAPA 5 - REFACTOR

Código reorganizado

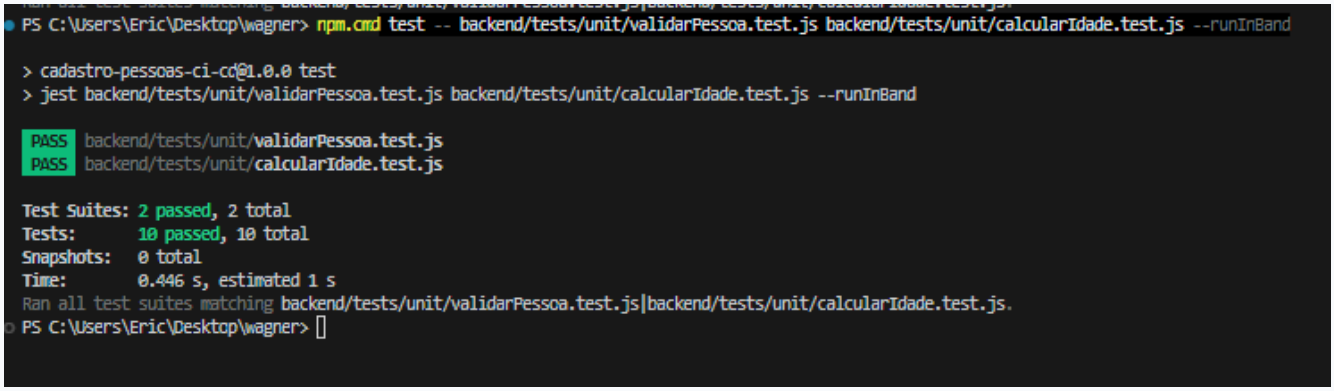
A conferência de data de calendário foi separada, sem mudar as regras testadas.



ETAPA 5 - REFACTOR

Resultados preservados

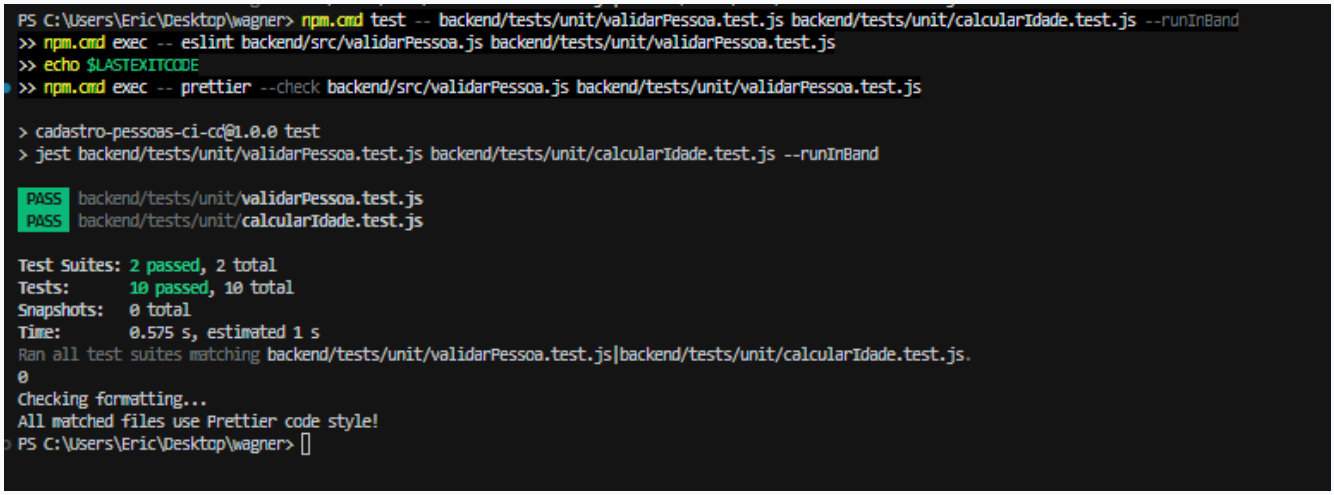
Depois da reorganização, os mesmos dez testes continuaram passando.



ETAPA 5 - VERIFICAÇÕES

Testes e qualidade dos arquivos novos

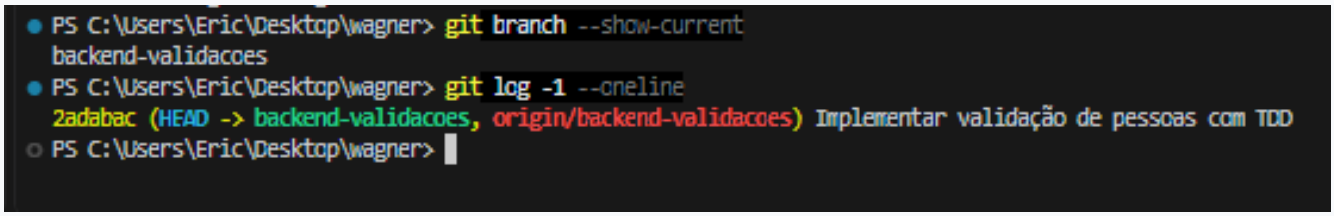
Dez testes passaram; ESLint e Prettier dos arquivos deste ciclo foram aprovados. A formatação geral continua pendente.



ETAPA 5 - GIT

Branch e commit de código

A branch backend-validacoes recebeu o commit 2adabac com o módulo e os testes.



ETAPA 5 - GIT

Pull request para revisão

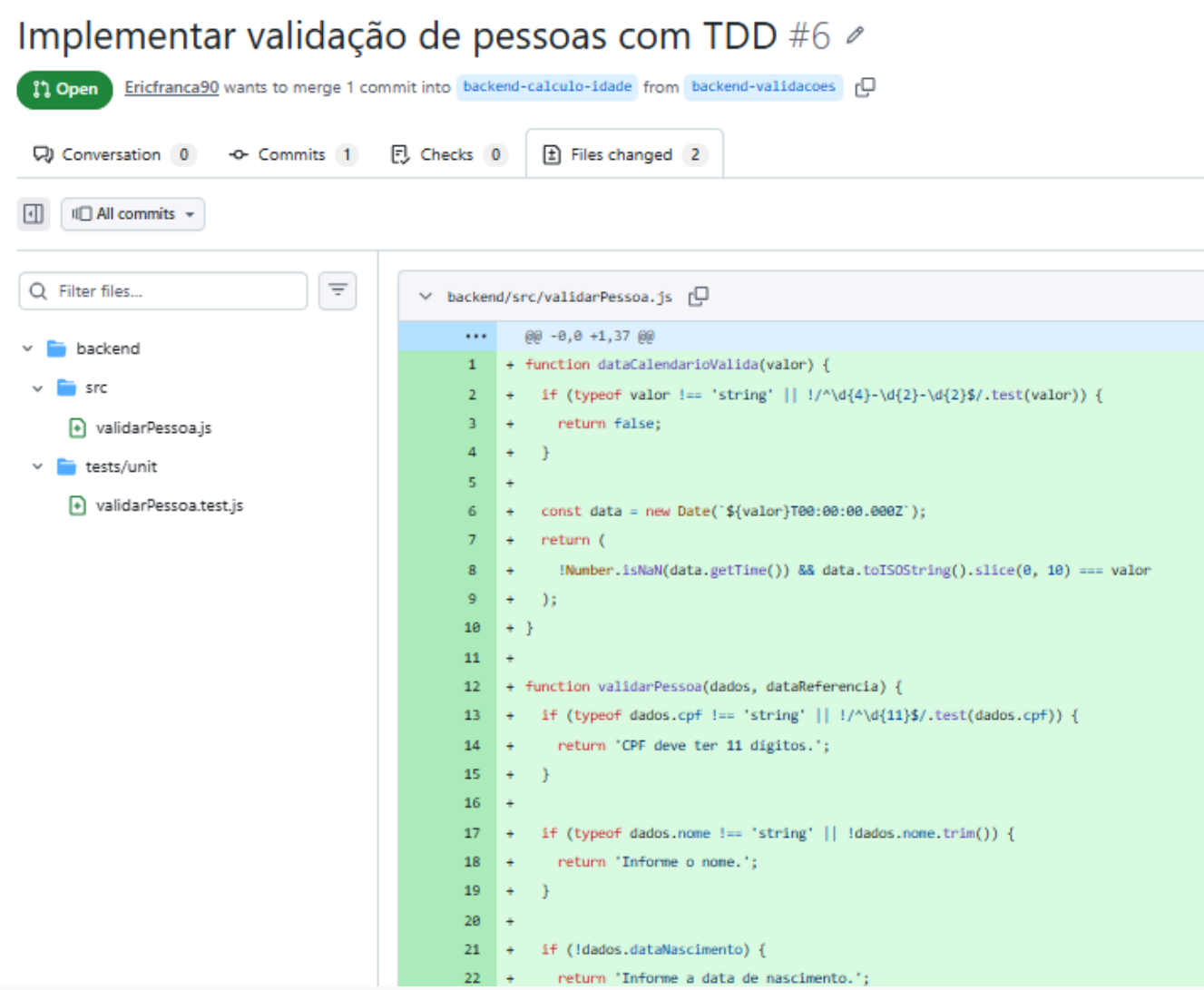
O PR #6 está aberto, de backend-validacoes para backend-calculo-idade, e depende do PR #5.



ETAPA 5 - GIT

Comparação do pull request

A comparação publicada mostra somente o módulo de validação e seus testes, sem reapresentar o cálculo da idade.



INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Etapa 6
CRUD e API

Projeto Cadastro de Pessoas em JavaScript

> Continuação do relatório acumulado: desenvolvimento do backend com TDD, CRUD, armazenamento JSON e testes. As páginas anteriores preservam as etapas 1 a 5.

Resultado deste bloco: 43 testes passaram; ESLint e Prettier dos arquivos envolvidos passaram.
Versionamento: commit 0b7bb30 e PR #7 aberto sobre backend-validacoes, dependente do PR #6.
Pendência técnica: a verificação geral de formatação aponta cinco arquivos anteriores com finais de linha locais diferentes.
Próximas etapas de Eric: integrar o frontend já desenvolvido, configurar Docker e GitHub Actions.
Data desta atualização: 22 de outubro de 2026.

ETAPA 6 - RED

Teste do primeiro cadastro

O teste foi escrito antes da rota POST, com arquivo temporário e data de referência fixa.



```
describe('POST /pessoas', () => {
  let diretorioTeste;
  let arquivoDados;

  beforeEach(() => {
    diretorioTeste = fs.mkdtempSync(
      path.join(os.tmpdir(), 'cadastro-pessoas-teste-'),
    );
    arquivoDados = path.join(diretorioTeste, 'pessoas.json');
  });

  afterEach(() => {
    if (fs.existsSync(arquivoDados)) {
      fs.unlinkSync(arquivoDados);
    }
    fs.rmdirSync(diretorioTeste);
  });

  test('cadastra a pessoa, calcula a idade e persiste os dados sem a idade', async () => {
    const app = criarApp({
      arquivoDados,
      obterDataReferencia: () => '2026-10-20',
    });

    const resposta = await request(app).post('/pessoas').send({
      cpf: '01234567890',
      nome: '  Ana Souza  ',
      dataNascimento: '2000-05-20',
    });

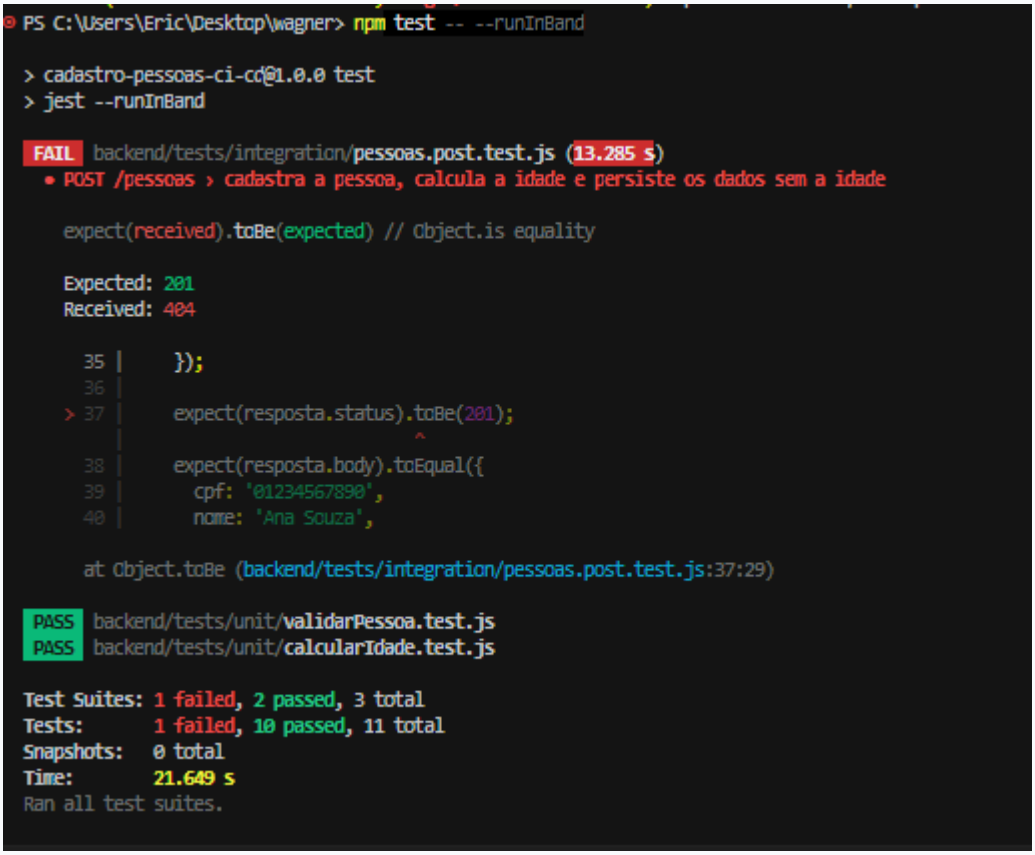
    expect(resposta.status).toBe(201);
    expect(resposta.body).toEqual({
      cpf: '01234567890',
      nome: 'Ana Souza',
      dataNascimento: '2000-05-20',
      idade: 26,
    });

    const cadastros = JSON.parse(fs.readFileSync(arquivoDados, 'utf8'));
    expect(cadastros).toEqual([
      {
        cpf: '01234567890',
        nome: 'Ana Souza',
        dataNascimento: '2000-05-20',
      },
    ]);
  });
```

ETAPA 6 - RED

Falha de comportamento

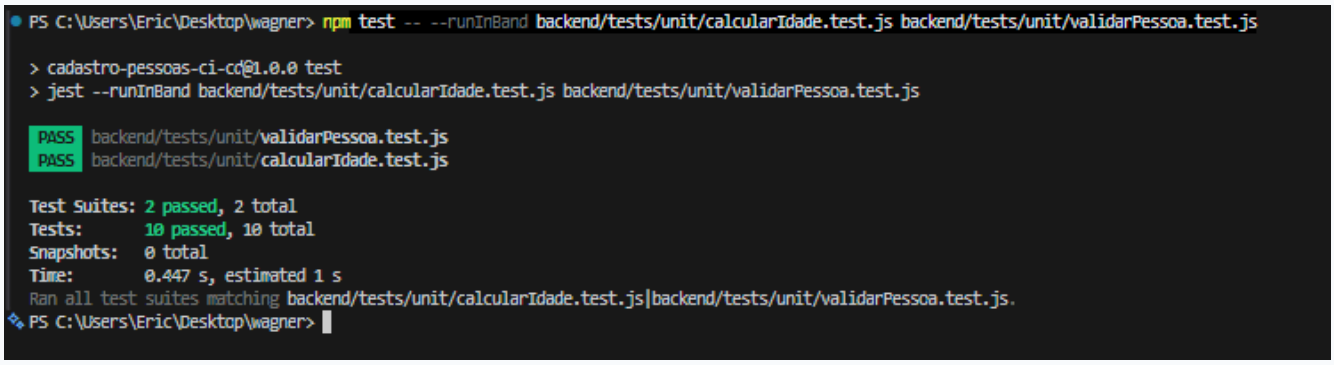
O POST recebeu 404 quando o teste esperava 201; os dez testes anteriores continuaram passando.



ETAPA 6 - RED

Testes anteriores preservados

A execução isolada confirmou que os dez testes de idade e validação continuavam passando.



ETAPA 6 - GREEN

Cadastro implementado

A rota POST valida, normaliza o nome, grava o cadastro e retorna a idade calculada.

app.js U

backend > src > app.js > ...

```
const express = require('express');
const { calcularIdade } = require('./calcularIdade');
const { validarPessoa } = require('./validarPessoa');
const { lerPessoas, salvarPessoas } = require('./armazenamentoPessoas');

function criarApp({ arquivoDados, obterDataReferencia }) {
  const app = express();

  app.locals.arquivoDados = arquivoDados;
  app.locals.obterDataReferencia = obterDataReferencia;
  app.use(express.json());

  app.post('/pessoas', (requisicao, resposta) => {
    const entrada = requisicao.body ?? {};
    const pessoa = {
      cpf: entrada.cpf,
      nome:
        typeof entrada.nome === 'string' ? entrada.nome.trim() : entrada.nome,
      dataNascimento: entrada.dataNascimento,
    };
    const dataReferencia = obterDataReferencia();
    const erro = validarPessoa(pessoa, dataReferencia);

    if (erro) {
      return resposta.status(400).json({ erro });
    }

    const pessoas = lerPessoas(arquivoDados);
    pessoas.push(pessoa);
    salvarPessoas(arquivoDados, pessoas);

    return resposta.status(201).json({
      ...pessoa,
      idade: calcularIdade(pessoa.dataNascimento, dataReferencia),
    });
  });

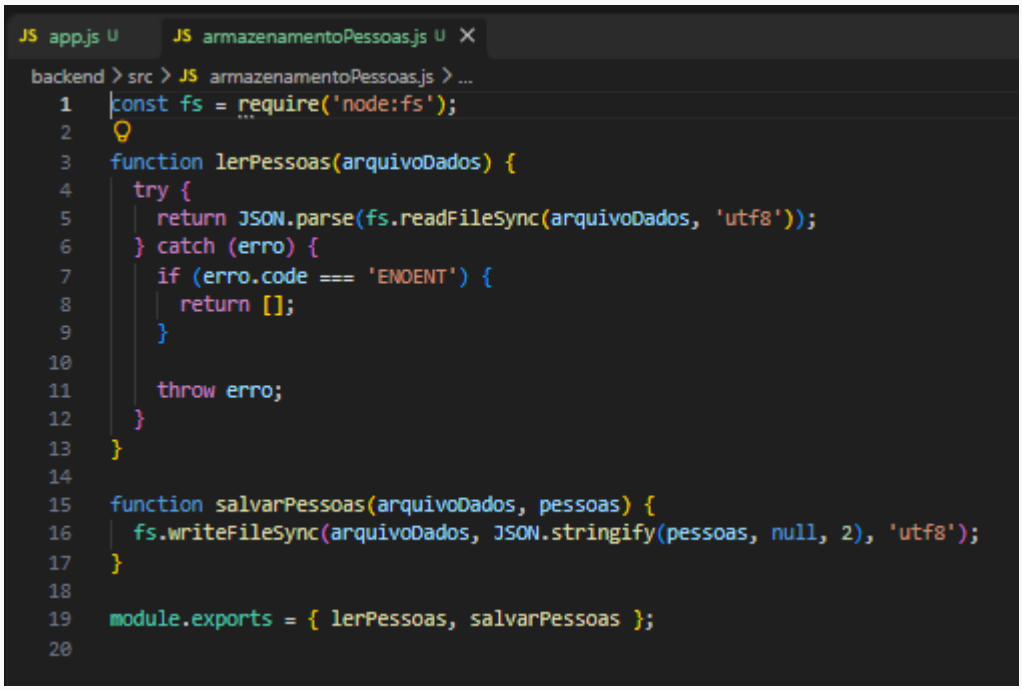
  return app;
}

module.exports = { criarApp };
```

ETAPA 6 - GREEN

Armazenamento JSON

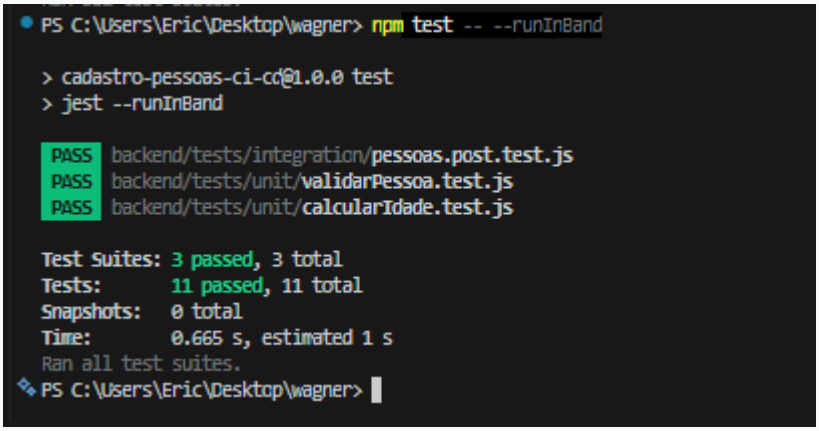
A leitura e a gravação usam arquivo JSON local; a idade não é persistida.



ETAPA 6 - GREEN

Primeiro ciclo aprovado

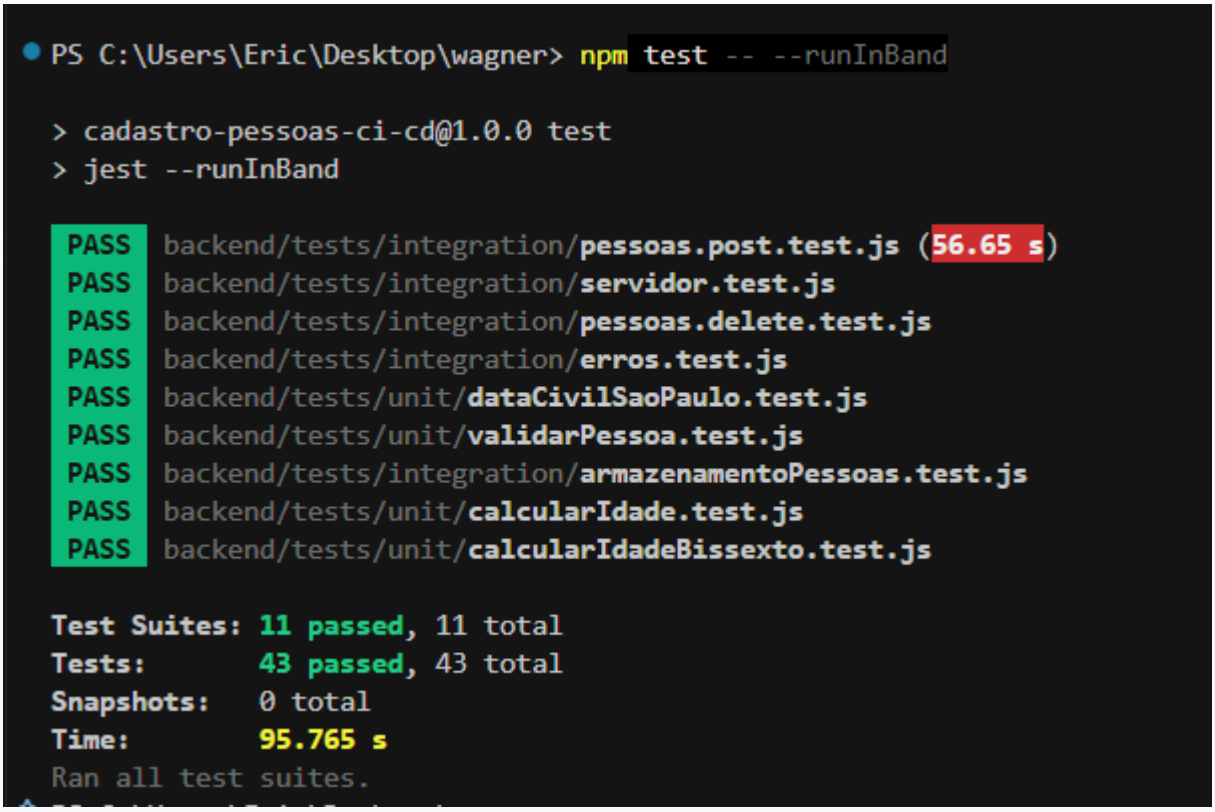
Depois da implementação do POST, onze testes passaram: o novo teste e os dez anteriores.



ETAPA 6 - TESTES

Suíte completa do backend

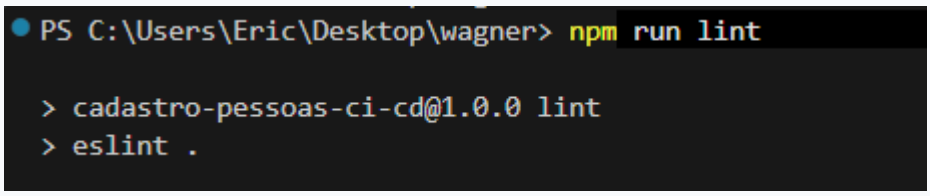
Após os ciclos de listagem, edição, exclusão, armazenamento e erros, 43 testes passaram.



ETAPA 6 - QUALIDADE

Análise estática

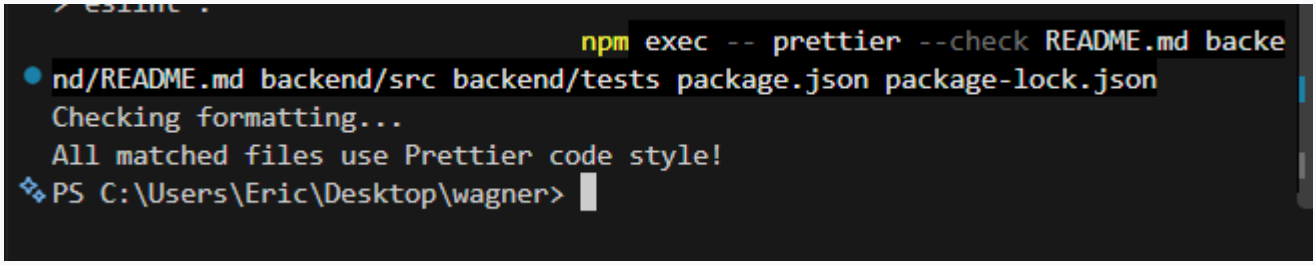
O ESLint foi executado para o projeto; a verificação concluída não apontou erros.



ETAPA 6 - QUALIDADE

Formatação dos arquivos deste bloco

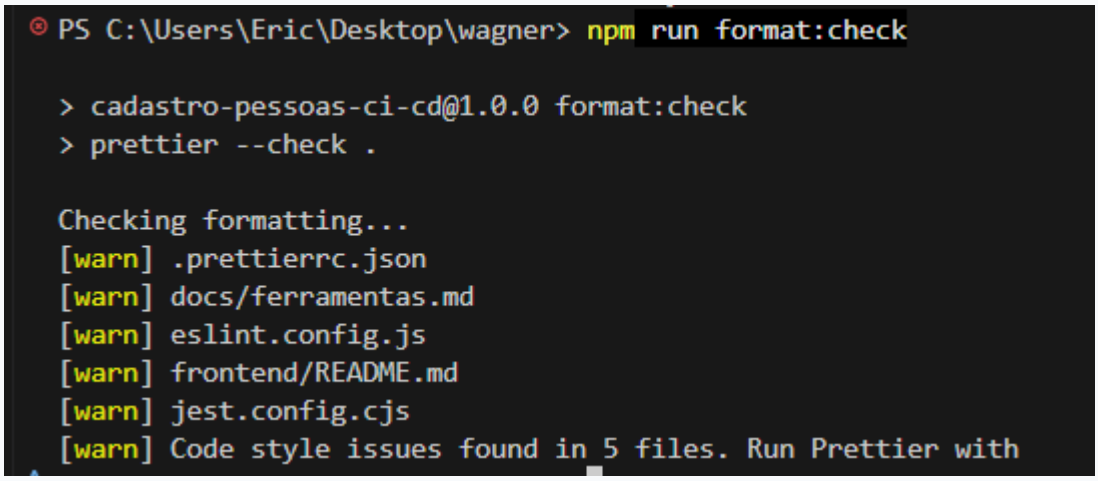
O Prettier confirmou o padrão de código nos arquivos alterados e criados para o backend.



ETAPA 6 - PENDÊNCIA

Formatação geral

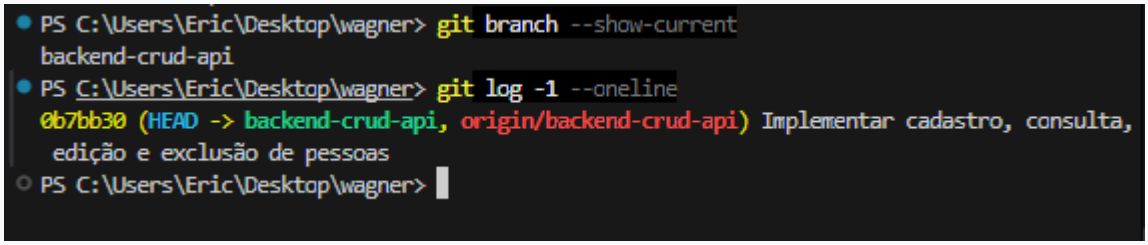
A verificação geral ainda aponta cinco arquivos anteriores; esse resultado não foi apresentado como aprovação.



ETAPA 6 - GIT

Branch e commit

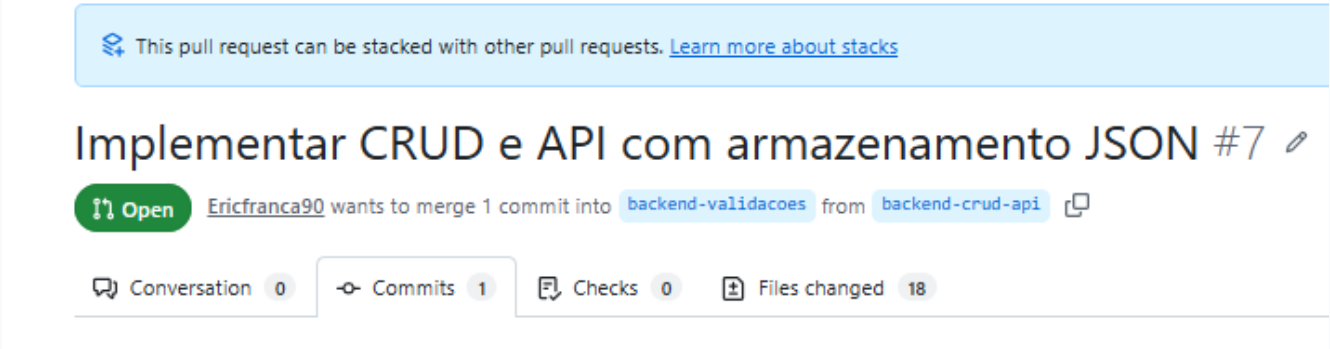
A branch backend-crud-api registra o commit 0b7bb30 com o código e os testes.



ETAPA 6 - GIT

Pull request aberto

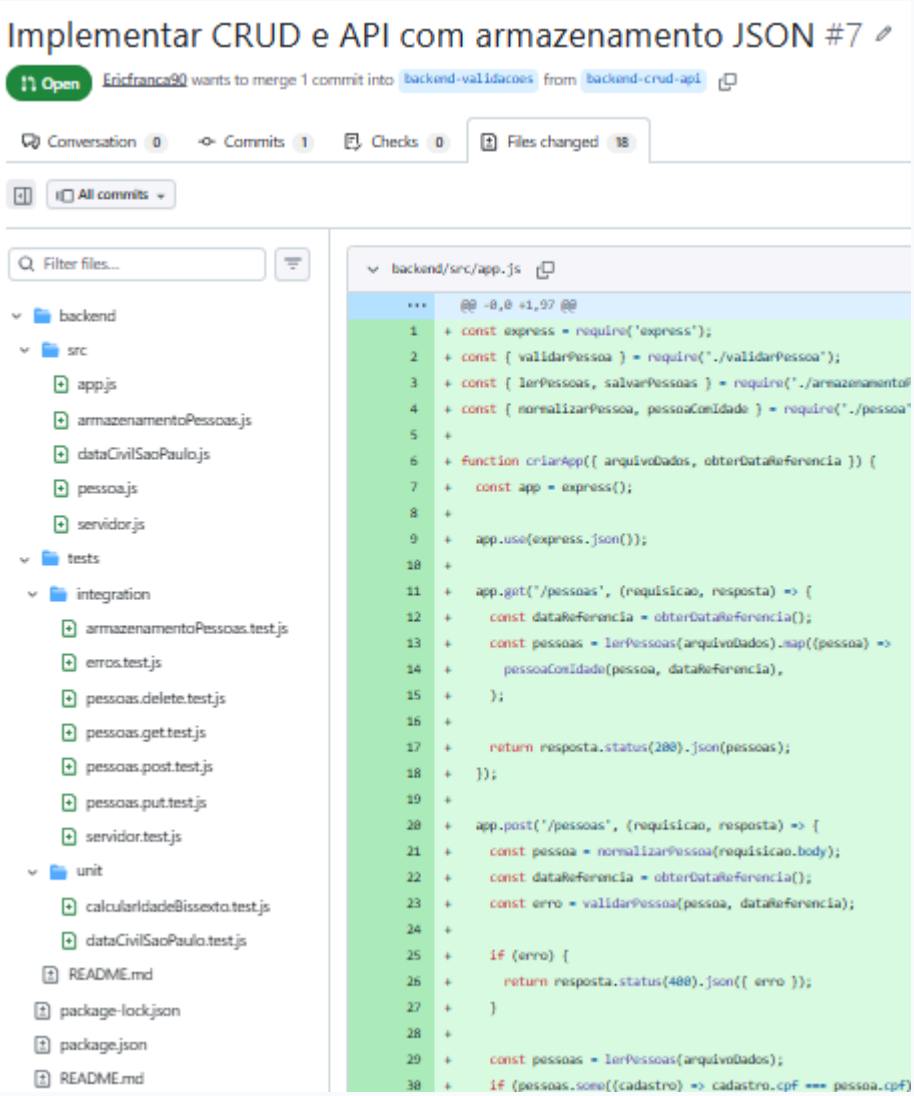
O PR #7 foi aberto de backend-crud-api para backend-validacoes e depende do PR #6.



ETAPA 6 - GIT

Comparação do pull request

A aba Files changed mostra os 18 arquivos deste bloco, sem alterações no frontend.

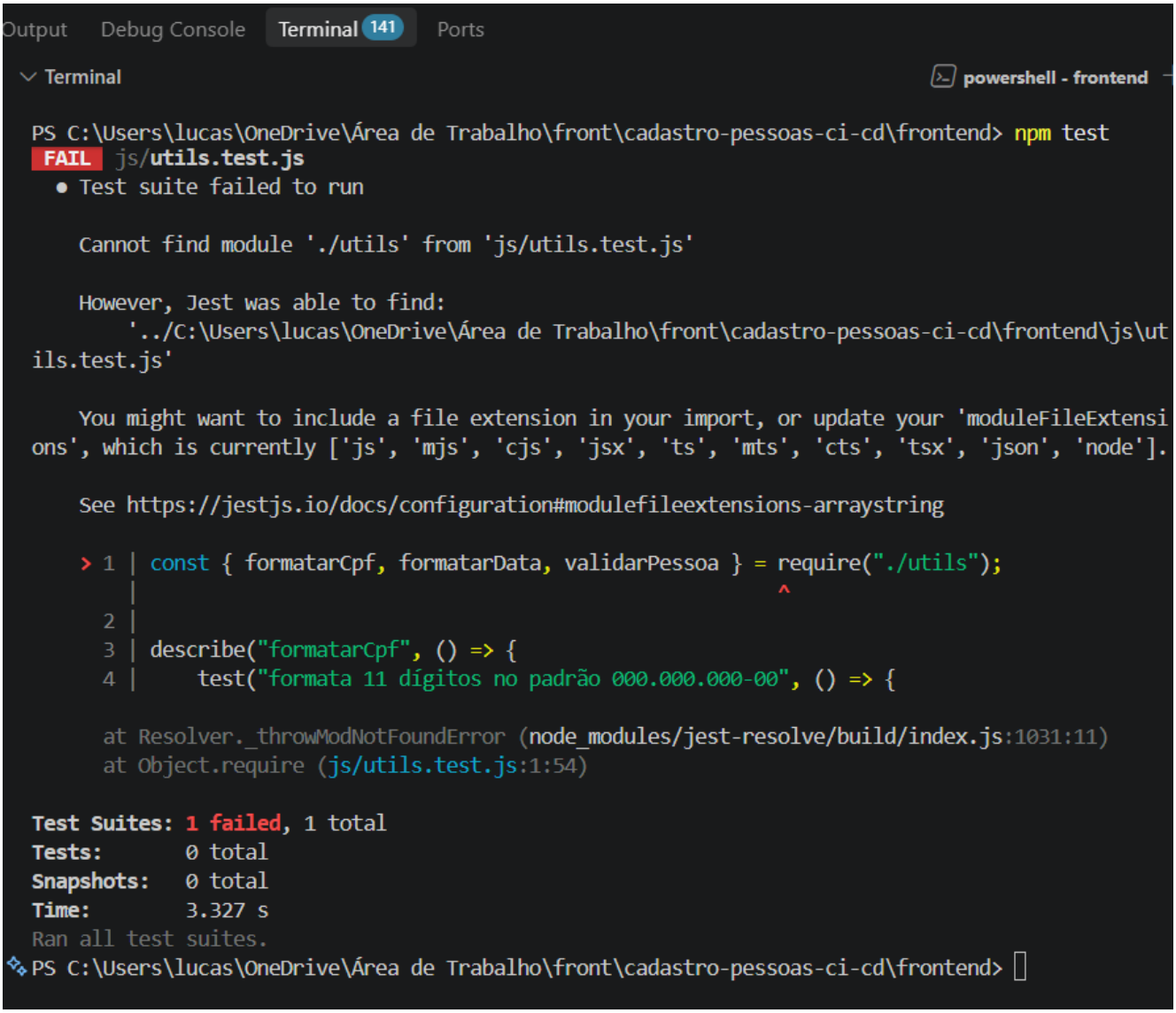


Cadastro de Pessoas

Evidências do Frontend

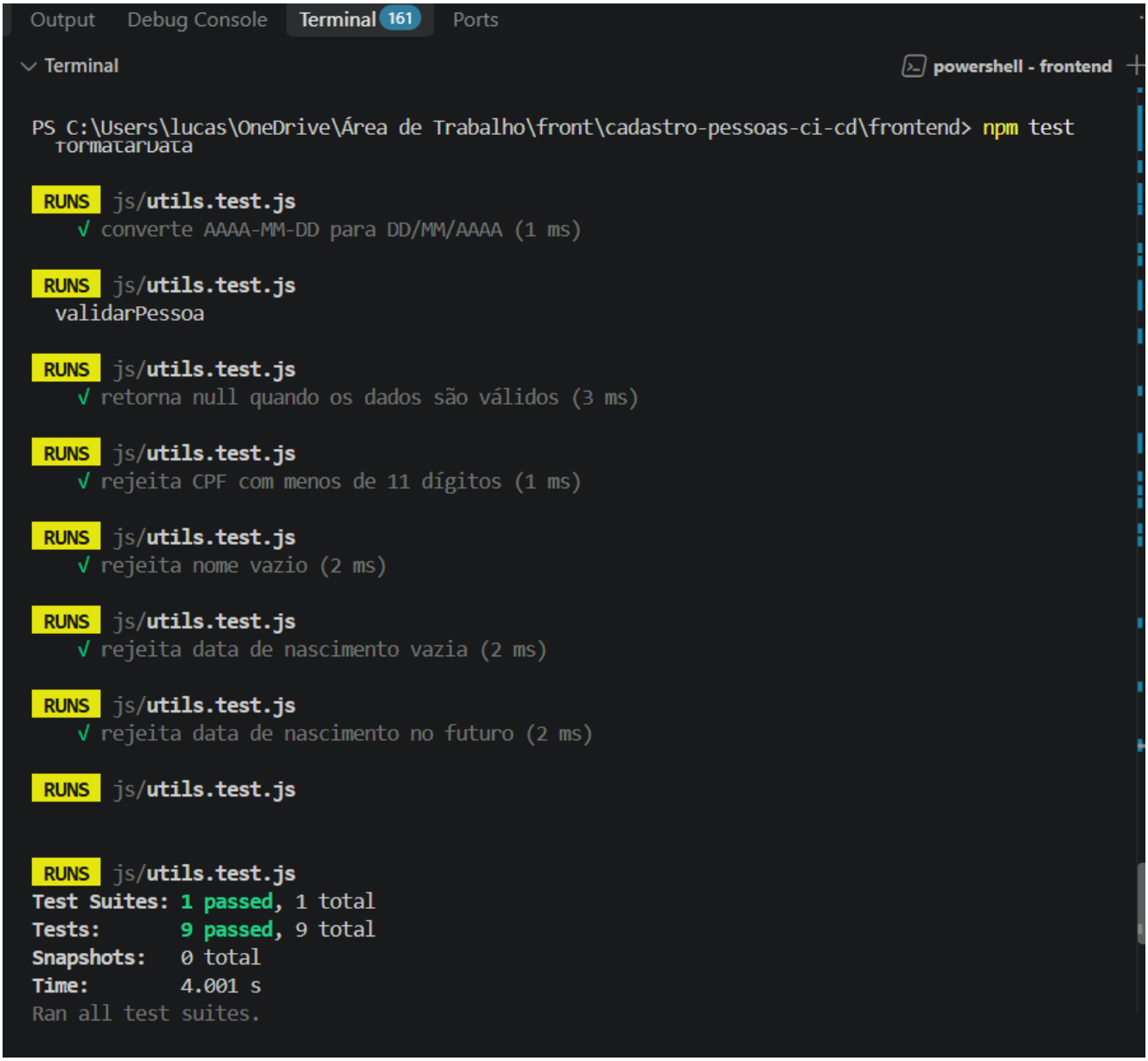
Integração e Entrega Contínua

utils.js - Red



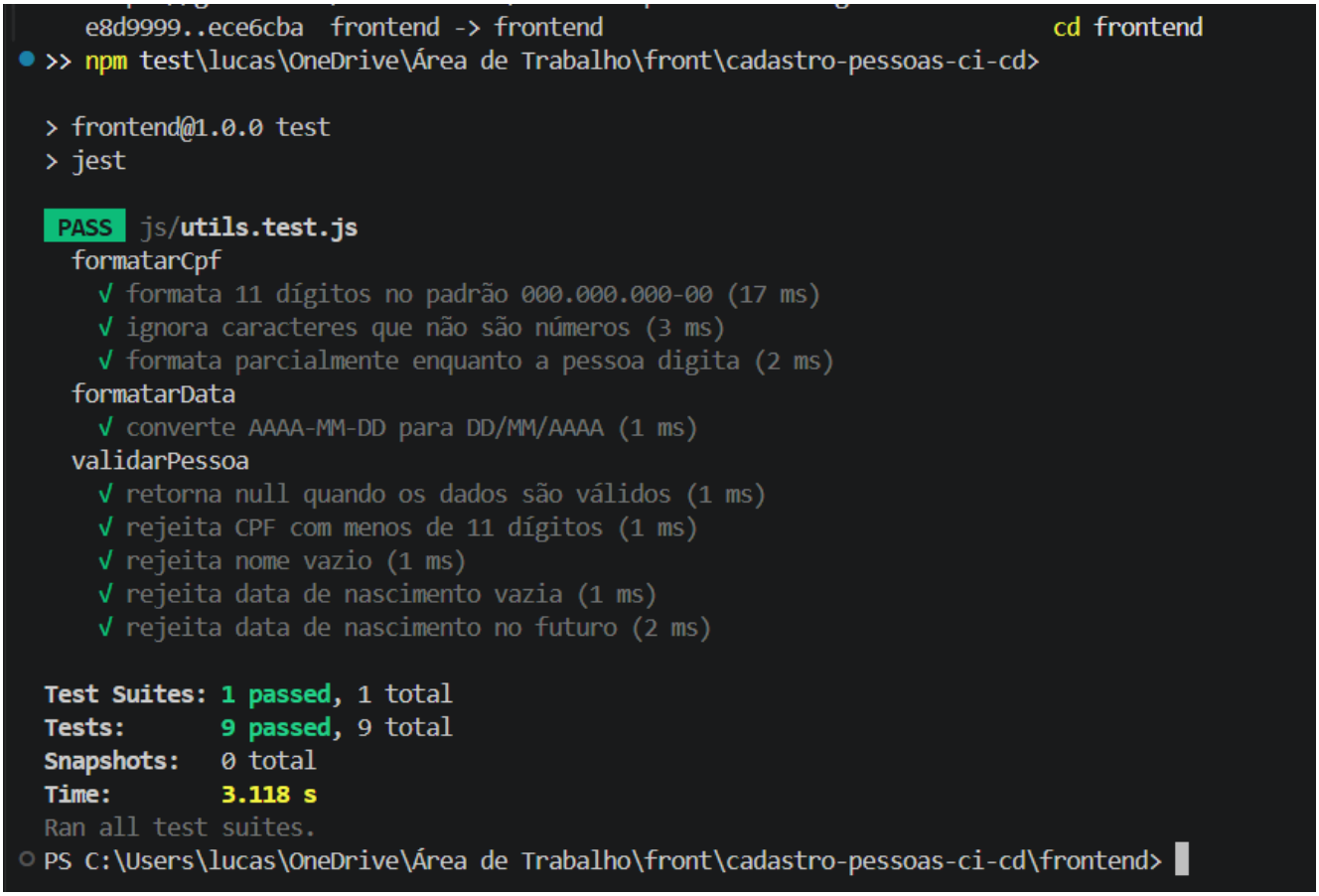
Ciclo TDD, etapa Red: testes de formatarCpf, formatarData e validarPessoa falhando, pois o arquivo utils.js ainda não foi criado.

utils.js - Green



Ciclo TDD, etapa Green: os 9 testes de formatarCpf, formatarData e validarPessoa passando após a criação do utils.js.

utils.js - Refactor



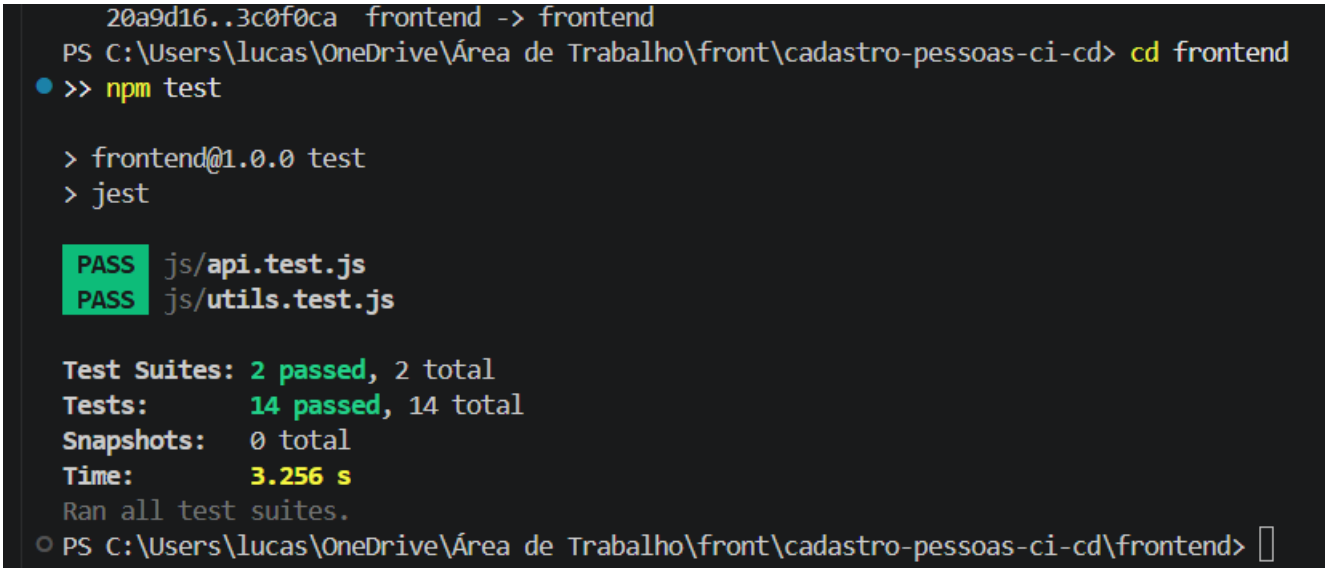
Ciclo TDD, etapa Refactor: os 9 testes continuam passando após a refatoração do utils.js (helper somenteDigitos e constante TAMANHO_CPF).

api.js - Red



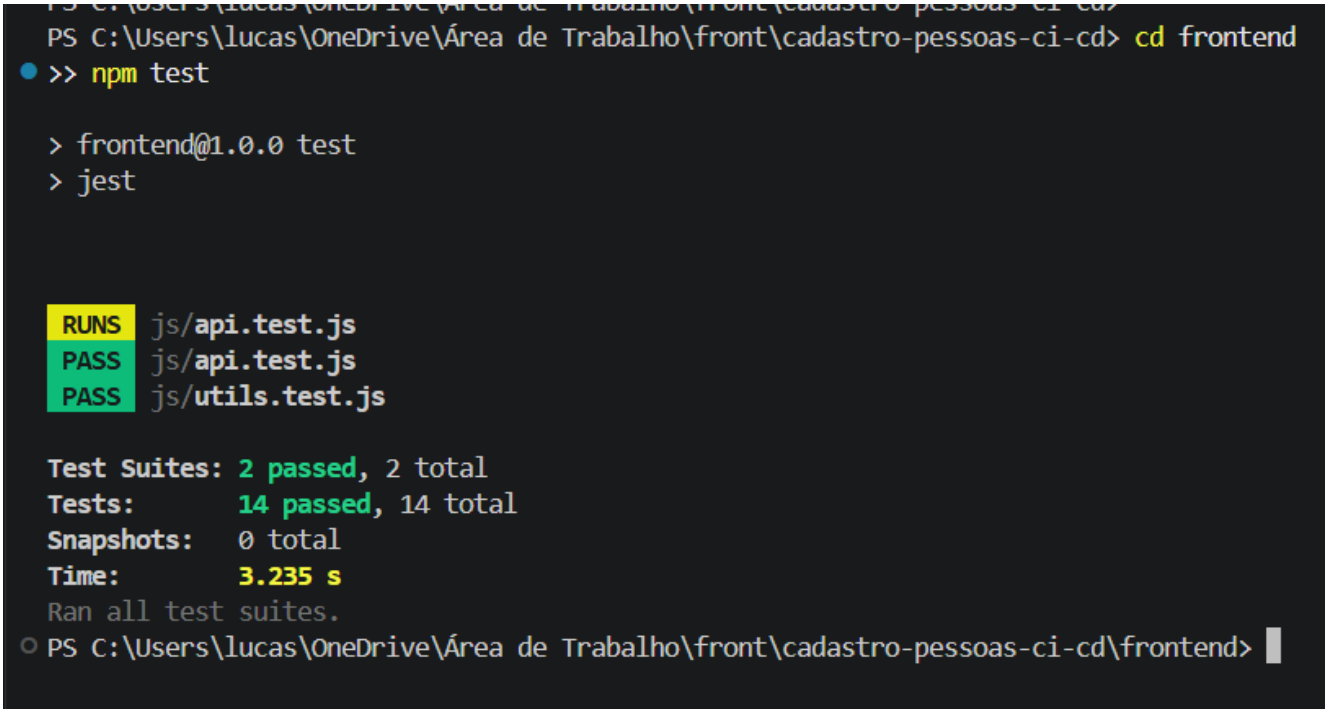
Ciclo TDD (api.js), etapa Red: o teste api.test.js falha porque o módulo api.js ainda não existe. Os 9 testes do utils continuam passando.

api.js - Green



Ciclo TDD (api.js), etapa Green: os 5 testes de api.test.js passam após a criação do api.js, somando 14 testes aprovados com os do utils.

api.js - Refactor



Ciclo TDD (api.js), etapa Refactor: os 14 testes continuam passando após a refatoração do api.js (função enviarJson reaproveitada em POST e PUT).

app.js - Red

```
PS C:\Users\lucas\OneDrive\Área de Trabalho\front\cadastro-pessoas-ci-cd> cd frontend
>> npm test

> frontend@1.0.0 test
> jest

 FAIL  js/app.test.js
  ● Test suite failed to run

    Cannot find module './app' from 'js/app.test.js'

    However, Jest was able to find:
        '../C:\Users\lucas\OneDrive\Área de Trabalho\front\cadastro-pessoas-ci-cd\frontend\js\ap
p.test.js'

    You might want to include a file extension in your import, or update your 'moduleFileExtensi
ons', which is currently ['js', 'mjs', 'cjs', 'jsx', 'ts', 'mts', 'cts', 'tsx', 'json', 'node'].

    See https://jestjs.io/docs/configuration#modulefileextensions-arraystring

      4 | jest.mock("./api");
      5 | const api = require("./api");
    > 6 | const { renderizarLista, carregarPessoas, iniciar } = require("./app");
        |                                                       ^
      7 |
      8 | const pessoa = { cpf: "12345678901", nome: "Maria Silva", dataNascimento: "2000-05-20"
, idade: 26 };
      9 |

      at Resolver._throwModNotFoundError (node_modules/jest-resolve/build/index.js:1031:11)
      at Object.require (js/app.test.js:6:55)
```

Ciclo TDD (app.js), etapa Red: o teste app.test.js, que cobre a listagem, o cadastro, a edição e a exclusão, falha porque o módulo app.js ainda não existe.

app.js - Green

```
>> npm test\lucas\OneDrive\Área de Trabalho\front\cadastro-pessoas-ci-cd>

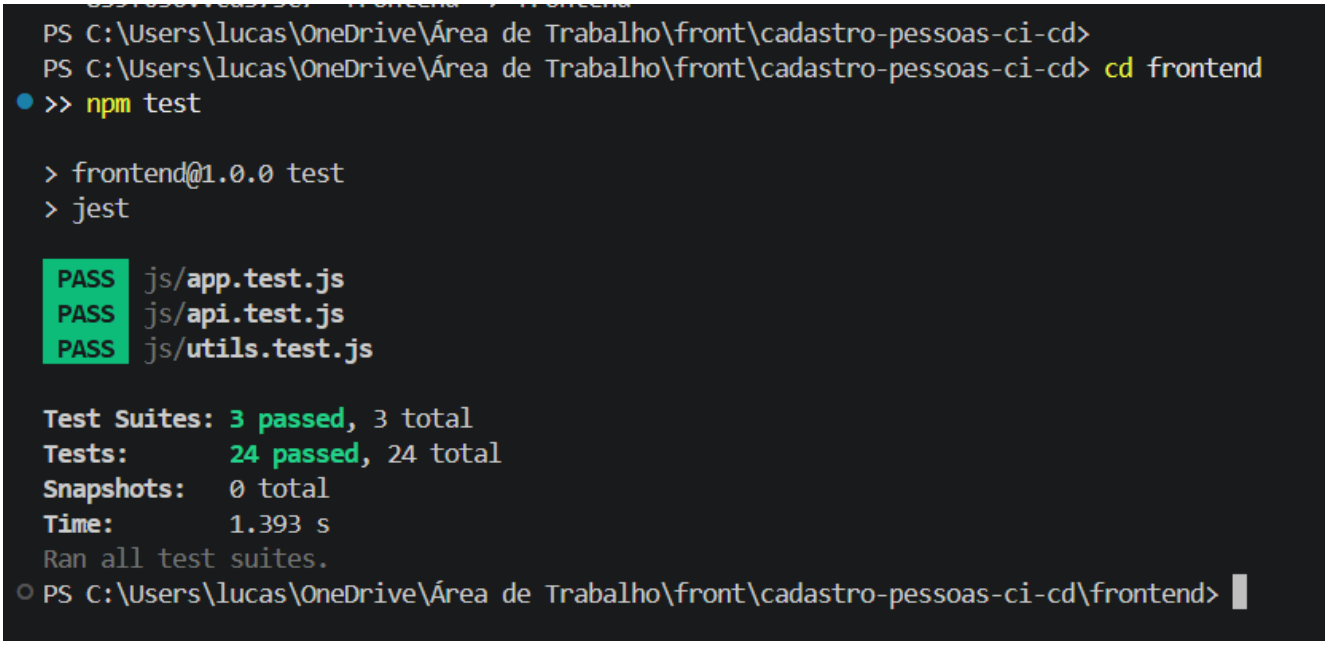
> frontend@1.0.0 test
> jest

 PASS  js/app.test.js
 PASS  js/api.test.js
 PASS  js/utils.test.js

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests:       24 passed, 24 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.481 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\lucas\OneDrive\Área de Trabalho\front\cadastro-pessoas-ci-cd\frontend>
```

Ciclo TDD (app.js), etapa Green: os testes de app.test.js (listagem, cadastro, edição e exclusão) passam após a criação do app.js, somando 24 testes aprovados nos 3 arquivos.

app.js - Refactor



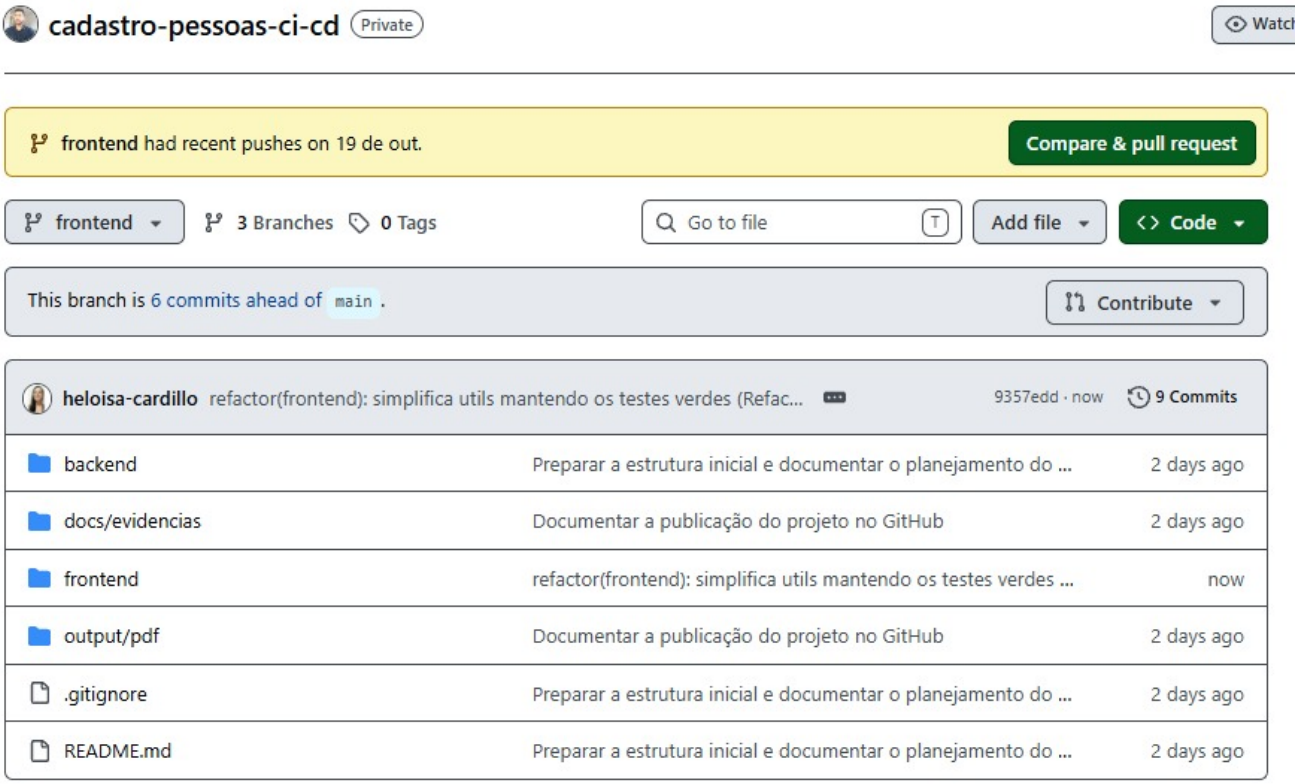
Ciclo TDD (app.js), etapa Refactor: os 24 testes continuam passando após a refatoração do app.js (funções lerFormulario, limparMensagem e salvarPessoa extraídas).

Interface



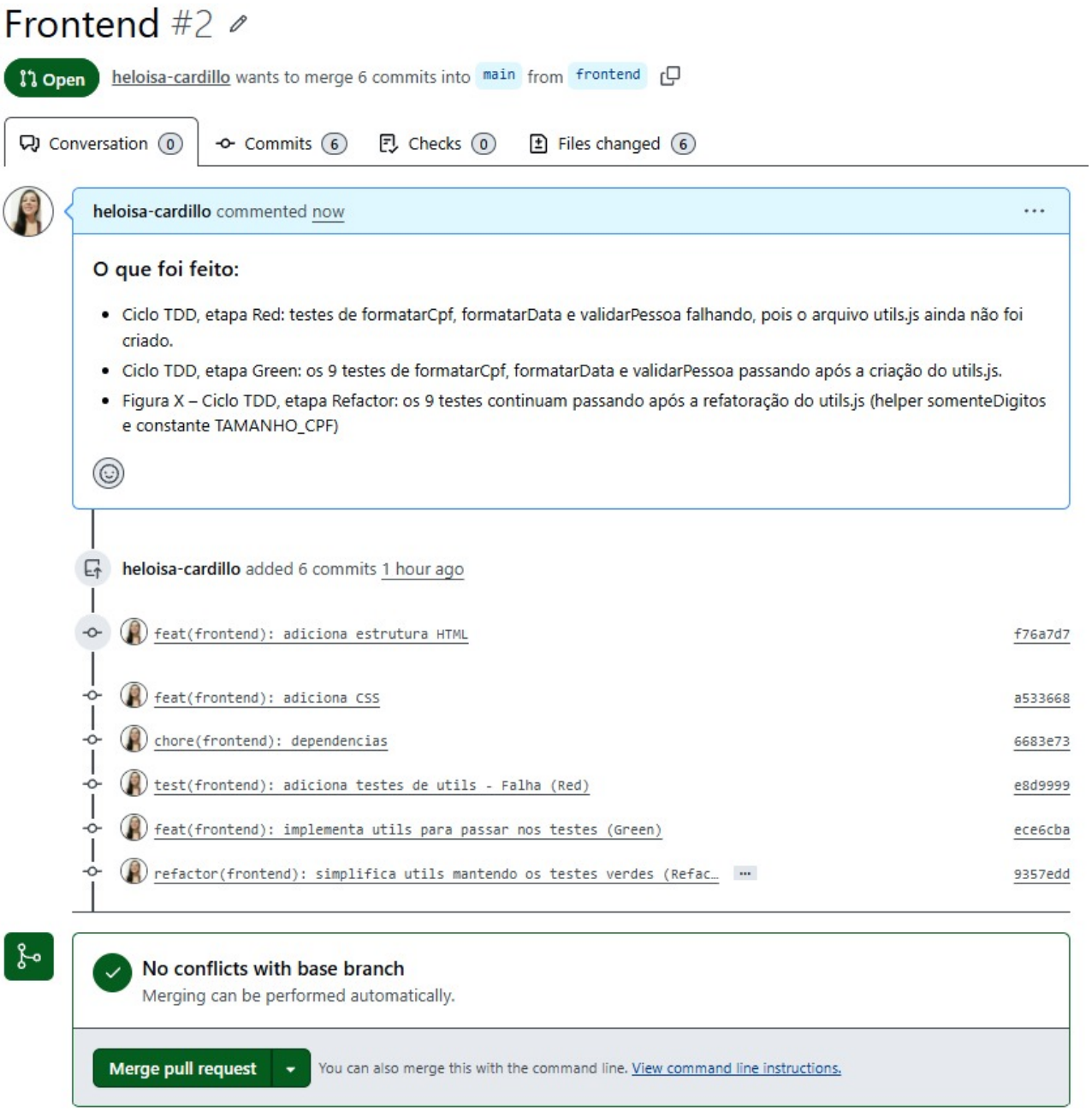
Frontend no navegador: tela de Cadastro de Pessoas com a máscara de CPF funcionando e a validação passando. A mensagem "Failed to fetch" aparece porque o backend ainda não está disponível para receber o cadastro.

GitHub - Branch



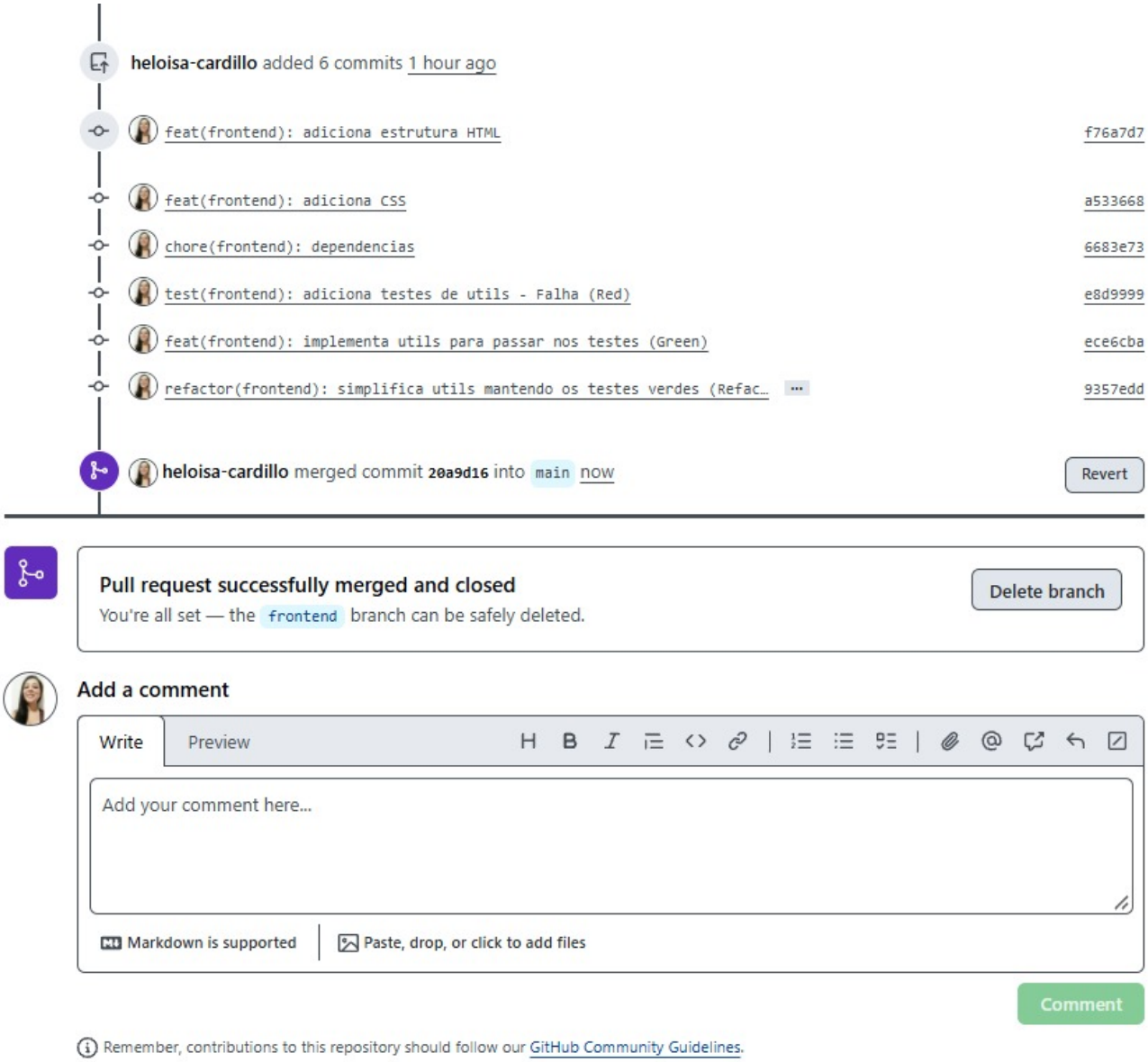
GitHub: branch frontend criada e enviada ao repositório, com 6 commits à frente da main.

GitHub - Pull request aberto



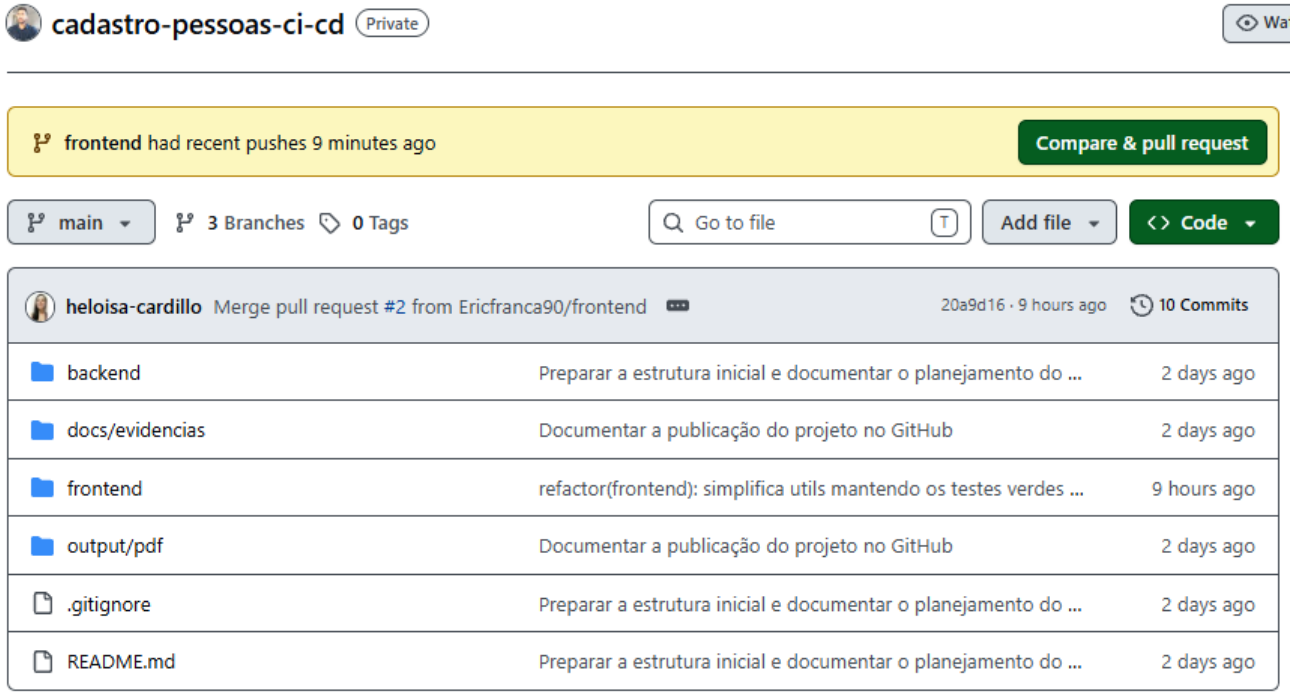
GitHub: pull request #2 (Frontend) aberto da branch frontend para a main, com os 6 commits da estrutura, do CSS e do ciclo TDD do utils, sem conflitos para o merge.

GitHub - Pull request mergeado



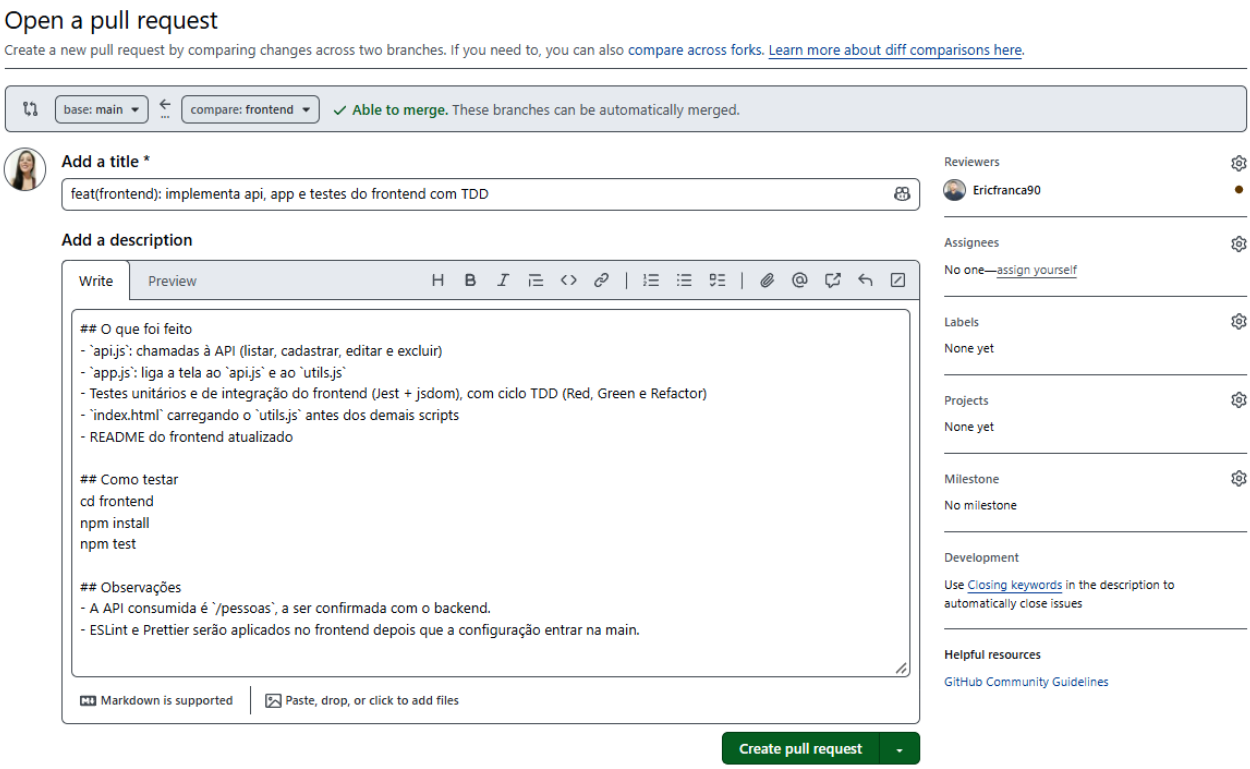
GitHub: pull request #2 mergeado na main e fechado com sucesso.

GitHub - Novo pull request



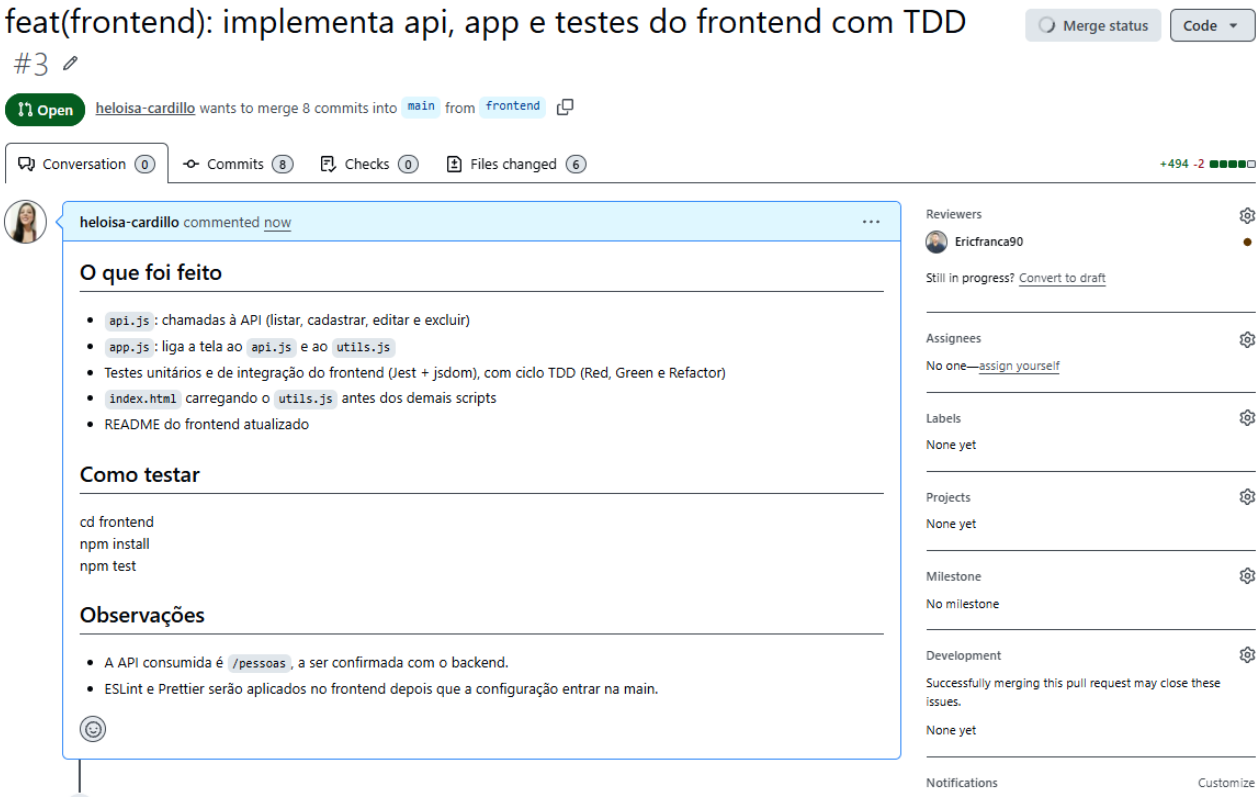
GitHub: repositório com o aviso de novos pushes na branch frontend e o botão Compare & pull request.

GitHub - Abertura do pull request



GitHub: abertura do pull request de frontend para a main, com título, descrição, Eric como revisor e a indicação de que as branches podem ser mescladas automaticamente.

GitHub - Pull request #3 aberto



GitHub: pull request #3 aberto da branch frontend para a main, com 8 commits e 6 arquivos alterados, aguardando a revisão do Eric.

ETAPA 7

Integração frontend/backend

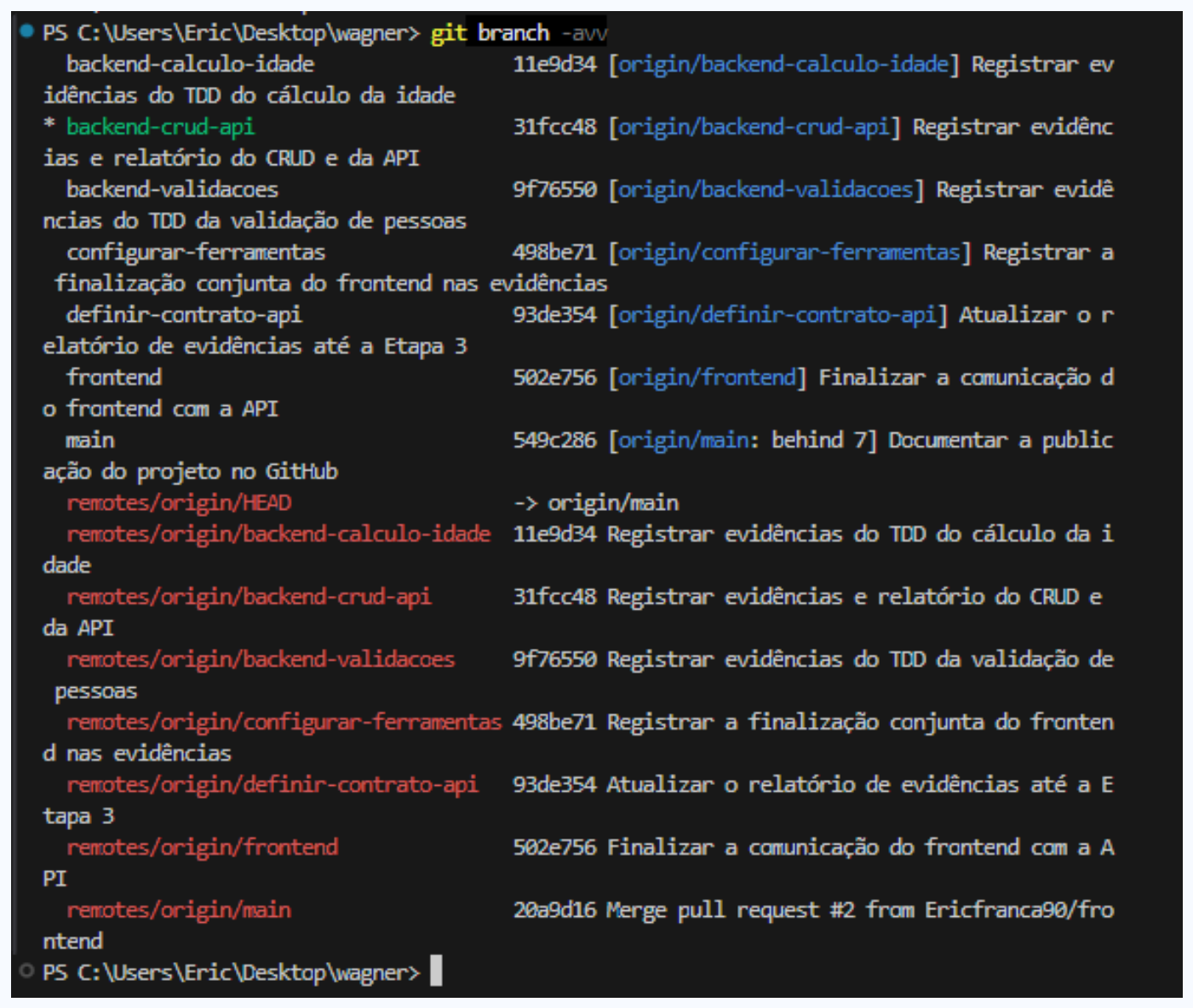
- O frontend da Heloisa foi incorporado ao histórico do backend por um commit de merge, preservando a autoria anterior.
- O Express disponibiliza a página, o CSS e os scripts; a rota /pessoas continua respondendo como API JSON.
- O teste foi escrito antes da implementação: a interface retornou 404 no RED e os três testes passaram no GREEN.
- No navegador, foram verificados cadastro, rejeição de CPF duplicado, edição, persistência após F5 e exclusão, usando JSON de teste isolado.
- Ao fim, passaram 46 testes do backend, 24 do frontend, ESLint e Prettier dos arquivos deste ciclo.
- O PR #8 permanece aberto e depende do PR #7; o PR #3 do frontend também permanece aberto. Não houve merge de PRs.
- A formatação geral continua pendente em 15 arquivos. Ela não está apresentada como aprovada.

As imagens seguintes são capturas reais da etapa de integração.

ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Branches antes da integração

Referências do backend e do frontend conferidas antes de juntar o trabalho.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Teste escrito primeiro

O teste exige a página inicial, os arquivos estáticos e a API JSON.

app.js armazenamentoPessoas.js frontendEstatico.test.js U

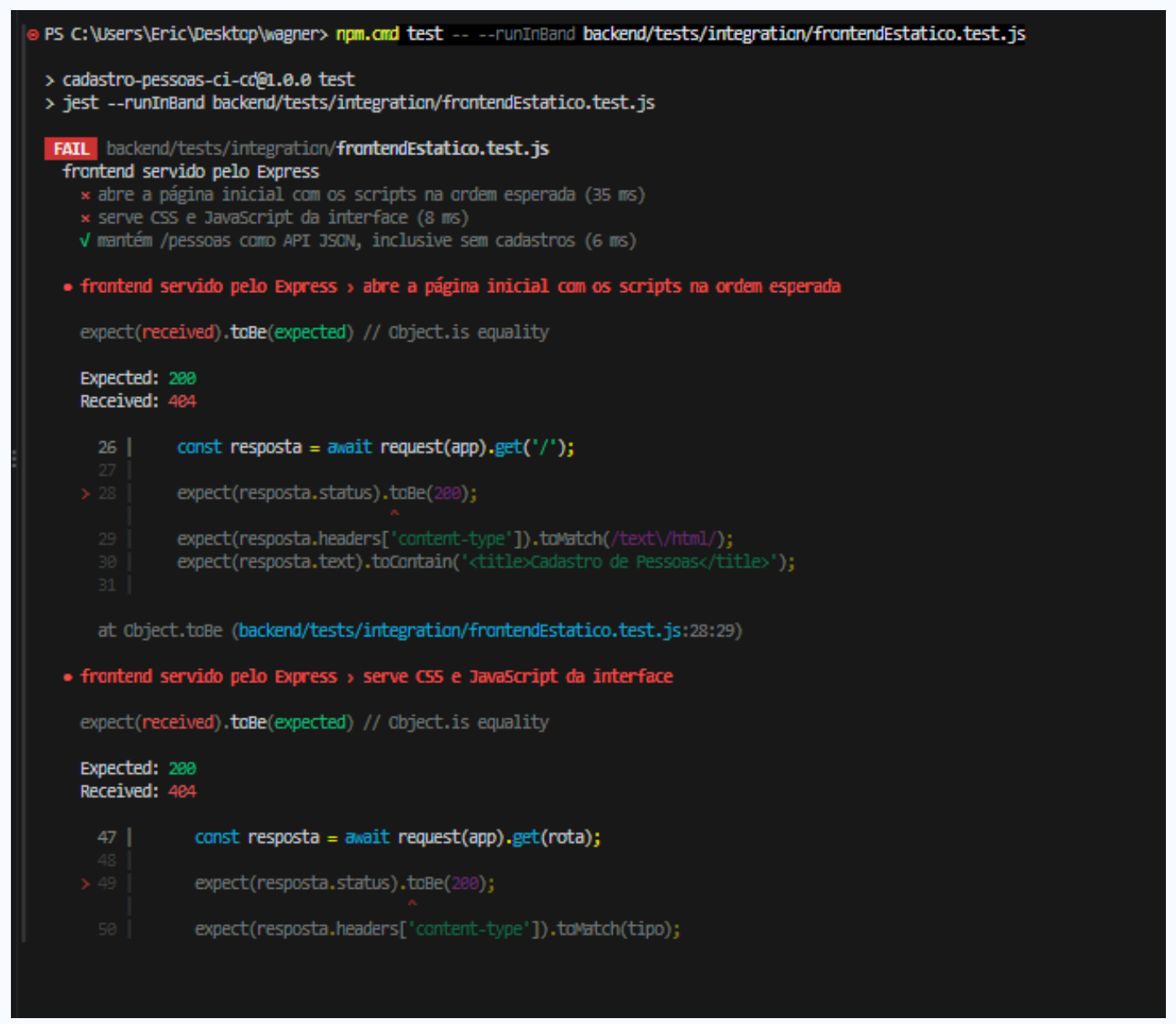
backend > tests > integration > frontendEstatico.test.js > describe('frontend servido pelo Express') callback > test

```
7   describe('frontend servido pelo Express', () => {
25    test('abre a página inicial com os scripts na ordem esperada', async () => {
27
28      expect(resposta.status).toBe(200);
29      expect(resposta.headers['content-type']).toMatch(/text\/html/);
30      expect(resposta.text).toContain('<title>Cadastro de Pessoas</title>');
31
32      const posicaoUtils = resposta.text.indexOf('js/utils.js');
33      const posicaoApi = resposta.text.indexOf('js/api.js');
34      const posicaoApp = resposta.text.indexOf('js/app.js');
35      expect(posicaoUtils).toBeGreaterThan(-1);
36      expect(posicaoUtils).toBeLessThan(posicaoApi);
37      expect(posicaoApi).toBeLessThan(posicaoApp);
38    });
39
40    test('serve CSS e JavaScript da interface', async () => {
41      for (const [rota, tipo, conteudo] of [
42        ['/css/style.css', /text\/css/, '--azul-900'],
43        ['/js/utils.js', /javascript/, 'formatarCpf'],
44        ['/js/api.js', /javascript/, "'/pessoas'"],
45        ['/js/app.js', /javascript/, 'DOMContentLoaded'],
46      ]) {
47        const resposta = await request(app).get(rota);
48
49        expect(resposta.status).toBe(200);
50        expect(resposta.headers['content-type']).toMatch(tipo);
51        expect(resposta.text).toContain(conteudo);
52      }
53    });
54
55    test('mantém /pessoas como API JSON, inclusive sem cadastros', async () => {
56      const resposta = await request(app).get('/pessoas');
57
58      expect(resposta.status).toBe(200);
59      expect(resposta.headers['content-type']).toMatch(/application\/json/);
60      expect(resposta.body).toEqual([]);
61    });
62  });
63
```

ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

RED - falhas esperadas

Sem servir a interface, a página e os arquivos estáticos retornaram 404.



```
PS C:\Users\Eric\Desktop\wagner> npm.cmd test -- --runInBand backend/tests/integration/frontendEstatico.test.js

> cadastro-pessoas-ci-cd@1.0.0 test
> jest --runInBand backend/tests/integration/frontendEstatico.test.js

 FAIL  backend/tests/integration/frontendEstatico.test.js
  frontend servido pelo Express
    × abre a página inicial com os scripts na ordem esperada (35 ms)
    × serve CSS e JavaScript da interface (8 ms)
    √ mantém /pessoas como API JSON, inclusive sem cadastros (6 ms)

  ● frontend servido pelo Express › abre a página inicial com os scripts na ordem esperada

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    Expected: 200
    Received: 404

      26 |     const resposta = await request(app).get('/');
      27 |
    > 28 |     expect(resposta.status).toBe(200);
         |                             ^
      29 |     expect(resposta.headers['content-type']).toMatch(/text\/html/);
      30 |     expect(resposta.text).toContain('<title>Cadastro de Pessoas</title>');
      31 |

      at Object.toBe (backend/tests/integration/frontendEstatico.test.js:28:29)

  ● frontend servido pelo Express › serve CSS e JavaScript da interface

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    Expected: 200
    Received: 404

      47 |       const resposta = await request(app).get(rota);
      48 |
    > 49 |       expect(resposta.status).toBe(200);
         |                               ^
      50 |       expect(resposta.headers['content-type']).toMatch(tipo);
```

ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

RED - resultado do teste

Duas falhas por 404 e o teste da API aprovado, sem erro de configuração.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

GREEN - código de integração

O Express passa a servir os arquivos do frontend após as rotas da API.

```
app.use(express.static(path.join(__dirname, '..', '..', 'frontend')));

app.use((requisicao, resposta) => {
  return resposta.status(404).json({ erro: 'Rota não encontrada.' });
});

app.use((erro, requisicao, resposta, proximo) => {
  if (resposta.headersSent) {
    return proximo(erro);
  }

  if (erro.type === 'entity.parse.failed') {
    return resposta.status(400).json({ erro: 'JSON inválido.' });
  }

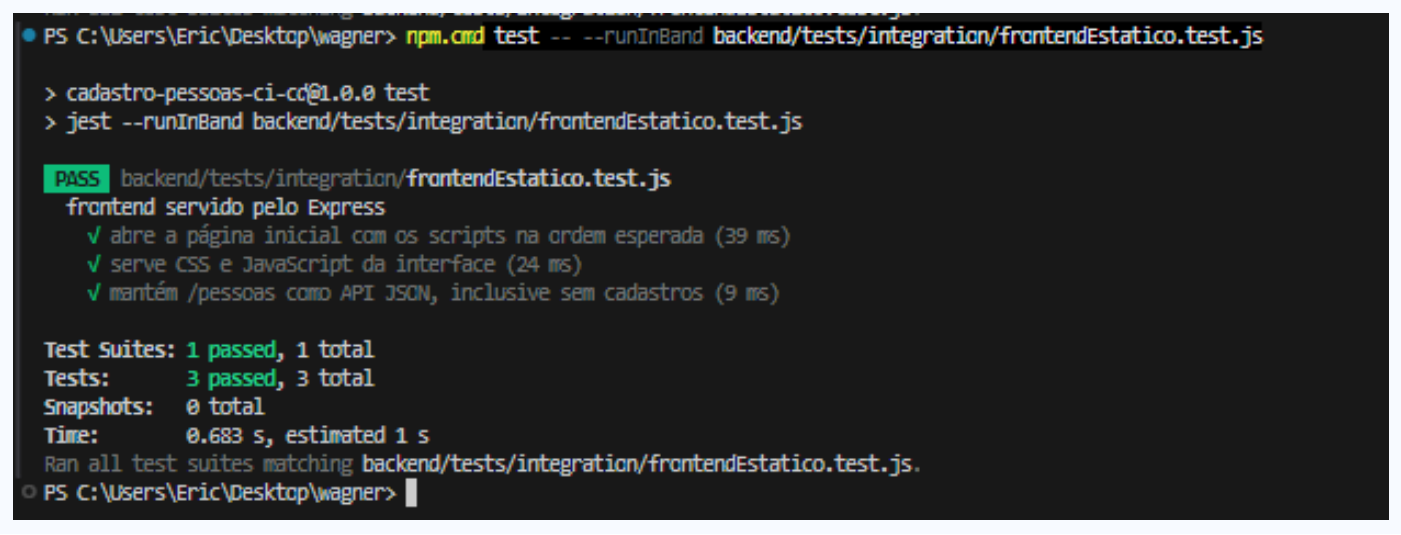
  return resposta.status(500).json({ erro: 'Erro interno do servidor.' });
});

return app;
}
```

ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

GREEN - testes de integração

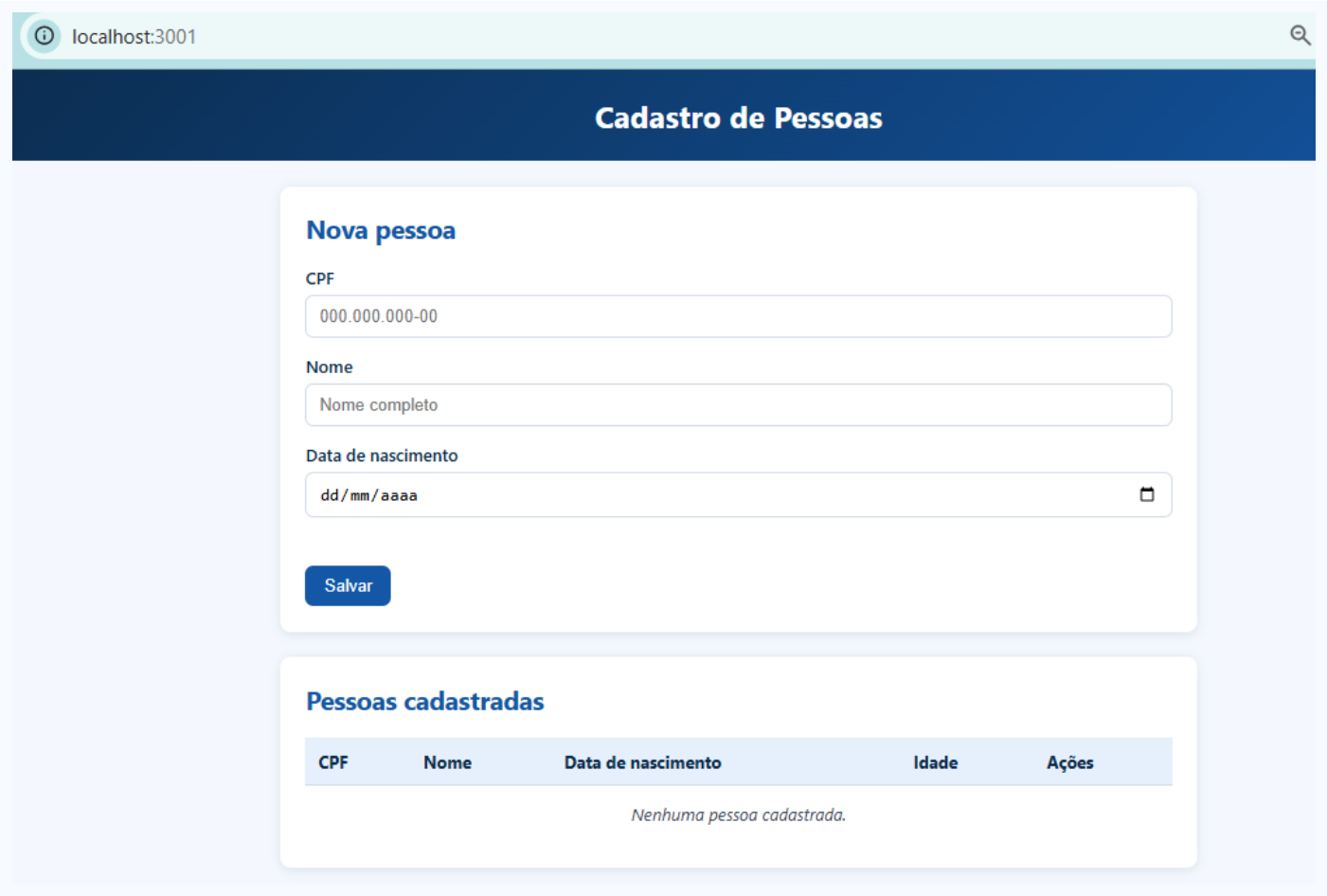
Os três testes da página, dos arquivos estáticos e da API passaram.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Aplicação: lista vazia

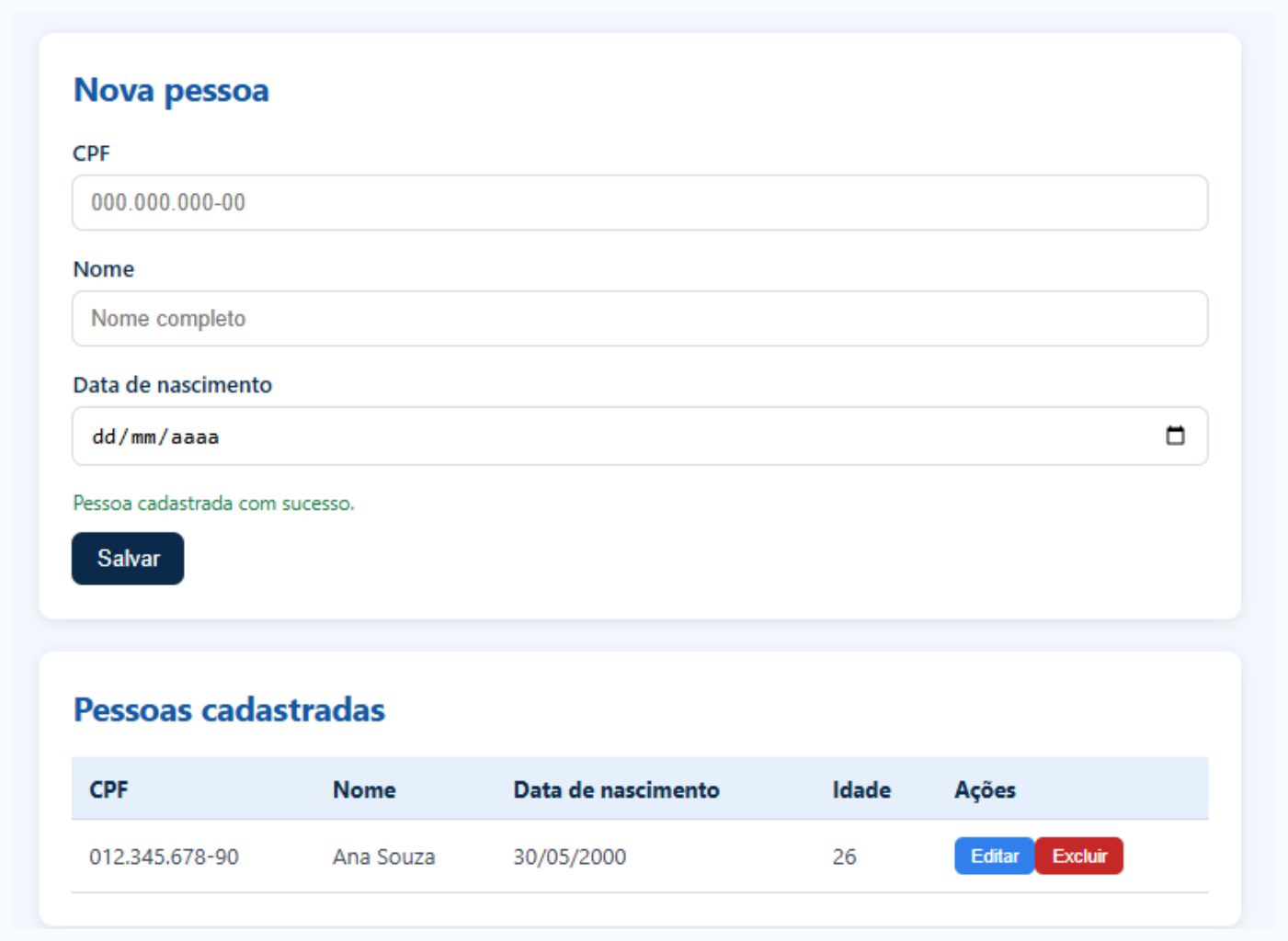
A página carregou no navegador com o formulário e a lista inicial vazia.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Cadastro e idade calculada

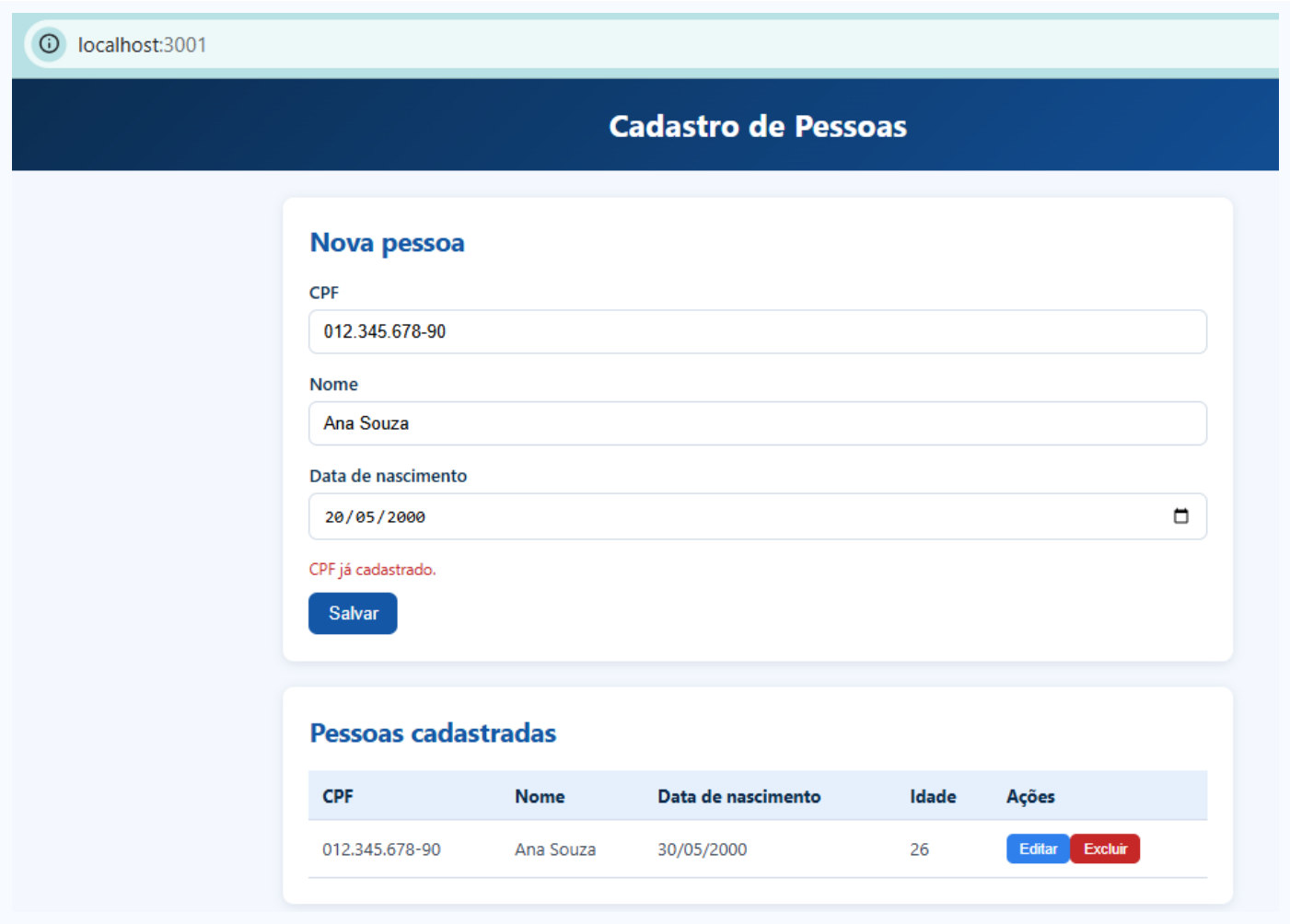
Ana Souza foi cadastrada com dados fictícios e idade de 26 anos.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

CPF duplicado recusado

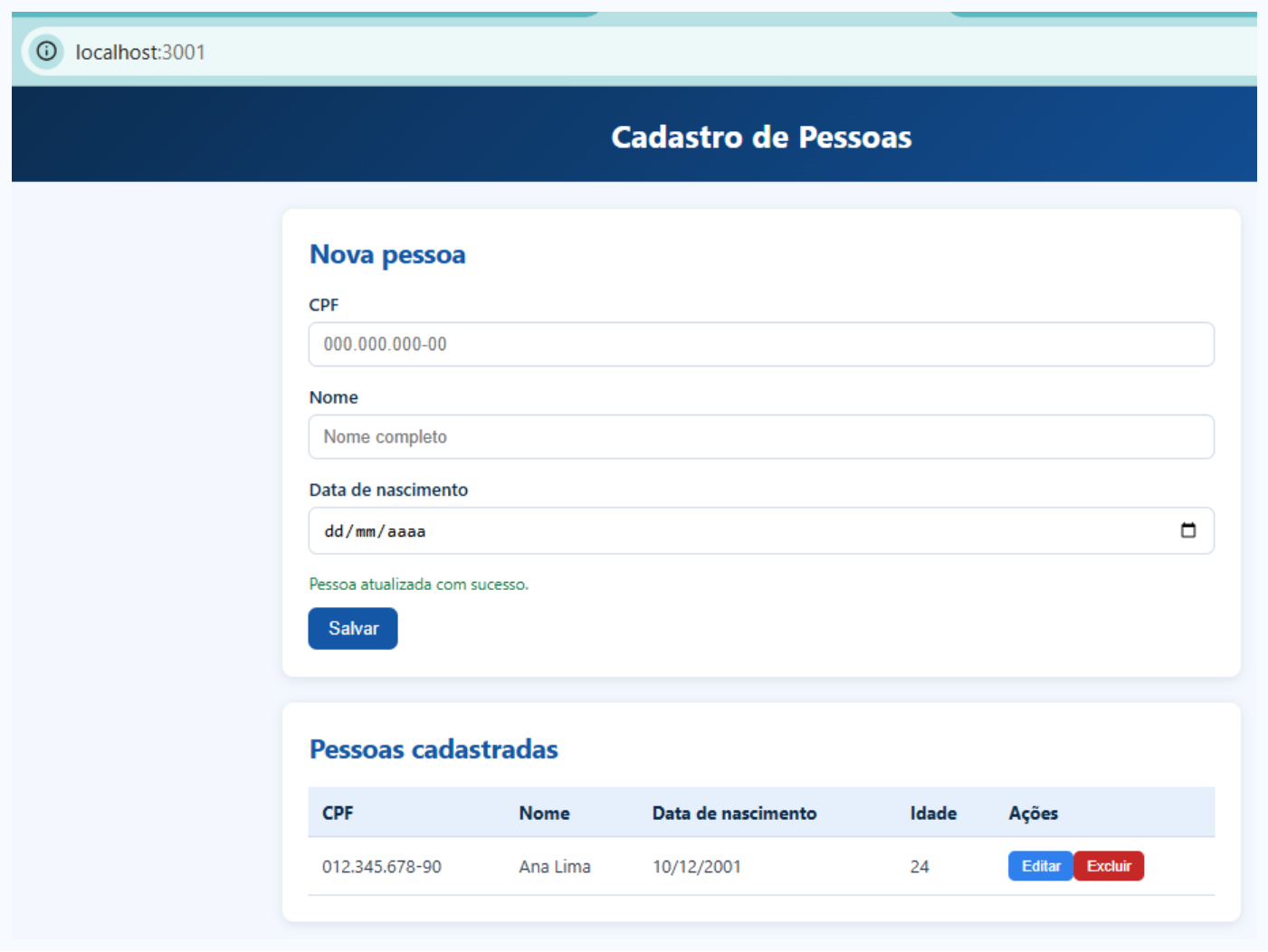
A tentativa repetida exibiu o erro e preservou um único cadastro.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Edição do cadastro

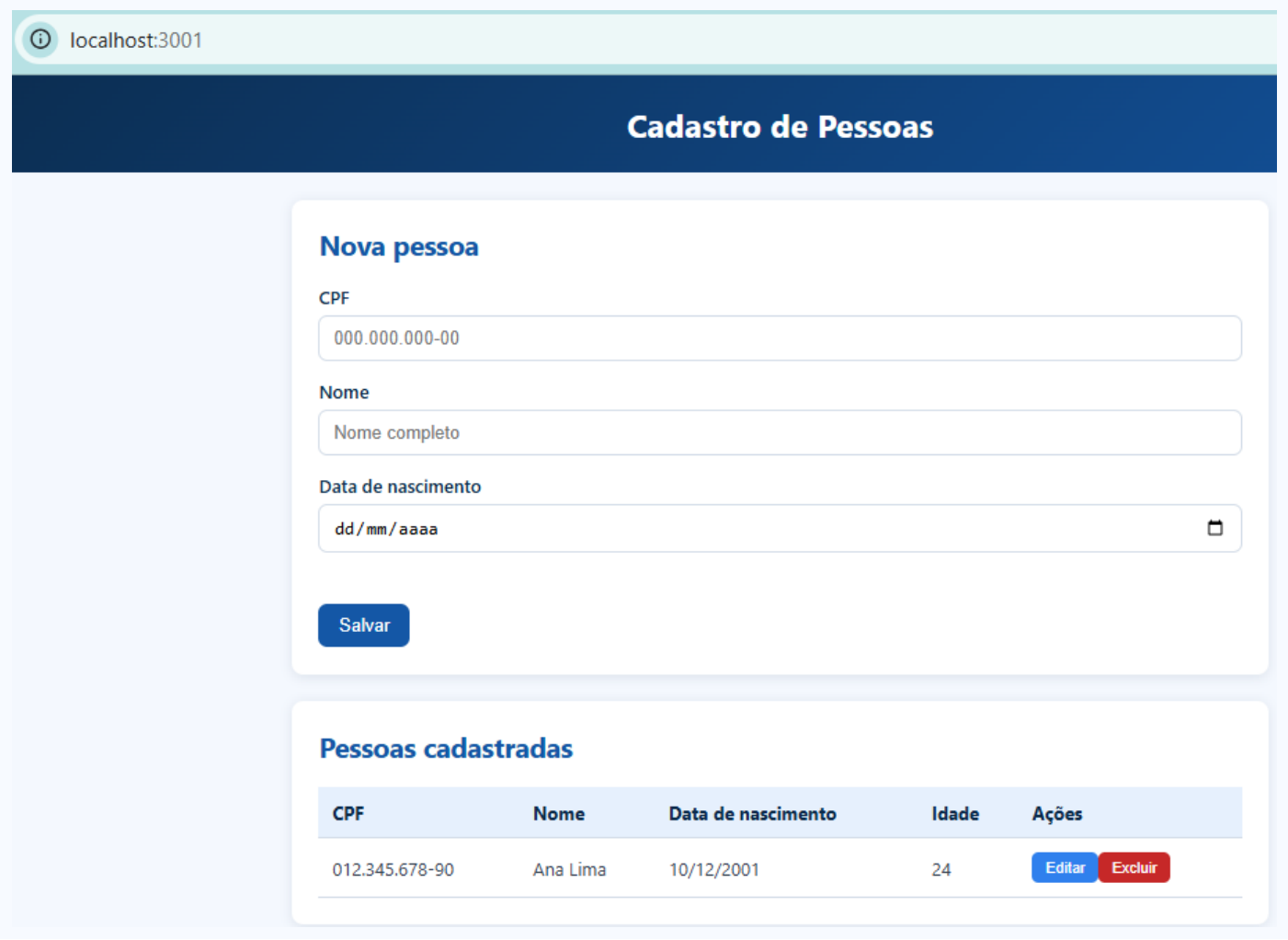
Nome e nascimento foram atualizados; o CPF permaneceu e a idade passou a 24.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Persistência após recarregar

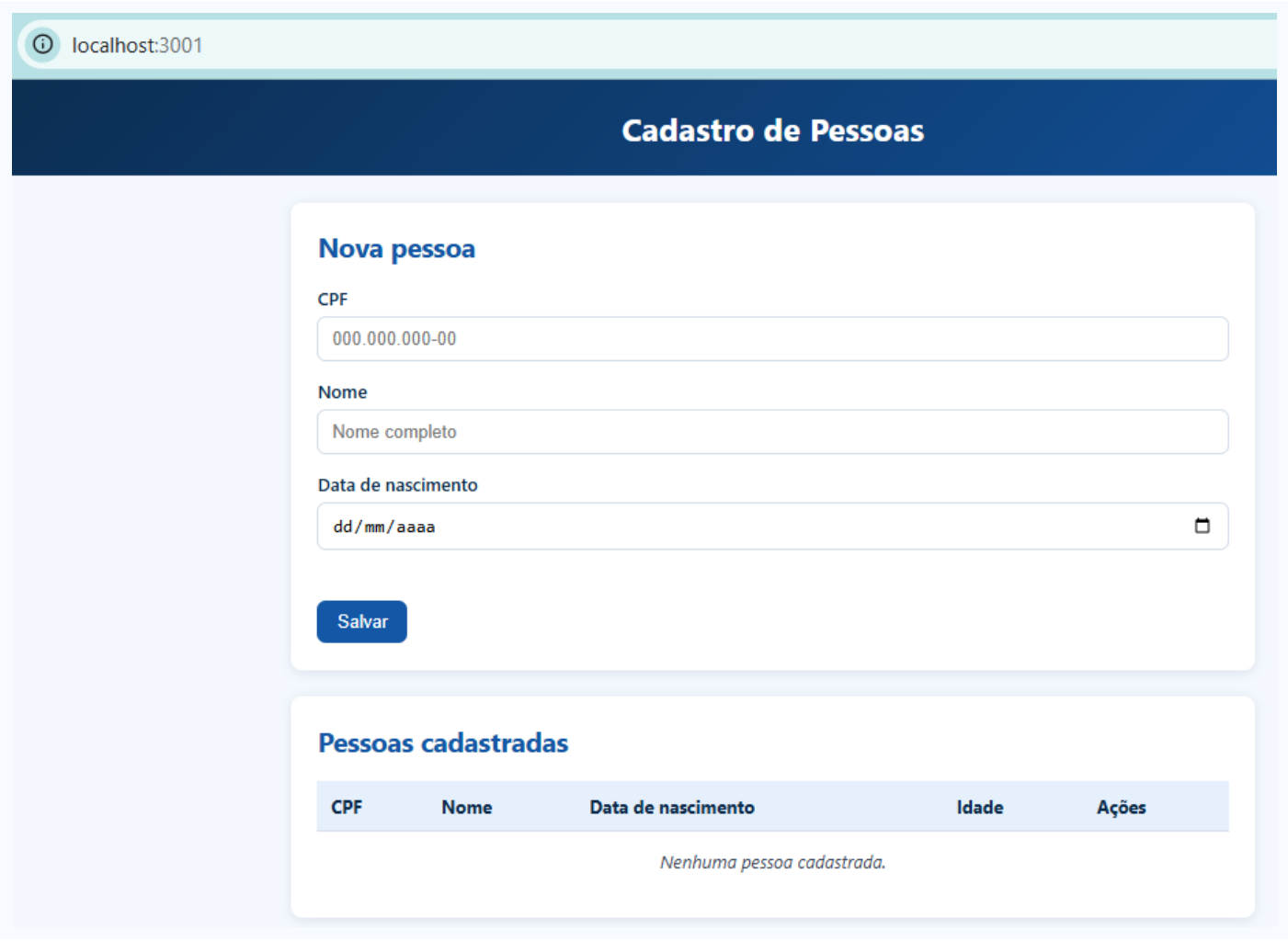
Após F5, o cadastro editado permaneceu na lista.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Exclusão do cadastro

Após excluir, a interface voltou a mostrar a lista vazia.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Testes completos

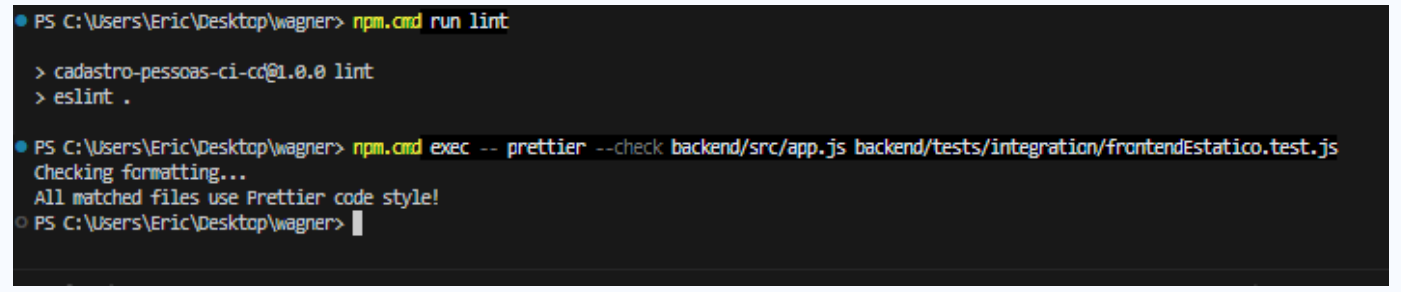
Passaram 46 testes do backend e 24 testes do frontend.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Qualidade deste ciclo

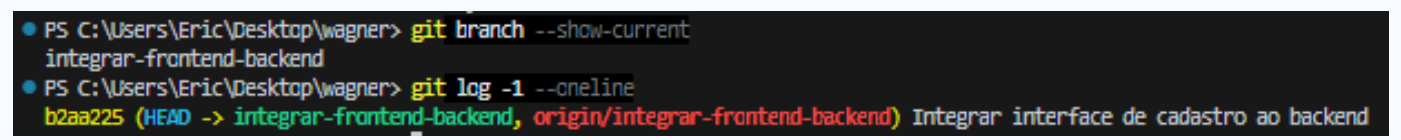
ESLint e Prettier dos arquivos da integração passaram; a checagem geral segue pendente.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Commit de integração

A branch integrar-frontend-backend registra o commit de união do código.



ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Pull request aberto

O PR #8 compara integrar-frontend-backend com backend-crud-api, sem merge.



Integrar interface de cadastro ao backend #8

Open Ericfranca90 wants to merge 18 commits into `backend-crud-api` from `integrar-frontend-backend`

Conversation 0 · Commits 18 · Checks 0 · Files changed 14

Ericfranca90 commented há 5 minutos

Resumo

- Integra a interface existente da branch `frontend` ao backend, preservando os commits da Heloisa no histórico.
- Disponibiliza a página, CSS e JavaScript pelo Express, mantendo `/pessoas` como API JSON.
- Adiciona testes de integração para a página, os arquivos estáticos e a API.

Verificações

- Backend: 46 testes passaram (12 suítes).
- Frontend: 24 testes passaram (3 suítes).
- ESLint passou; Prettier passou nos dois arquivos novos/alterados do backend.
- Fluxo manual com JSON de teste isolado: cadastro, CPF duplicado, edição, persistência após recarregar e exclusão funcionaram.

Dependências e pendências

- Base: `backend-crud-api`; este PR depende do PR Implementar CRUD e API com armazenamento JSON #7.
- Incorpora os commits da branch do frontend do PR feat(frontend): implementa api, app e testes do frontend com TDD #3, que permanece aberto. Rever a ordem de integração antes de qualquer merge para evitar duplicação.
- A checagem de formatação do projeto inteiro ainda apresenta 15 avisos; não foi declarada aprovada nem foi feita normalização geral.
- Prints e relatório acumulado serão incluídos em commit documental separado.

ETAPA 7 - INTEGRAÇÃO

Autoria preservada

O histórico do PR mostra os commits da Heloisa e o commit de integração.

